

Logique pour mathématiciens

Adrien Deloro

Printemps 2015

Chapitre 1

Logique du premier ordre

LEÇON N°1 (INTRODUCTION – LOGIQUE DU PREMIER ORDRE : SYNTAXE)

Résumé. Cette leçon se concentre sur ce qu'on écrit en mathématiques : les *formules* de la logique, qui sont relatives à un langage donné. Nous allons pouvoir en donner une définition précise ; cette formalisation se fait dans un cadre axiomatique très restreint.

Il s'agit d'un travail préliminaire ennuyeux mais hélas indispensable. Il faut bien comprendre le caractère *finitaire* et *élémentaire* des formules : elles sont de longueur finie, et les quantifications ne portent que sur des éléments.

Deux mots d'introduction

Notre premier chapitre est consacré à la logique dite « du premier ordre », celle utilisée par les mathématiciens orthodoxes. Nous allons y formaliser l'écriture mathématique (§1.1.1), la vérité (§1.1.2), la déduction (§1.2), puis établir les liens entre ces deux notions (§1.3). Pour cela nous devons présenter un peu de théorie de la démonstration ; cette théorie n'est pas inintéressante mais reste à ce jour de peu d'usage à la plupart des mathématiciens. Nous n'en ferons plus par la suite, si bien que ce premier chapitre n'est pas entièrement représentatif de l'esprit du cours. En revanche, les concepts de théorie du premier ordre, de satisfaction, et de conséquence, ainsi que les théorèmes de complétude et compacité sont primordiaux.

1.1 Langages et structures

Formalisons notre façon de faire des mathématiques. Nous avons l'habitude d'écrire des formules, et ce processus est lui-même descriptible mathématiquement. Il n'y a ni difficulté ni surprise dans la mesure où les formules sont des suites finies de symboles. Mais le lecteur doit garder trois points à l'esprit.

1. Un langage est fixé. L'étudiant habitué à évoluer (ou à croire qu'il évolue) au sein du cadre ensembliste sera surpris par cette modestie ; il préférerait chercher la théorie du Tout dans un langage universel.
2. On ne quantifie que sur les éléments ; le théorème de complétude exige cette restriction, comme on le comprend en voyant qu'il échoue pour la logique « du deuxième ordre ».

Ici encore, l'étudiant formaté au tout-ensemble doit se défaire de ses idées reçues.

3. Le début du chapitre est fastidieux. Un cours de géométrie différentielle qui commencerait par les ε, δ ferait fuir l'étudiant ; ici nous devons pourtant partir

de zéro, car sans doute les concepts de base ne sont pas connus. Ils sont insipides ; je prie l'étudiant de prendre son mal en patience (les première et troisième leçons seront spécialement pénibles), et promets de belles mathématiques à la clef.

Il y a un sens à cette besogne. La question est de formaliser notre intuition de vérité et de démontrabilité : ceci requiert avant tout de formaliser la notion d'énoncé mathématique, et c'est ce que nous faisons dès à présent.

1.1.1 Syntaxe

Pour noter les mathématiques, trois signes de ponctuation sont très utiles : la virgule « , », et les parenthèses ouvrante « (» et fermante «) ».

Définition 1.1.1 (symboles logiques). Les symboles logiques sont les suivants :

- les connecteurs $\neg$ (négation, « non »), $\wedge$ (conjonction, « et »), $\vee$ (disjonction, « ou »), et $\rightarrow$ (implication, « implique ») ;
- un ensemble infini $\mathcal{V}$ de symboles de variables $v_1, v_2, \dots$;
- les quanteurs $\forall$ (quanteur universel, « pour tout ») et $\exists$ (quanteur existentiel, « il existe »).

Remarque 1.1.2. On pourrait simplifier la présentation en se limitant aux connecteurs $\neg$ et $\rightarrow$ et au quanteur $\forall$ (d'autres réductions sont possibles). On définirait alors les symboles manquants comme de simples abréviations. Au fur et à mesure, il faudrait vérifier que l'on obtient une théorie analogue ; c'est le cas. Le Lemme 1.1.31 est le premier résultat allant dans ce sens.

Rappelons que l'arité d'un symbole est, informellement, « le nombre de variables qu'on y met » ; par exemple, l'arité de $=$ est 2 pour l'usage qu'on en fait habituellement.

Définition 1.1.3 (langage du premier ordre). Un langage du premier ordre $\mathcal{L}$ est formé des symboles suivants :

- (les signes de ponctuation et) les symboles logiques ;
- des symboles spécifiques au langage :
 - un ensemble $\mathcal{C}$ de symboles de constantes ;
 - un ensemble $\mathcal{R}$ de symboles de relations (d'arités diverses) ;
 - un ensemble $\mathcal{F}$ de symboles de fonctions (d'arités diverses).

Nous exigeons toujours que $\mathcal{R}$ contienne le symbole « $=$ » de relation d'arité 2.

On peut voir un symbole de constante comme un symbole de relation d'arité nulle. Il existe aussi une façon de transformer un symbole de fonction n -aire en symbole de relation d'arité $n+1$. Dans ce sens, on pourrait se limiter à des langages dits purement relationnels. Mais comme c'est un gain minime et que cela correspond moins à la pratique du mathématicien, nous garderons constantes et fonctions.

Nous emploierons souvent le mot « langage » pour désigner la collection des symboles spécifiques, naguère appelée *signature* du langage. Nous éviterons les terminologies d'un autre âge.

Exemple 1.1.4.

- Le langage des groupes est $\{1, ^{-1}, \cdot\}$, où 1 est un symbole de constante, $^{-1}$ un symbole de fonction unaire, et $\cdot$ un symbole de fonction binaire.
- Le langage des anneaux est $\{0, 1, +, -, \cdot\}$, où 0 et 1 sont des symboles de constante, et $+, -, \cdot$ des symboles de fonctions binaires.
- Le langage des ordres est $\{<\}$, où $<$ est un symbole de relation binaire.
- Le langage des ensembles sans structure est vide.

- Le langage de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel « ZF » est $\{\in\}$, où $\in$ est un symbole de relation binaire.
- Le langage de l'arithmétique de Peano du premier ordre « PA₁ » est $\{0, s, +, \cdot\}$, où 0 est un symbole de constante, s un symbole de fonction unaire (censé désigner la fonction $n \mapsto n + 1$), et $+$ et $\cdot$ des symboles de fonctions binaires.

Remarque 1.1.5. Rappelons que même implicitement, tous les langages contiennent le symbole $=$ (qui prendra toujours le sens usuel).

Définition 1.1.6 (termes). Soit $\mathcal{L}$ un langage du premier ordre. La collection des $\mathcal{L}$ -termes est la plus petite collection telle que :

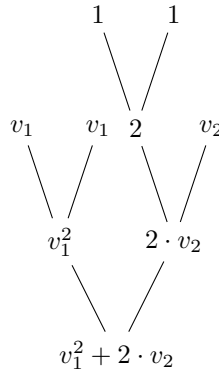
- chaque variable $x \in \mathcal{V}$ est un terme ;
- chaque constante $c \in \mathcal{C}$ est un terme ;
- si $t_1, \dots, t_n$ sont des termes et $f \in \mathcal{F}$ est un symbole de fonction d'arité n , alors $f(t_1, \dots, t_n)$ est un terme.

Exemple 1.1.7.

- Les seuls termes du langage des ensembles sont les variables.
- $\cdot(v_1, {}^{-1}(v_2))$ est un terme du langage des groupes.
C'est effroyable à lire et ça n'apporte rien ; nous écrirons plutôt $v_1 \cdot v_2^{-1}$.
- $v_1^2 + 2 \cdot v_2$ est un terme du langage des anneaux modulo les abréviations : v_1^2 pour $v_1 \cdot v_1$ (ou $\cdot(v_1, v_1)$) et 2 pour $1 + 1$ (ou $+(1, 1)$).

Remarque 1.1.8. On peut alors énoncer et démontrer un résultat dit de *lecture unique*, qui affirme que tous les termes s'analysent récursivement sans ambiguïté. Le résultat est parfaitement intuitif ; pour l'établir aucune théorie des ensembles n'est requise, simplement la récurrence finie.

Remarque 1.1.9. Un terme peut se représenter par un arbre :



Au moment de faire des substitutions, nous devons surveiller les variables.

Définition 1.1.10 (variables apparaissant dans un terme). La collection $\text{Var}(t)$ des variables apparaissant dans un terme t est définie comme suit :

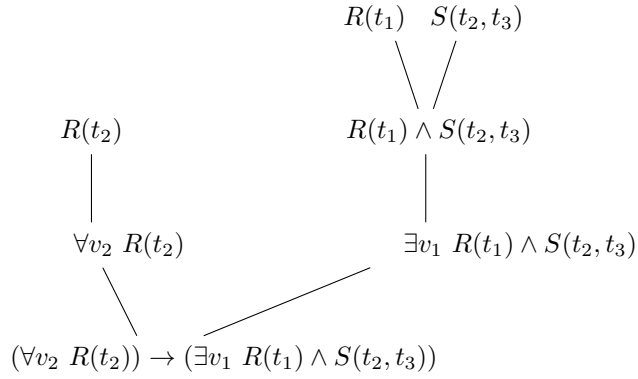
- si $t \in \mathcal{V}$ est une variable, alors $\text{Var}(t) = \{t\}$;
- si $t \in \mathcal{C}$ est un symbole de constante, alors $\text{Var}(t) = \emptyset$;
- si t est de la forme $f(t_1, \dots, t_n)$, où les t_i sont des termes et f un symbole de fonction d'arité n , alors $\text{Var}(t) = \text{Var}(t_1) \cup \dots \cup \text{Var}(t_n)$.

Définition 1.1.11 (formules). Soit $\mathcal{L}$ un langage du premier ordre. La collection des $\mathcal{L}$ -formules est la plus petite collection telle que :

- si $t_1, \dots, t_n$ sont des termes et R est un symbole de relation d'arité n (ceci englobe le cas où R est le symbole d'égalité $=$), alors $R(t_1, \dots, t_n)$ est une formule, appelée « formule atomique » ;
- si φ et ψ sont des formules, $(\neg\varphi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, et $(\varphi \rightarrow \psi)$ sont des formules ;
- si φ est une formule et $x \in \mathcal{V}$ est une variable, $(\forall x \varphi)$ et $(\exists x \varphi)$ sont des formules.

Remarque 1.1.12. Ici encore, il y aurait un *théorème de lecture unique* qui dit qu'on ne peut pas se tromper en lisant une formule ; il s'obtient par une récurrence élémentaire, sans avoir à invoquer le cadre ensembliste.

Remarque 1.1.13. Ici encore, une formule peut se représenter par un arbre :



Dans la pratique, nous cesserons vite de noter les parenthèses qui nous semblent intuitives. Mais il est important (notamment si l'on veut un théorème de lecture unique) de savoir qu'elles sont là.

Exemple 1.1.14.

- Écrivons une formule ψ_2 dont le sens intuitif (nous l'expliquerons plus tard) est qu'il y a au moins 2 éléments distincts : $\exists v_1 \exists v_2 v_1 \neq v_2$ convient.
- Écrivons une formule ψ_n signifiant qu'il y a au moins n éléments distincts : $\exists v_1 \dots \exists v_n (v_1 \neq v_2 \wedge \dots \wedge v_{n-1} \neq v_n)$.

Les points de suspension sont ici licites. Il est très important de bien distinguer :

- les points de suspension « ouverts », qui ne s'arrêtent pas, comme quand on écrit $0, 1, 2, \dots$. Ces points de suspension signifient qu'on a une énumération *infinie*, qu'on ne pourra donc pas transcrire par une formule finie du premier ordre ;
- les points de suspension « fermés, finis », qui s'arrêtent, comme quand on écrit $1 + 2 + \dots + n$. Ces points de suspension signifient qu'on n'écrit pas tous les termes, mais qu'il s'agit d'une construction finie, qu'on pourrait écrire au premier ordre. Attention, la longueur de la formule dépend de n . L'exemple typique est, dans un langage contenant 1 et $+$, le terme :

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ fois}}$$

dont la longueur dépend certes de n , mais est quand même finie pour chaque n .

ψ_n peut légitimement s'abréger : $\exists v_1 \dots \exists v_n \bigwedge_{i \neq j} v_i \neq v_j$; la conjonction est en effet finie, donc correspond bien à la formule du premier ordre écrite plus haut.

- Il n'existe pas de formule de cette sorte exprimant qu'il y a une infinité d'éléments (il faudrait des points de suspension « ouverts », qui ne se transcrivent pas au premier ordre).
Le mathématicien se réserve le droit d'écrire *hors de $\mathcal{L}$* la liste $\{\psi_1, \psi_2, \dots\}$. Cette construction ne correspond, nous l'avons dit, à aucune formule du langage.
- Le lecteur doit présager d'intéressantes subtilités. Dans un groupe $(G, 1, \cdot, {}^{-1})$, le sous-groupe dérivé G' engendré par les commutateurs est l'ensemble des produits $\{[x_1, y_1] \cdots [x_n, y_n] : (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \in G^{2n}, n \in \mathbb{N}\}$. Cet ensemble ne se transcrit pas a priori au premier ordre. Pour chaque n , on peut certes écrire $\exists v_1 \dots \exists v_n \exists v_{n+1} \dots \exists v_{2n} v_0 = [v_1, v_{n+1}] \cdots [v_n, v_{2n}]$. Mais pour exprimer le fait d'être un commutateur, il faudrait quantifier sur n , ce qui est hors du pouvoir d'expression du langage du premier ordre.

Plus tard nous effectuerons des substitutions. Le lecteur est d'ores et déjà mis en garde : c'est pénible et pourtant nécessaire (pour les théorèmes d'incomplétude abordés au chapitre 4). Il faut donc parler avec précision des variables.

Définition 1.1.15 (variables apparaissant dans une formule). La collection $\text{Var}(\varphi)$ des variables apparaissant dans une formule φ est définie comme suit :

- si φ est une formule atomique $R(t_1, \dots, t_n)$ (ceci englobe le cas où R est le symbole d'égalité $=$), alors $\text{Var}(\varphi)$ est $\text{Var}(t_1) \cup \dots \cup \text{Var}(t_n)$;
- si φ est de la forme $\neg\psi$, alors $\text{Var}(\varphi)$ est $\text{Var}(\psi)$;
- si φ est de la forme $\psi_1 \sqcap \psi_2$ pour un connecteur $\sqcap$, alors $\text{Var}(\varphi)$ est $\text{Var}(\psi_1) \cup \text{Var}(\psi_2)$;
- si φ est de la forme $\exists x \psi$ pour un quanteur $\exists$, alors $\text{Var}(\varphi)$ est $\text{Var}(\psi) \cup \{x\}$.

La question est plus, on s'en doute, celle de variable libre ou liée.

Définition 1.1.16 (variables libres et liées). Soient φ une formule et $x \in \text{Var}(\varphi)$.

- Si φ est une formule atomique $R(t_1, \dots, t_n)$ (ceci englobe le cas où R est le symbole d'égalité $=$), alors x est libre dans φ ;
- si φ est de la forme $\neg\psi$, alors x est libre dans φ ssi elle l'est dans ψ ;
- si φ est de la forme $\psi_1 \sqcap \psi_2$, alors x est libre dans φ ssi elle l'est dans ψ_1 ou ψ_2 ;
- si φ est de la forme $\exists y \psi$, alors x est libre dans φ ssi x n'est pas y et que x est libre dans ψ .

Si $x \in \text{Var}(\varphi)$ n'est pas libre, on dit que x est liée dans φ . On note $\text{VarLib}(\varphi)$ l'ensemble des variables libres de φ .

Remarque 1.1.17. Pour être plus précis, le caractère libre ou lié est un attribut d'une *occurrence* d'une variable. Par exemple, dans $(v_1 = 0) \wedge (\exists v_1 f(v_1) = 0)$, la première occurrence de v_1 est libre, mais la seconde est liée.

Notation 1.1.18. Il est très commode de noter $\varphi(x, y)$ si les variables libres de φ sont un sous-ensemble (peut-être strict) de $\{x, y\}$. (Nous ne changeons pas la formule, seulement la façon dont nous en parlons.)

Définition 1.1.19 (énoncé). Un énoncé est une formule sans variable libre.

Exemple 1.1.20. Bien qu'aucun sens ne lui ait pour l'instant été attribué, l'énoncé suivant devrait capturer l'idée qu'il y a deux objets distincts :

$$(\exists v_1 (\exists v_2 (\neg (= (v_1, v_2)))))$$

Comme c'est illisible, nous représentons cet énoncé par celui plus familier :

$$\exists v_1 \exists v_2 v_1 \neq v_2$$

Définition 1.1.21 (théorie). Une théorie est un ensemble d'*énoncés*, que l'on appelle alors « axiomes » de la théorie.

Remarque 1.1.22. Dans ce chapitre nous considérerons surtout des ensembles de formules (plutôt que des ensembles d'énoncés). La raison en est que nous voulons établir un calcul des démonstrations, ce qui implique de raisonner avec toutes les formules. La contrepartie est une certaine lourdeur ; il n'y a pas de terme consacré pour « ensemble de formules ».

Il paraît prudent de continuer à noter Σ les ensembles de formules, et d'employer T pour les théories (ensembles d'énoncés).

Exemple 1.1.23.

- La théorie des groupes (dans le langage des groupes) :
 - $\forall x \forall y \forall z \ x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$;
 - $\forall x \ (x \cdot 1 = x \wedge 1 \cdot x = x)$;
 - $\forall x \ (x \cdot x^{-1} = 1 \wedge x^{-1} \cdot x = 1)$
- La théorie d'un ensemble infini (dans le langage vide, i.e. réduit à l'égalité) est formée des énoncés :

$$\exists v_1 \dots \exists v_n \bigwedge_{i \neq j} v_i \neq v_j$$

pour chaque entier naturel n .

Il est intéressant de voir qu'on a dû mettre une infinité d'axiomes.

- L'arithmétique de Peano du premier ordre PA_1 , étudiée en fin de semestre :
 - $\forall v_1 \neg(s(v_1) = 0)$
 - $\forall v_1 \exists v_2 \neg(v_1 = 0) \rightarrow v_1 = s(v_2)$
 - $\forall v_1 \forall v_2 \ s(v_1) = s(v_2) \rightarrow v_1 = v_2$
 - $\forall v_1 \ v_1 + 0 = v_1$
 - $\forall v_1 \forall v_2 \ s(v_1 + v_2) = v_1 + s(v_2)$
 - $\forall v_1 \ v_1 \cdot 0 = 0$
 - $\forall v_1 \forall v_2 \ v_1 \cdot s(v_2) = v_1 \cdot v_2 + v_1$
 - pour chaque $\mathcal{L}$ -formule φ , l'axiome :

$$\varphi[v_1 := 0] \rightarrow ((\forall v_1 \ (\varphi \rightarrow \varphi[v_1 := s(v_1)])) \rightarrow (\forall v_1 \ \varphi))$$

(La formule $\varphi[v_1 := s(v_1)]$, expliquée à la troisième leçon, serait plus clairement mais moins précisément notée $\varphi(v_1 + 1)$.)

- La théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel ZF sera survolée au chapitre 2.

FIN DE LA LEÇON N°1.

LEÇON N°2 (SÉMANTIQUE ; DÉDUCTIONS PROPOSITIONNELLES)

Résumé. Cette leçon pourrait s'intituler « rigueur et vérité », ou « deux notions de conséquence ». Nous allons d'abord expliquer comment, dans une structure fixée, donner un sens aux formules d'un langage du premier ordre ; les concepts centraux sont ceux d'*interprétation* et de *satisfaction*. On ne négligera pas pour autant la *définissabilité*, qui joue un rôle central dans le chapitre 3.

Après avoir ainsi défini une notion très rudimentaire de vérité, et donc de *conséquence sémantique* nous passerons à celle de rigueur. Ceci implique de formaliser le concept de démonstration ; les *déductions* sont les objets formels correspondants, qui permettent une notion de *conséquence syntaxique*.

1.1.2 Sémantique

Soit $\mathcal{L}$ un langage du premier ordre.

Définition 1.1.24 ($\mathcal{L}$ -structure). Une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}$ est la donnée :

- d'un ensemble de base M non-vidé ;
- pour chaque symbole de constante $c \in \mathcal{C}$, d'un élément $c^{\mathcal{M}} \in M$;
- pour chaque symbole de relation R d'arité n , d'un sous-ensemble $R^{\mathcal{M}}$ de M^n ;
- pour chaque symbole de fonction f d'arité n , d'une fonction $f^{\mathcal{M}} : M^n \rightarrow M$.

Exemple 1.1.25.

1. $(\mathbb{Z}, 4, s, \cdot)$ est une $\mathcal{L}_{\text{grp}}$ -structure, où s désigne la fonction successeur (« incrémentation ») et $\cdot$ la multiplication usuelle.

Ce n'est évidemment pas l'interprétation *attendue* ; c'en est quand même une.

2. $(\mathbb{C}, 0, 1, +, -, \cdot)$ est une $\mathcal{L}_{\text{ann}}$ -structure pour l'interprétation *attendue*.

Le problème avec cette définition, est que seuls les symboles « spécifiques » du langage ont un sens dans $\mathcal{M}$. On voit bien comment interpréter les connecteurs et quantificateurs, mais rien n'est dit des variables. Or précisément, quand on fait de la récurrence sur les formules, même en partant d'un énoncé on risque de le décomposer en formules ayant des variables libres. En conclusion, il est indispensable d'attribuer une valeur aux variables.

Définition 1.1.26 (assignation). Soit $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure. Une assignation des variables est une fonction $s : \mathcal{V} \rightarrow M$. La paire $(\mathcal{M}, s)$ est appelée structure signée et notée $\mathcal{M}[s]$.

Dans $\mathcal{M}[s]$ nous pouvons donner un sens aux formules ; il faut bien sûr commencer par les termes.

Définition 1.1.27 (interprétation). Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et s une assignation des variables. L'interprétation d'un terme t à paramètres s dans $\mathcal{M}$, notée $s(t)$, est définie comme suit :

- si t est un symbole de constante, $s(t) = t^{\mathcal{M}}$;
- si t est une variable, $s(t)$ est déjà défini ;
- si t est de la forme $f(t_1, \dots, t_n)$, alors $s(t) = f^{\mathcal{M}}(s(t_1), \dots, s(t_n))$.

Comme il existe une et une seule manière d'analyser un terme, toute assignation $s : \mathcal{V} \rightarrow M$ s'étend naturellement et de manière unique à l'ensemble des termes.

Définition 1.1.28 (satisfaction). Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et s une assignation des variables. La satisfaction d'une formule φ à paramètres s dans $\mathcal{M}$, notée $\mathcal{M}[s] \models \varphi$, est définie comme suit :

- si φ est de la forme (t_1, t_2) , alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $s(t_1) = s(t_2)$;

- si φ est de la forme $R(t_1, \dots, t_n)$, alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $(s(t_1), \dots, s(t_n)) \in R^{\mathcal{M}}$;
- si φ est de la forme $\neg\psi$, alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \not\models \psi$;
- si φ est de la forme $\psi_1 \wedge \psi_2$, alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \psi_1$ et $\mathcal{M}[s] \models \psi_2$;
- si φ est de la forme $\psi_1 \vee \psi_2$, alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \psi_1$ ou $\mathcal{M}[s] \models \psi_2$;
- si φ est de la forme $\psi_1 \rightarrow \psi_2$, alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \not\models \psi_1$ ou $\mathcal{M}[s] \models \psi_2$;
- si φ est de la forme $\forall x \psi$, alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi pour toute assignation s' coïncidant avec s sur $\mathcal{V} \setminus \{x\}$, on a $\mathcal{M}[s'] \models \psi$;
- si φ est de la forme $\exists x \psi$, alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi il existe une assignation s' coïncidant avec s sur $\mathcal{V} \setminus \{x\}$ et telle que $\mathcal{M}[s'] \models \psi$.

On dit aussi que φ est *vraie* dans $\mathcal{M}[s]$.

La première clause revient à exiger que « l'égalité soit toujours interprétée par l'égalité ».

Notons tout de suite que par construction, soit $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ soit $\mathcal{M}[s] \models \neg\varphi$, mais pas les deux.

Exemple 1.1.29.

- Reprenons l'exemple 1.1.25. $(\mathbb{Z}, 4, s, \cdot) \not\models 0+0=0$ (puisque dans l'interprétation donnée, cela revient à dire que $4 \cdot 4 = 4$).
- Pour l'interprétation attendue, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[s] \models v_1 \cdot v_1 = 1$ dépend de s .
- Les variables de nos formules peuvent être répétées en dépit du bon sens. Soit $(\mathcal{M}, s)$ une structure signée. Alors :
 - $\mathcal{M}[s] \models \forall v_1 \forall v_1 \chi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \forall v_1 \chi$.
 - $\mathcal{M}[s] \models \forall v_1 \exists v_1 \chi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \exists v_1 \chi$.
 - $\mathcal{M}[s] \models \exists v_1 \forall v_1 \chi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \forall v_1 \chi$.

Remarque 1.1.30. La satisfaction (Définition 1.1.28) est un concept central en mathématiques, mais moins naïf qu'il n'y paraît. La satisfaction des formules avec quantificateurs ne peut être décidée algorithmiquement. Il faut en fait pour cette définition un mathématicien. Cette remarque est une des clefs des phénomènes d'incomplétude, plus précisément du théorème de Tarski (Variation n°4 du chapitre 4) vu en fin de semestre.

Lemme 1.1.31. $\mathcal{M}[s] \models \exists x \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \neg \forall x \neg \varphi$.

Démonstration. Supposons $\mathcal{M}[s] \models \exists x \varphi$. Alors il existe une assignation s' coïncidant avec s hors de x telle que $\mathcal{M}[s'] \models \varphi$. Donc il est faux que pour toute telle assignation s' on ait $\mathcal{M}[s'] \models \neg \varphi$. Ainsi $\mathcal{M}[s] \not\models \forall x \neg \varphi$, et donc $\mathcal{M}[s] \models \neg \forall x \neg \varphi$. La réciproque n'est pas plus dure. $\square$

Lemme 1.1.32. Soient $(\mathcal{M}, s)$ une structure signée et φ une formule. Soit s' une assignation coïncidant avec s sur $\text{VarLib}(\varphi)$. Alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s'] \models \varphi$.

En particulier, la satisfaction d'un énoncé ne dépend pas de l'assignation choisie.

Démonstration. Récurrence sur φ . $\square$

La définition suivante pourra sembler anecdotique car nous ne l'utiliserons pas avant quelques temps. C'est pourtant le concept central en théorie des modèles, et nous en reparlerons au chapitre 3.

Définition 1.1.33 (définissabilité). Soient $\mathcal{M}$ une structure signée, et φ une formule.

- Une partie $X \subseteq M$ est définie par la formule φ avec l'assignation s si, pour tout $m \in M$, on a l'équivalence : $m \in X$ ssi $\mathcal{M}[s'] \models \varphi$, où $s'(v_1) = m$ (et s' coïncide ailleurs avec s).

- Une partie $X^k \subseteq M$ est définie par la formule φ avec l'assignation s si, pour tout $(m_1, \dots, m_k) \in M^k$, on a l'équivalence : $(m_1, \dots, m_k) \in X$ ssi $\mathcal{M}[s'] \models \varphi$, où $s'(v_1) = m_1, \dots, s'(v_k) = m_k$ (et s' coïncide ailleurs avec s).
- Une partie $X^k \subseteq M$ est définissable s'il existe une formule et une assignation la définissant.

Exemple 1.1.34.

- L'ensemble des nombres premiers est définissable dans $(\mathbb{N}, 0, s, +, \cdot)$ par la formule : $v_1 \neq 0 \wedge v_1 \neq s(0) \wedge (\forall v_2 \forall v_3 (v_1 = v_2 \cdot v_3 \rightarrow v_1 = v_2 \vee v_1 = v_3))$.
- Aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, $\mathbb{N}$ n'est pas définissable dans la structure $(\mathbb{R}, 0, 1, +, -, \cdot)$.

Remarque 1.1.35.

- Toute partie finie ou cofinie (de complémentaire fini) est définissable.
- Le complémentaire d'une partie définissable ; l'intersection, l'union de deux parties définissables sont définissables.
- Le projeté d'une partie définissable de M^k sur M^{k-1} est définissable.

La compréhension de la combinatoire des parties définissables d'une structure donnée est un problème délicat (quand il n'est pas hors d'atteinte) ; répétons que c'est là faire l'analyse d'une structure et que nous y reviendrons au chapitre 3.

Rappelons que nous évitons le mot « théorie » qui paraît réservé aux ensembles d'énoncés, et non pas de formules quelconques.

Définition 1.1.36 (satisfaisabilité). Soit Σ un ensemble de $\mathcal{L}$ -formules. Σ est satisfaisable s'il existe une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}$ et une assignation des variables s telles que pour chaque formule φ de Σ , on ait $\mathcal{M}[s] \models \varphi$.

On note alors $\mathcal{M}[s] \models \Sigma$.

Définition 1.1.37 (modèle). Si $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ (resp. Σ), on dit que $(\mathcal{M}, s)$ est un modèle de φ (resp. Σ).

D'après le Lemme 1.1.32, le fait qu'une structure signée $(\mathcal{M}, s)$ soit modèle d'un énoncé ou pas ne dépend pas de l'assignation ; en particulier on dira simplement que la structure $\mathcal{M}$ est un modèle (ou pas) de l'énoncé, et de même pour une théorie.

Notation 1.1.38. On note $\text{Th } \mathcal{M}$ l'ensemble des énoncés vrais dans la structure $\mathcal{M}$.

Exemple 1.1.39. $\mathbb{C} \models \forall v_1 \forall v_2 \forall v_3 \exists v_4 (v_1 \neq 0 \rightarrow v_1 \cdot v_4^2 + v_2 \cdot v_4 + v_3 = 0)$ (pour l'interprétation attendue/naturelle de $\mathcal{L}_{\text{ann}}$).

Définition 1.1.40 (conséquence sémantique). Soient Σ un ensemble de $\mathcal{L}$ -formules et φ une $\mathcal{L}$ -formule. On dit que Σ entraîne φ , et l'on note $\Sigma \models \varphi$, si chaque $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}$ et chaque assignation des variables s satisfaisant Σ satisfait aussi φ .

On dit aussi parfois que φ est une tautologie de Σ , ou valide dans Σ . Si Σ est vide, on dit alors que φ est une tautologie, ou qu'elle est universellement valide. Nous éviterons les terminologies d'un autre âge.

Lemme 1.1.41. Soient Σ un ensemble de formules et φ une formule. Alors $\Sigma \models \varphi$ ssi $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ est insatisfaisable.

Démonstration.

- Supposons que $\Sigma \models \varphi$. Alors si $\mathcal{M}$ est une structure et s une assignation telles que $\mathcal{M}[s] \models \Sigma$, on a $\mathcal{M}[s] \models \varphi$. Donc $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ est insatisfaisable.

- Supposons réciproquement $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ insatisfaisable. Soient $\mathcal{M}$ une structure et s une assignation telles que $\mathcal{M}[s] \models \Sigma$ (s’il en existe). Alors $\mathcal{M}[s] \not\models \neg\varphi$, donc $\mathcal{M}[s] \models \varphi$. Toute structure et toute assignation qui vérifient Σ vérifient donc φ , et ainsi $\Sigma \models \varphi$. $\square$

Un concept fondamental (très important aux chapitres suivants) est celui de complétude *d’une théorie*.

Définition 1.1.42 (complétude). Soit T une théorie (ensemble d’énoncés). T est complète si pour tout énoncé φ , on a $T \models \varphi$ ou $T \models \neg\varphi$.

Remarque 1.1.43. Ceci revient à dire que soit tout modèle de T vérifie φ , soit tout modèle de T vérifie $\neg\varphi$ (ne pas confondre avec « tout modèle de T vérifie soit φ soit $\neg\varphi$ », qui est trivialement vrai).

1.2 Dédutions

Nous avons introduit à la section précédente une notion de conséquence fondée sur l’observation des modèles (Définition 1.1.40). Pourtant une autre notion de conséquence, plus formelle, est la suivante : φ est une conséquence de Σ si l’on peut démontrer φ grâce à Σ . Formalisons cette idée, qui va donner une notion de « conséquence syntaxique », ou déduction ; la question naturelle qui se posera à terme, sera de savoir si les deux formes de conséquence coïncident. Ici nous faisons deux choix indépendants.

- En ce qui concerne le formalisme retenu pour présenter les déductions, nous optons pour la déduction naturelle de Gerhard Gentzen. D’autres choix sont possibles (système de Hilbert, calcul des séquents du même Gentzen), mais la déduction naturelle correspond bien à l’idée intuitive que se fait le mathématicien d’une démonstration. Nous expierons cette facilité en fin de semestre, au moment de coder les démonstrations par des entiers.
- Quant au choix même des règles de déduction tolérées, nous optons pour la logique classique, toujours dans le cadre de la logique du premier ordre. Il existe d’autres logiques (dont la fameuse « logique intuitionniste »), mais la logique classique permet le raisonnement par l’absurde : ici encore, notre choix est motivé par le souci de correspondre à notre habitude des mathématiques.

Définition 1.2.1 (déduction). Une déduction est une suite finie de règles de déduction.

Cette définition est creuse tant que nous n’avons pas explicité lesdites règles ; poursuivons tout de même un peu.

Définition 1.2.2 (conséquence syntaxique). Soient Σ un ensemble de formules et φ une formule. On dit que Σ démontre φ , et l’on note $\Sigma \vdash \varphi$, s’il existe une déduction de φ à partir des formules de Σ .

On dit aussi parfois que φ est un théorème de Σ . Si Σ est vide, on dit que φ est un théorème (de la logique étudiée). Nous éviterons les terminologies d’un autre âge.

Notation 1.2.3 (comparer avec la Notation 1.1.38). On note $\text{Th } \Sigma$ l’ensemble des énoncés qui sont conséquence de Σ .

Attention, nous employons la même notation $\text{Th}(\cdot)$ pour désigner tantôt les vérités d’une structure (Notation 1.1.38), tantôt les conséquences formelles d’un ensemble de formule (Notation 1.2.3). La fin du semestre explorera les liens entre $\text{Th}(\mathbb{N})$ et $\text{Th}(\text{PA}_1)$.

Remarque 1.2.4. Par construction, si $\Sigma \vdash \varphi$, alors il existe un sous-ensemble fini $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ tel que $\Sigma_0 \vdash \varphi$. Cette remarque d'apparence anodine est fondamentale!

Définition 1.2.5 (cohérence). Σ est cohérent s'il n'existe pas de formule φ telle que $\Sigma \vdash \varphi$ et $\Sigma \vdash \neg\varphi$.

Remarque 1.2.6. On ne dit pas « consistant ».

Définition 1.2.7 (complétude). Σ est complet si pour chaque *énoncé* φ , on a soit $\Sigma \vdash \varphi$ soit $\Sigma \vdash \neg\varphi$.

Remarque 1.2.8. Cette définition fait double emploi avec la Définition 1.1.42. Le théorème de complétude montrera leur identité.

1.2.1 Règles pour les connecteurs (logique propositionnelle)

Commençons par donner les règles de déduction pour les connecteurs : ceci recouvre ce qu'on appelle la logique propositionnelle, dont l'intérêt mathématique est très limité.

Rappelons que nous avons fait le double choix :

- de la déduction naturelle pour la présentation des déductions,
- de la logique classique pour les règles de déduction (qui permettront le tiers-exclu).

Rappelons surtout que d'autres choix, tant d'exposition que de puissance de déduction, sont possibles. La déduction naturelle a les caractéristiques suivantes :

- Plusieurs hypothèses, une seule conclusion.
- Les connecteurs et les quanteurs peuvent être introduits et éliminés : ceci signifie qu'on raisonne avec les méthodes naïves « comment faire pour démontrer une négation ? » et « comment faire pour utiliser une quantification universelle ? »

Dans ce qui suit, φ et ψ sont des formules ; Σ et Θ des ensembles de formules.

- En déduction naturelle, le meilleur moyen de commencer une démonstration est de supposer quelque chose : c'est la règle de l'axiome.

Axiome :

$$\frac{}{\{\varphi\} \vdash \varphi} \text{Ax}$$

- L'affaiblissement permet d'ajouter des hypothèses inutiles :

Affaiblissement :

$$\frac{\Sigma \vdash \varphi}{\Sigma \cup \Theta \vdash \varphi} \text{Aff}$$

- Pour démontrer $\neg\varphi$, on part de φ et l'on démontre une contradiction. Inversement, on peut éliminer la double négation (ce dernier trait est typique de la logique dite « classique »).

Règles pour $\neg$ en logique classique :

$$\frac{\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \neg\psi}{\Sigma \vdash \neg\varphi} \neg_i \quad \left| \quad \frac{\Sigma \vdash \neg\neg\varphi}{\Sigma \vdash \varphi} \neg_e$$

- Il y a deux façons d'utiliser une conjonction, et donc deux règles d'élimination.

Règles pour $\wedge$:

$$\frac{\Sigma \vdash \varphi \quad \Sigma \vdash \psi}{\Sigma \vdash \varphi \wedge \psi} \wedge_i \quad \left| \quad \begin{array}{l} \frac{\Sigma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Sigma \vdash \varphi} \wedge_{e1} \\ \frac{\Sigma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Sigma \vdash \psi} \wedge_{e2} \end{array} \right.$$

- Il y a de même deux façons de démontrer une disjonction, donnant lieu à deux règles d'introduction. Il est important de bien comprendre la règle d'élimination, qui correspond à la seule façon d'utiliser une disjonction.

Règles pour $\vee$:

$$\frac{\Sigma \vdash \varphi}{\Sigma \vdash \varphi \vee \psi} \vee_{i1} \quad \frac{\Sigma \vdash \psi}{\Sigma \vdash \varphi \vee \psi} \vee_{i2} \quad \left| \quad \frac{\Sigma \vdash \varphi_1 \vee \varphi_2 \quad \Sigma \cup \{\varphi_1\} \vdash \psi \quad \Sigma \cup \{\varphi_2\} \vdash \psi}{\Sigma \vdash \psi} \vee_e$$

- Le nom savant de $\rightarrow_i$ est « modus tollens » ; celui de $\rightarrow_e$ est « modus ponens » . Nous éviterons les terminologies d'un autre âge.

Règles pour $\rightarrow$:

$$\frac{\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi}{\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow_i \quad \left| \quad \frac{\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi \quad \Sigma \vdash \varphi}{\Sigma \vdash \psi} \rightarrow_e$$

Observons notamment que $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ssi $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Lemme 1.2.9. $\Sigma \vdash \varphi$ ssi $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ est incohérent.

Démonstration.

- Supposons que $\Sigma \vdash \varphi$. Alors par affaiblissement, $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$; d'autre part, par axiome et affaiblissement, $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. Donc $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ est incohérent.
- Supposons $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ incohérent : par $\neg_i$ puis $\neg_e$, on trouve $\Sigma \vdash \varphi$. $\square$

La réciproque est un exemple typique de démonstration par l'absurde ; cela n'est possible qu'en logique classique.

Corollaire 1.2.10. Soit Σ un ensemble incohérent. Alors pour toute formule φ , $\Sigma \vdash \varphi$.

Voici nos premières déductions.

Lemme 1.2.11 (double négation). Si $\Sigma \vdash \varphi$, alors $\Sigma \vdash \neg\neg\varphi$. En logique classique, on a même équivalence.

Démonstration.

$$\frac{\frac{\vdots}{\Sigma \vdash \varphi} \text{ Aff} \quad \frac{\overline{\{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi} \text{ Ax}}{\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi} \text{ Aff}}{\Sigma \vdash \neg\neg\varphi} \neg_i$$

Ceci est fait sans utiliser la règle $\neg_e$; si on s'y autorise, on a la réciproque. $\square$

Lemme 1.2.12 (contraposition). *Si $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, alors $\Sigma \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$. En logique classique, on a même équivalence.*

Démonstration.

$$\frac{\frac{\frac{\vdots}{\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi} \text{ Aff} \quad \frac{\overline{\{\varphi\} \vdash \varphi} \text{ Ax}}{\Sigma \cup \{\varphi, \neg\psi\} \vdash \varphi} \text{ Aff}}{\Sigma \cup \{\varphi, \neg\psi\} \vdash \psi} \rightarrow_e \quad \frac{\overline{\{\neg\psi\} \vdash \neg\psi} \text{ Ax}}{\Sigma \cup \{\varphi, \neg\psi\} \vdash \neg\psi} \text{ Aff}}{\frac{\Sigma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg\varphi}{\Sigma \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi} \rightarrow_i} \neg_i$$

Cette première moitié n'utilise pas la règle classique $\neg_e$. Pour la deuxième, on élimine la double négation. $\square$

FIN DE LA LEÇON N°2.

Résumé. La fin de la leçon précédente fut consacrée aux règles de déduction pour les connecteurs propositionnels. Aujourd'hui nous parlerons des règles pour les quantificateurs : ceci suppose une théorie des *substitutions*. Cette leçon pourra sembler fastidieuse ; elle fourmille de détails techniques pour un contenu intuitif fort pauvre.

1.2.2 Substitutions

Il faut maintenant parler des termes et des quanteurs ; nous sortons du cadre naïf de la logique propositionnelle. Ceci pose deux problèmes :

- l'extension des axiomes. Nous avons en effet implicitement incorporé l'égalité à tous nos langages ; il faut donc expliquer son rôle du point de vue déductif ;
- les règles pour $\forall$ et $\exists$. Ici commencent les problèmes de substitutions.

À terme, on veut de $\forall x \varphi(x)$ déduire $\varphi(t)$ pour tout terme t : substituer un terme à une variable. Et nous rencontrons toute une série de difficultés. Le lecteur croit sans doute pouvoir ignorer ces problèmes : aucun mathématicien sensé ne les rencontrerait. Mais en fin de semestre nous ferons passer les substitutions « dans » une théorie du premier ordre ; en prévision traitons le thème exhaustivement.

Nous voulons donc clarifier la notation faussement intuitive $\varphi(t)$, et surtout voir quand il est légitime de déduire cette formule d'une hypothèse $\forall x \varphi$. Attention, la question n'est donc pas seulement de savoir quand $\varphi(t)$ *aurait* un sens, mais aussi de comprendre quand elle est, pour l'intuition usuelle, bien conséquence de $\forall x \varphi$. Pour cela faisons des erreurs plus ou moins naïves.

Exemple 1.2.13. Considérons la formule $\varphi_{\text{test}} : (\forall v_1 R(v_1, v_2)) \rightarrow S(v_1, v_2, v_4)$.

1. Avec $x = v_1$ et $t = 0$, on remplace dans φ_{test} chaque occurrence du symbole v_1 par 0, obtenant $(\forall 0 R(0, v_2)) \rightarrow S(0, v_2, v_4)$, qui n'est même pas une formule.

Il va de soi qu'on ne remplace pas la variable dans un bloc quanteur-variable. Elle n'est en effet pas utilisée en tant que telle, mais sert à indiquer sur quelle variable portera le quanteur : dans $\forall v_1$, on ne peut pas dire que v_1 soit une occurrence de la variable.

2. Avec $x = v_1$ et $t = 0$, on remplace dans φ_{test} chaque « vraie » occurrence de v_1 par 0, obtenant $(\forall v_1 R(0, v_2)) \rightarrow S(0, v_2, v_4)$.

C'est bien une formule, quelque chose ne va pas ; de $\forall v_1 \varphi_{\text{test}}$ il serait illégitime de déduire $(\forall v_1 R(0, v_2)) \rightarrow S(0, v_2, v_4)$.

On comprend qu'il ne faut remplacer que les occurrences *libres* de la variable.

3. Avec $x = v_1$ et $t = 0$, on remplace dans φ_{test} chaque occurrence libre de v_1 par 0, obtenant $(\forall v_1 R(v_1, v_2)) \rightarrow S(0, v_2, v_4)$. C'est bien une formule, et il paraît légitime de la déduire de $\forall v_1 \varphi_{\text{test}}$.

Mais il y a une subtilité de plus.

4. Avec $x = v_2$ et $t = v_1$, on remplace dans φ_{test} chaque occurrence libre de v_2 par v_1 , obtenant $(\forall v_1 R(v_1, v_1)) \rightarrow S(v_1, v_1, v_4)$.

C'est bien une formule, mais il serait illégitime de la déduire de $\forall v_2 \varphi_{\text{test}}$. Le problème est qu'un v_2 libre est devenu lié lors du remplacement par v_1 .

Définition 1.2.14 (substituabilité). Soient φ une formule, x une variable, et t un terme. On dit que t est substituable à x dans φ si aucune variable de $\text{Var}(t)$ ne devient liée quand on remplace toutes les occurrences libres de x par t .

Si c'est le cas, on note $\varphi[x := t]$ le résultat de cette opération.

Exemple 1.2.15. Reprenons l'exemple 1.2.13 ; φ_{test} est la formule $(\forall v_1 R(v_1, v_2)) \rightarrow S(v_1, v_2, v_4)$.

1. Le terme v_1 n'est pas substituable à v_2 dans φ_{test} . En fait un terme t est substituable à v_2 dans cette formule ssi $v_1 \notin \text{Var}(t)$, auquel cas $\varphi_{\text{test}}[v_2 := t]$ est $(\forall v_1 R(v_1, t)) \rightarrow S(v_1, t, v_4)$.
2. Tous les termes sont substituables à v_1 dans φ_{test} , et $\varphi_{\text{test}}[v_1 := t]$ est la formule $(\forall v_1 R(v_1, v_2)) \rightarrow S(t, v_2, v_4)$.
3. Tous les termes sont évidemment substituables à v_4 dans φ_{test} .

Nous voici en mesure de substituer des termes à certaines variables dans les formules. Commençons par le cas des termes. On note $t[x := \tau]$ le terme obtenu en remplaçant chaque occurrence de x par τ ; ceci ne crée pas de problème.

Rappelons que toute assignation $s : \mathcal{V} \rightarrow M$ s'étend sans ambiguïté à l'ensemble des termes.

Lemme 1.2.16. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure, s une assignation des variables, t un terme, x une variable, et τ un autre terme. Soient $\check{t}$ le terme $t[x := \tau]$ et $\check{s}$ l'assignation telle que $\check{s}_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} = s_{\mathcal{V} \setminus \{x\}}$ et $\check{s}(x) = s(\tau)$.

Alors $s(\check{t}) = \check{s}(t)$.

Démonstration. Récurrence sur t .

- Si t est une constante ou une variable distincte de x , alors $\check{t} = t$.
- Si t est la variable x , l'égalité est vraie par construction de $\check{s}$.
- Si t est de la forme $f(t_1, \dots, t_n)$, alors :

$$\begin{aligned} s(\check{t}) &= s(f(\check{t}_1, \dots, \check{t}_n)) \\ &= f^{\mathcal{M}}(s(\check{t}_1), \dots, s(\check{t}_n)) \\ &= f^{\mathcal{M}}(\check{s}(t_1), \dots, \check{s}(t_n)) \\ &= \check{s}(f(t_1, \dots, t_n)) \\ &= \check{s}(t) \end{aligned} \quad \square$$

Lemme 1.2.17. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure, s une assignation des variables, φ une formule, x une variable, et τ un terme substituable à φ dans x . Soient $\check{\varphi}$ la formule $\varphi[x := \tau]$, et $\check{s}$ l'assignation telle que $\check{s}_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} = s_{\mathcal{V} \setminus \{x\}}$ et $\check{s}(x) = s(\tau)$.

Alors $\mathcal{M}[s] \models \check{\varphi}$ ssi $\mathcal{M}[\check{s}] \models \varphi$.

Démonstration. Récurrence sur φ .

- Supposons φ atomique, de la forme $R(t_1, \dots, t_n)$ (ceci couvre le cas de l'égalité). Alors $\check{\varphi}$ est la formule $R(\check{t}_1, \dots, \check{t}_n)$, si bien que :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \check{\varphi} &\text{ ssi } (s(\check{t}_1), \dots, s(\check{t}_n)) \in R^{\mathcal{M}} \\ &\text{ ssi } (\check{s}(t_1), \dots, \check{s}(t_n)) \in R^{\mathcal{M}} \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[\check{s}] \models \varphi \end{aligned}$$

- Le cas des connecteurs logiques ne fait aucune difficulté.
- Supposons φ de la forme $\forall y \psi$.

Si x n'a pas d'occurrence libre dans φ (ceci englobe bien sûr le cas où y et x sont la même variable), alors il n'y a rien à démontrer. En effet τ est trivialement substituable à x dans φ , et $\check{\varphi}$ reste φ . Mais la satisfaction de φ ne dépend pas de $s(x)$, donc $\mathcal{M}[s] \models \check{\varphi}$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[\check{s}] \models \varphi$.

On peut donc supposer que x a au moins une occurrence libre dans φ . En particulier, x et y ne sont pas la même variable. Mais on avait supposé τ substituable à x dans φ , donc :

- $y \notin \text{Var}(\tau)$;
- τ est substituable à x dans ψ ;
- $\check{\varphi}$ est la formule $\forall y \check{\psi}$.

Démontrons l'équivalence : $\mathcal{M}[\check{s}] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \check{\varphi}$.

Notons par commodité $y^\perp$ l'ensemble $\mathcal{V} \setminus \{y\}$.

- Supposons que $\mathcal{M}[\check{s}] \models \varphi$, c'est-à-dire $\mathcal{M}[\check{s}] \models (\forall y \psi)$, et montrons $\mathcal{M}[s] \models \check{\varphi}$, c'est-à-dire $\mathcal{M}[s] \models (\forall y \check{\psi})$.
Soit s' telle que $s'_{|y^\perp} = s_{|y^\perp}$; nous montrons $\mathcal{M}[s'] \models \check{\psi}$. Soit $\sigma = \check{s}'$.

$$\begin{array}{ccc} s & \xrightarrow{y} & s' \\ x \downarrow & & \downarrow x \\ \check{s} & \cdots & \sigma \\ & y & \end{array}$$

Nous disons que $\sigma_{|y^\perp} = \check{s}'_{|y^\perp}$, où $\check{s}'$ a été obtenue à partir de s' comme $\check{s}$ l'était à partir de s , ie. en posant $\check{s}'(x) = s'(\tau)$.

En effet :

- pour toute variable $z \notin \{x, y\}$, on a $\sigma(z) = \check{s}'(z) = s'(z) = s(z) = \check{s}(z)$;
- $\sigma(x) = \check{s}'(x) = s'(\tau) = \check{s}(x)$ car $y \notin \text{Var}(\tau)$.

Ainsi $\sigma_{|y^\perp} = \check{s}_{|y^\perp}$. Comme $\mathcal{M}[\check{s}] \models (\forall y \psi)$, on a donc $\mathcal{M}[\sigma] \models \psi$, donc $\mathcal{M}[s'] \models \check{\psi}$: c'est la conclusion souhaitée.

- Supposons réciproquement $\mathcal{M}[s] \models \check{\varphi}$, c'est-à-dire $\mathcal{M}[s] \models (\forall y \check{\psi})$; nous voulons montrer $\mathcal{M}[\check{s}] \models \varphi$, c'est-à-dire $\mathcal{M}[\check{s}] \models (\forall y \psi)$.
Soit donc σ une assignation telle que $\sigma_{|y^\perp} = \check{s}_{|y^\perp}$. Il suffit de montrer que $\mathcal{M}[\sigma] \models \psi$. Soit s' l'assignation telle que $s'_{|y^\perp} = s_{|y^\perp}$ mais $s'(y) = \sigma(y)$.

$$\begin{array}{ccc} s & \xrightarrow{y} & s' \\ x \downarrow & & \downarrow x \\ \check{s} & \xrightarrow{y} & \sigma \end{array}$$

Nous disons que $\sigma = \check{s}'$. En effet :

- pour toute variable $z \notin \{x, y\}$, on a $\check{s}'(z) = s'(z) = s(z) = \check{s}(z) = \sigma(z)$;
- $\check{s}'(x) = s'(\tau) = s(\tau) = \check{s}(x) = \sigma(x)$ car $y \notin \text{Var}(\tau)$;
- $\check{s}'(y) = s'(y) = \sigma(y)$

Les assignations σ et $\check{s}'$ coïncident bien.

Comme $\mathcal{M}[s] \models (\forall y \check{\psi})$, on a $\mathcal{M}[s'] \models \check{\psi}$, donc $\mathcal{M}[\check{s}'] \models \psi$, c'est-à-dire $\mathcal{M}[\sigma] \models \psi$: c'est la conclusion souhaitée.

- Pour le quanteur $\exists$, on utilise le Lemme 1.1.31. Mais le faire indépendamment permet de s'assurer qu'on maîtrise bien les concepts en jeu. $\square$

1.2.3 Règles de déduction : calcul des prédicats

Après ce cauchemar technique, énonçons les règles de déduction.

- L'égalité ajoute des axiomes :

Égalité :

$$\overline{\vdash t_1 = t_1} = , \quad \overline{\{t_1 = t_2\} \vdash \tau[x := t_1] = \tau[x := t_2]} = ,$$

$$\overline{\{t_1 = t_2\} \vdash \varphi[x := t_1] \rightarrow \varphi[x := t_2]} =$$

pour tous termes t_1, t_2, τ , toute variable x , et toute formule atomique φ .

- Pour démontrer $\forall x \varphi$, on démontre φ sans faire d'hypothèse sur x . Pour utiliser $\forall x \varphi$, on substitue à x un terme *substituable*.

Règles pour $\forall$:

$$\frac{\Sigma \vdash \varphi}{\Sigma \vdash \forall x \varphi} \forall_i \quad \left| \quad \frac{\Sigma \vdash \forall x \varphi}{\Sigma \vdash \varphi[x := \tau]} \forall_e \right.$$

si x n'a pas d'occurrence libre dans Σ si τ est substituable à x dans φ

- Pour démontrer une formule existentielle, on construit un témoin ; pour utiliser une telle formule, c'est plus subtil (voir le cas de $\exists$).

Règles pour $\exists$:

$$\frac{\Sigma \vdash \varphi[x := \tau]}{\Sigma \vdash \exists x \varphi} \exists_i \quad \left| \quad \frac{\Sigma \vdash \exists x \varphi \quad \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi}{\Sigma \vdash \psi} \exists_e \right.$$

si τ est substituable à x dans φ si x n'a pas d'occurrence libre dans $\Sigma \cup \{\psi\}$

Remarque 1.2.18. L'ensemble $\{\neg(v_1 = v_1)\}$ n'est pas cohérent à cause des axiomes de l'égalité (du point de vue de la seule logique propositionnelle il n'y a rien à redire).

Le lemme suivant n'est pas accepté par les intuitionnistes. Il affirme en effet qu'on peut démontrer une formule existentielle autrement qu'en produisant un témoin. Il faut bien sûr pour cela éliminer une double négation d'une façon ou d'une autre.

Lemme 1.2.19. $\exists x \varphi$ et $\neg \forall x \neg \varphi$ se démontrent l'une l'autre.

Démonstration.

- D'une part on a la déduction :

$$\frac{\overline{\{\exists x \varphi\} \vdash \exists x \varphi} \text{ Ax} \quad \frac{\overline{\{\forall x \neg \varphi\} \vdash \forall x \neg \varphi} \text{ Ax} \quad \frac{\overline{\{\forall x \neg \varphi\} \vdash \neg \varphi} \text{ Aff} \quad \frac{\overline{\{\varphi\} \vdash \varphi} \text{ Ax}}{\overline{\{\exists x \varphi, \varphi, \forall x \neg \varphi\} \vdash \neg \varphi} \text{ Aff}}}{\overline{\{\exists x \varphi, \varphi\} \vdash \neg \forall x \neg \varphi} \text{ Aff}} \quad \neg_i}{\overline{\{\exists x \varphi\} \vdash \neg \forall x \neg \varphi} \text{ Aff}} \quad \exists_e$$

Cette première partie est acceptée par l'intuitionnisme.

- D'autre part :

$$\frac{\overline{\{\neg \exists x \varphi\} \vdash \neg \exists x \varphi} \text{ Ax} \quad \frac{\overline{\{\varphi\} \vdash \varphi} \text{ Ax} \quad \frac{\overline{\{\varphi\} \vdash \exists x \varphi} \text{ Aff}}{\overline{\{\neg \exists x \varphi, \varphi\} \vdash \exists x \varphi} \text{ Aff}} \quad \neg_i}{\overline{\{\neg \exists x \varphi\} \vdash \neg \varphi} \text{ Aff}} \quad \forall_i$$

et l'on conclut par l'absurde (ce qui requiert la logique classique). $\square$

Notre premier théorème formalise l'idée selon laquelle « on ne peut démontrer que du vrai ».

Théorème 1.2.20 (correction). *La logique du premier ordre est correcte : si $\Sigma \vdash \varphi$, alors $\Sigma \models \varphi$.* dém. en TD

En particulier (se rappeler les Notations 1.1.38 et 1.2.3), si $\mathcal{M}[s] \models \Sigma$, alors $\text{Th } \Sigma \subseteq \text{Th } \mathcal{M}$. Un corollaire est que si vous croyez à la vérité des axiomes de Peano (i.e. que $\mathbb{N} \models \text{PA}_1$), alors vous croyez à tous les théorèmes démontrés dans PA_1 .

1.2.4 Deux résultats ennuyeux

Les deux lemmes suivants sont aussi techniques que le reste. Ils feront une brève apparition dans la démonstration du théorème de complétude.

Lemme 1.2.21 (renommage). *Soient φ une formule, x une variable, et τ un terme quelconque. Alors il existe une formule $\tilde{\varphi}$ obtenue de φ en renommant les seules variables liées, et telle que :*

- $\vdash \varphi \leftrightarrow \tilde{\varphi}$;
- τ est substituable à x dans $\tilde{\varphi}$.

Exemple 1.2.22. Considérons à nouveau la formule φ_{test} de l'Exemple 1.2.13 : $(\forall v_1 R(v_1, v_2)) \rightarrow S(v_1, v_2, v_4)$. On sait que le terme $\tau : f(v_1, v_3)$ n'est pas substituable à v_2 dans φ_{test} . Pourtant, si l'on prend $\tilde{\varphi}_{\text{test}} : (\forall v_5 (v_5, v_2)) \rightarrow S(v_1, v_2, v_4)$, alors τ est substituable à v_2 dans $\tilde{\varphi}_{\text{test}}$, et il est clair que φ_{test} et $\tilde{\varphi}_{\text{test}}$ se déduisent l'une de l'autre.

Quantifier sur v_3 n'aurait pas résolu le problème. On remarque en particulier que $\tilde{\varphi}$ dépend de x , de φ , et de τ .

Démonstration. On construit la formule $\tilde{\varphi}$ par récurrence sur la structure de φ .

- Si φ est atomique, φ convient pour $\tilde{\varphi}$.
- Si φ est de la forme $\psi \Box \chi$ pour deux formules ψ et χ , on prend pour $\tilde{\varphi}$ la formule $\tilde{\psi} \Box \tilde{\chi}$.
- Supposons φ de la forme $\exists y \psi$ pour une variable y et une formule ψ .
 - Si y est x , il n'y a rien à faire : prendre pour $\tilde{\varphi}$ la formule φ .
 - Si y n'est pas x , mais que $y \notin \text{Var}(\tau)$, prendre pour $\tilde{\varphi}$ la formule $\exists y \tilde{\psi}$.
 - Si y n'est pas x et que $y \in \text{Var}(\tau)$, il y a quelque chose à faire. Soit z la première variable de $\mathcal{V} \setminus (\text{Var}(\tau) \cup \text{Var}(\tilde{\psi}) \cup \{x\})$. On considère alors la formule

$$\tilde{\varphi} : \quad \exists z \tilde{\psi}[y := z]$$

Ceci a un sens, car z est substituable à y dans $\tilde{\psi}$: en effet $z \notin \text{Var}(\tilde{\psi})$. Alors τ est substituable à x dans $\tilde{\varphi}$, car il l'est dans $\tilde{\psi}$, et que $z \notin \text{Var}(\tau)$.

On peut alors vérifier que φ et $\tilde{\varphi}$ se démontrent l'une l'autre. □

Remarque 1.2.23. La « première variable » de l'ensemble $\mathcal{V} \setminus (\text{Var}(\tau) \cup \text{Var}(\tilde{\psi}) \cup \{x\})$ n'a de sens que parce que l'ensemble $\mathcal{V}$, supposé infini, est muni d'un bon type d'ordre. Si l'on avait un ensemble plus gros de variables, il faudrait par un moyen axiomatique le munir d'un ordre permettant cette construction : ce qu'on appelle un ordinal. En tout cas pour notre ensemble naïf de variables $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots\}$, il n'y a pas de problème.

Lemme 1.2.24 (généralisation). *Si $\Sigma \vdash \varphi$ et que c est un symbole de constante apparaissant dans φ mais pas dans Σ , alors il existe une variable z n'apparaissant pas dans φ et telle que $\Sigma \vdash \varphi[c := z]$* dém. en TD

$\varphi[c := z]$ désigne naturellement la formule φ où l'on a remplacé c par z (ceci ne pose pas de problème car on n'avait pas quantifié sur la constante c).

FIN DE LA LEÇON N°3.

LEÇON N°4 (COMPLÉTUDE ET COMPACTITÉ)

Résumé. L'étudiant apprendra non sans plaisir que la partie laborieuse est finie. Le *théorème de complétude* est aussi profond que sa démonstration ; il affirme que $\models$ et $\vdash$ ont le même sens. Le phénomène de *compacité* est non moins fondamental.

1.3 Complétude

Remarque 1.3.1. La complétude de cette section est celle de la logique du premier ordre, et n'a rien à voir avec la Définition 1.1.42 (complétude d'une théorie).

Le théorème de complétude est le point culminant de ce chapitre. Sa démonstration est technique.

Théorème 1.3.2 (complétude de Gödel). *Si $\Sigma \models \varphi$, alors $\Sigma \vdash \varphi$.*

Remarque 1.3.3. Par opposition au théorème de correction à plus forte raison valable pour des logiques moins puissantes que la logique classique, ce théorème de complétude requiert toute la force de la logique classique.

Lemme 1.3.4. *Le théorème de complétude équivaut à l'affirmation : « tout ensemble cohérent est satisfaisable ».*

Démonstration.

- Supposons le théorème de complétude ; soit Σ un ensemble cohérent. Il existe alors une formule φ telle que $\Sigma \not\models \varphi$. Par complétude, $\Sigma \not\vdash \varphi$; ceci signifie qu'il existe un modèle de $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$. C'est aussi un modèle de Σ .
- Supposons l'affirmation ; soient Σ et φ telles que $\Sigma \models \varphi$. Alors $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ est insatisfaisable, donc incohérent. Notamment $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$; comme $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$, on a par $\neg_i$ puis $\neg_e$ que $\Sigma \vdash \varphi$. $\square$

Nous allons démontrer cette dernière affirmation grâce à une technique inventée par Henkin.

Stratégie. Le problème est de montrer qu'il existe un modèle pour un ensemble cohérent donné.

- Idée n°1 : forcer la maximalité ; il est en effet plus facile de résoudre un problème quand la solution est unique. Partant d'un ensemble cohérent de formules Σ , on construit donc un ensemble cohérent *maximal* $\hat{\Sigma}$.

On cherche alors un modèle à cette « complétion » $\hat{\Sigma}$.

- Idée n°2 : prendre l'ensemble des termes pour ensemble de base.
Si $\hat{\Sigma} \vdash t_1 = t_2$, il faut identifier les termes t_1 et t_2 , donc on pressent le passage au quotient par une relation d'équivalence.

La vraie subtilité est celle des quanteurs. Par commodité, disons que $\hat{\Sigma}$ n'emploie que des $\exists$ (on voit $\forall$ comme $\neg\exists\neg$; possible car $\forall$ et $\neg\exists\neg$ sont équivalents en sémantique et en déduction).

Si $\hat{\Sigma} \vdash \exists v_1 f(v_1) = t$, il faut une solution à l'équation.

- Idée n°3 : ajouter un témoin en forçant, dans le langage, une constante dédiée à la formule : $c_{v_1, f(v_1)=t}$, et un axiome : $(\exists v_1 f(v_1) = t) \rightarrow f(c_{v_1, f(v_1)=t}) = t$.

Il fallait donc *tout d'abord* étendre le langage pour incorporer les témoins, puis étendre l'ensemble de formules pour expliquer le rôle des nouveaux témoins. Il y a là deux subtilités mineures ;

1. quand on ajoute les témoins, on crée de nouvelles formules, qui appellent elles-mêmes de nouveaux témoins ;
2. quand on change le langage et aussi qu'on ajoute les axiomes expliquant le rôle des témoins, il faut que Σ reste cohérent.

1.3.1 Extension du langage et de l'ensemble de formules

Notation 1.3.5. Pour un langage du premier ordre $\mathcal{L}$, on note $\mathcal{L} - \text{Form}$ la collection des $\mathcal{L}$ -formules.

Lemme 1.3.6. *Il existe un ensemble $\mathcal{C}'$ de constantes (disjoint de $\mathcal{C}$) tel que, notant $\mathcal{L}'$ le langage $\mathcal{C}' \cup \mathcal{L}$, $\mathcal{C}'$ soit en bijection avec $\mathcal{V} \times \mathcal{L}' - \text{Form}$.*

Démonstration. Posons $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}$ et $\mathcal{C}_0 = \emptyset$. À l'étape n , on énumère les paires de $\mathcal{V} \times \mathcal{L}_n - \text{Form}$; c'est l'ensemble $\mathcal{C}_{n+1}$. On pose $\mathcal{L}_{n+1} = \mathcal{L}_n \cup \mathcal{C}_{n+1}$, et enfin $\mathcal{L}' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{L}_n$. $\square$

En ajoutant des constantes nous avons créé de nouveaux termes, et donc des axiomes de l'égalité. Tout ce qui était cohérent doit pourtant le rester : les nouvelles constantes se comportent pour l'instant comme des variables libres. Formalisons cela.

Lemme 1.3.7. *Si Σ est un ensemble cohérent de $\mathcal{L}$ -formules, alors Σ est un ensemble cohérent de $\mathcal{L}'$ -formules.*

Démonstration. Notons, dans cette démonstration seulement, $\vdash'$ la notion de conséquence syntaxique dans $\mathcal{L}'$ (avec les $\mathcal{L}'$ -axiomes de l'égalité). Si Σ et φ n'utilisent pas les constantes de $\mathcal{C}'$ et que $\Sigma \vdash' \varphi$, alors $\Sigma \vdash \varphi$.

En effet pour chaque nouvelle constante c apparaissant dans la $\vdash'$ -déduction, on applique le Lemme 1.2.24. Comme c n'apparaît pas dans φ , on obtient une $\vdash'$ -déduction $\Sigma \vdash' \varphi$ qui n'utilise plus c , et l'on recommence jusqu'à avoir une $\vdash$ -déduction. $\square$

Comme il n'y a pas de conflit la notion de déduction dans $\mathcal{L}'$ sera maintenant tout simplement notée $\vdash$.

Notation 1.3.8 (constantes et axiomes de Henkin). Soit $\{(x_i, \varphi_i) : i \in I\}$ une énumération des paires de $\mathcal{V} \times \mathcal{L}' - \text{Form}$. On suppose les constantes c_j choisies, et les formules η_j construites, pour $j < i$. Soit c_i la première constante de $\mathcal{C}'$ n'apparaissant pas dans $\{\eta_j : j < i\} \cup \{\varphi_i\}$; nous l'appelons la $i^{\text{ème}}$ constante de Henkin.

Le $i^{\text{ème}}$ axiome de Henkin est alors la formule η_i :

$$(\exists x_i \varphi_i) \rightarrow \varphi_i[x_i := c_i]$$

Remarque 1.3.9. Le sceptique objectera que si $\mathcal{L}$ est infini, notre énumération repose sur un peu de théorie formelle des ensembles, dont nous prétendons être indépendants. Et de fait, cette construction pour un langage infinitaire abstrait requiert un léger cadre ensembliste.

1. Ce formalisme est restreint ; il s'agit simplement de généraliser la récurrence usuelle à de plus gros ensembles que celui des entiers.
(Pour initiés : si I est muni d'un bon ordre, la récurrence ordinaire suffit ; s'il ne l'est pas il faut l'en munir, l'axiome du choix intervient.)
2. Si $\mathcal{L}$ est « effectif », les techniques de récursivité éliminent ce recours ensembliste : on peut en y travaillant s'arranger pour que I soit l'ensemble des entiers.

Lemme 1.3.10. *Si Σ est un ensemble cohérent de $\mathcal{L}'$ -formules, alors $\Sigma \cup \{\eta_i : i \in I\}$ est un ensemble cohérent de $\mathcal{L}'$ -formules.*

Démonstration. Conséquence du lemme de généralisation, Lemme 1.2.24. On suppose que I se prête à la récurrence éventuellement transfinie; pour $\mathcal{L}$ donné récursivement, pas de problème; sinon, il faut effectivement mettre un ordinal sur $\mathcal{V} \times \mathcal{L}' - \text{Form}$ par des moyens ensemblistes (un ordinal est un moyen de faire des récurrences longues).

On montre par récurrence sur i que $\Sigma_i = \Sigma \cup \{\eta_j : j < i\}$ est cohérent. En $i = \emptyset$, c'est l'hypothèse. En ce que les ensemblistes appellent « ordinaux limites » (si $\mathcal{L}$ est récursif, il n'y en a pas), Σ_i reste cohérent par finitude de la notion. Il suffit de traiter l'incrémentement.

Supposons donc Σ_i cohérent mais que $\Sigma_{i+1} = \Sigma_i \cup \{\eta_{i+1}\}$ ne l'est plus. Ainsi $\Sigma_i \vdash \neg\eta_{i+1}$. Comme η_{i+1} est la formule $(\exists x_{i+1} \varphi_{i+1}) \rightarrow \varphi_{i+1}[x_{i+1} := c_{i+1}]$, on en déduit que :

$$\Sigma_i \vdash (\exists x_{i+1} \varphi_{i+1}) \wedge \neg(\varphi_{i+1}[x_{i+1} := c_{i+1}])$$

Notamment $\Sigma_i \vdash \neg\varphi_{i+1}[x_{i+1} := c_{i+1}]$. Comme la constante c_{i+1} n'apparaît pas dans Σ_i , on peut appliquer le lemme de généralisation (Lemme 1.2.24) et remplacer par une variable z , si bien que $\Sigma_i \vdash \forall z \neg\varphi_{i+1}[x_{i+1} := c_{i+1}][c_{i+1} := z]$. Mais comme en outre c_{i+1} n'apparaissait pas dans φ_{i+1} , la formule $\varphi_{i+1}[x_{i+1} := c_{i+1}][c_{i+1} := z]$ est bien la formule $\varphi_{i+1}[x_{i+1} := z]$. Ainsi $\Sigma_i \vdash \forall z \neg\varphi_{i+1}[x_{i+1} := z]$, ou encore $\Sigma_i \vdash \forall x_{i+1} \neg\varphi_{i+1}$. Ceci contredit $\Sigma_i \vdash \exists x_{i+1} \varphi_{i+1}$. $\square$

Nous pouvons donc supposer $\{\eta_i : i \in I\} \subseteq \Sigma$. Maximisons à présent cet ensemble. Imposer le comportement des termes, c'est notamment indiquer celui des variables. Voici pourquoi nous maximisons un ensemble de *formules*, et non un ensemble d'énoncés; la définition qui vient est une adaptation brutale de celle de complétude d'une théorie. L'emploi de $\in$ au lieu de $\vdash$ est justifié après la définition.

Définition 1.3.11 ($\mathcal{V}$ -complétude). Un ensemble de formules $\hat{\Sigma}$ est $\mathcal{V}$ -complet si pour chaque formule φ , soit $\varphi \in \hat{\Sigma}$ soit $\neg\varphi \in \hat{\Sigma}$.

Notons que si $\hat{\Sigma}$ est $\mathcal{V}$ -complet *et cohérent*, on a $\hat{\Sigma} \vdash \varphi$ ssi $\varphi \in \hat{\Sigma}$; en outre $\hat{\Sigma}$ est clos sous déduction.

Remarque 1.3.12. La notion usuelle de complétude (Définition 1.1.42 ou 1.2.7), importante en théorie des modèles, est que pour chaque énoncé φ on ait $\Sigma \vdash \varphi$ ou $\Sigma \vdash \neg\varphi$. La $\mathcal{V}$ -complétude est bien plus forte : elle prescrit aussi le comportement des variables, et les traite comme des constantes.

Lemme 1.3.13. *Soit Σ un ensemble cohérent de $\mathcal{L}$ -formules. Alors il existe un ensemble $\mathcal{V}$ -complet cohérent de $\mathcal{L}'$ -formules $\hat{\Sigma}$ contenant Σ .*

Démonstration. On énumère les $\mathcal{L}'$ -formules par $\{\varphi_k : k < \alpha\}$, et l'on construit par récurrence une suite d'extensions cohérentes. Soit $\Sigma_0 = \Sigma$. Aux limites, on prend l'union. Si Σ_k est cohérente, alors $\Sigma_k \cup \{\varphi_{k+1}\}$ ou $\Sigma_k \cup \{\neg\varphi_{k+1}\}$ est cohérente, et l'on prend Σ_{k+1} l'une des deux (de préférence la première, pour éviter l'axiome du choix).

Dans le cas « effectif », α sera l'ensemble des entiers; en général il faut un ordinal adapté. L'étudiant peu familier des ordinaux peut bien sûr se ramener au lemme de Zorn; comme il le voit, si I est quelque chose d'abstrait, on ne coupe pas à un peu de théorie des ensembles. $\square$

Remarque 1.3.14. À ce point nous sortons de la strate purement récursive. C'est pour cela que la méthode est non-constructive et que le modèle de Σ dont nous démontrons l'existence n'est pas « concret ».

1.3.2 Base de Henkin

$\hat{\Sigma}$ est un ensemble de $\mathcal{L}'$ -formules $\mathcal{V}$ -complet, cohérent, et contenant les η_i .

Notation 1.3.15 (base de Henkin). Soit $\mathcal{T}'$ l'ensemble des $\mathcal{L}'$ -termes.

Lemme 1.3.16. *Sur $\mathcal{T}'$, la relation $t_1 \sim t_2$ ssi $\hat{\Sigma} \vdash t_1 = t_2$ est une relation d'équivalence.*

Démonstration. D'après les axiomes de l'égalité, $\hat{\Sigma} \vdash t_1 = t_1$, d'où la réflexivité. Supposons $\hat{\Sigma} \vdash t_1 = t_2$. Soit φ la formule $v_1 = t_1$. Alors :

$$\overline{\{t_1 = t_2\} \vdash \varphi[v_1 := t_1] \rightarrow \varphi[v_1 := t_2]} =$$

donc on a $\hat{\Sigma} \vdash t_1 = t_1 \rightarrow t_2 = t_1$. La transitivité n'est pas plus dure. $\square$

Lemme 1.3.17. *Sur $\mathcal{M} = \mathcal{T}' / \sim$, l'interprétation suivante est bien définie :*

- $c^{\mathcal{M}} = [c]$;
- $R^{\mathcal{M}} = \{([t_1], \dots, [t_n]) : \hat{\Sigma} \vdash R(t_1, \dots, t_n)\}$;
- $f^{\mathcal{M}}([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$.

Démonstration. Traitons le cas d'une relation R . Soient $t_1, \dots, t_n$ et $t'_1, \dots, t'_n$ deux jeux de représentants tels que $\hat{\Sigma} \vdash R(t_1, \dots, t_n)$. Comme $\hat{\Sigma} \vdash t_i = t'_i$, on trouve, substituant de proche en proche :

$$\hat{\Sigma} \vdash R(t'_1, \dots, t'_i, t_{i+1}, \dots, t_n)$$

jusqu'à ce que $\hat{\Sigma} \vdash R(t'_1, \dots, t'_n)$. Le cas d'une fonction est similaire. $\square$

Notation 1.3.18. Soit s l'assignation des variables $x \in \mathcal{V} \mapsto [x] \in \mathcal{M}$.

Lemme 1.3.19. *Pour tout $\mathcal{L}'$ -terme t , $s(t) = [t]$.*

Démonstration. Récurrence sur la longueur de t . Pour une variable, c'est par définition de s ; pour une constante, c'est par définition de l'interprétation des constantes dans $\mathcal{M}$. Pour un terme de la forme $f(t_1, \dots, t_n)$, c'est encore par définition de l'interprétation des fonctions dans $\mathcal{M}$. $\square$

Voici venu le grand moment.

Lemme 1.3.20 (lemme de vérité). *Soit φ une $\mathcal{L}'$ -formule. Alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\varphi \in \hat{\Sigma}$.*

Démonstration. Récurrence sur φ . Il faut garder à l'esprit que par $\mathcal{V}$ -complétude et cohérence, on a $\varphi \in \hat{\Sigma}$ ssi $\hat{\Sigma} \vdash \varphi$.

- Supposons φ de la forme $t_1 = t_2$. Alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $s(t_1) = s(t_2)$ ssi $[t_1] = [t_2]$ ssi $t_1 \sim t_2$ ssi $\hat{\Sigma} \vdash \varphi$.
- Supposons φ de la forme $R(t_1, \dots, t_n)$. Alors $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $(s(t_1), \dots, s(t_n)) \in R^{\mathcal{M}}$ ssi $([t_1], \dots, [t_n]) \in R^{\mathcal{M}}$ ssi $\hat{\Sigma} \vdash \varphi$.
- Le cas des connecteurs est sans difficulté.
- Supposons enfin φ de la forme $\exists x \psi$. Soient (oubliant les indices) c la constante de Henkin et η l'axiome de Henkin associés à la paire (x, ψ) . On a ainsi :

$$\eta : \quad (\exists x \psi) \rightarrow \psi[x := c]$$

- Un sens est clair. Si $\hat{\Sigma} \vdash \varphi$, alors comme $\hat{\Sigma} \vdash \eta$, on a $\hat{\Sigma} \vdash \psi[x := c]$. Par récurrence, $\mathcal{M}[s] \models \psi[x := c]$. Notons $\check{\psi}$ la formule $\psi[x := c]$ et $\check{s}$ l'assignation qui diffère de s par $\check{s}(x) = [c]$: on a $\mathcal{M}[s] \models \check{\psi}$, donc $\mathcal{M}[\check{s}] \models \psi$. Par définition, $\mathcal{M}[s] \models \varphi$.

- Supposons réciproquement $\mathcal{M}[s] \models \varphi$. Alors il existe une assignation s' qui diffère de s en x et telle que $\mathcal{M}[s'] \models \psi$. Alors $s'(x) = [t]$ pour un $\mathcal{L}'$ -terme t . Voici ce qu'on voudrait pouvoir dire :

Comme $\mathcal{M}[s'] \models \psi$ et que $s'(x) = [t]$, on a $\mathcal{M}[s] \models \psi[x := t]$, donc par récurrence $\hat{\Sigma} \vdash \psi[x := t]$, d'où l'on déduit $\hat{\Sigma} \vdash \exists x \psi$.

Le problème est que t n'est pas nécessairement substituable à x dans ψ . Mais par renommage, Lemme 1.2.21, on construit une formule $\tilde{\psi}$ dans laquelle t est substituable à x et telle que $\{\psi\} \vdash \tilde{\psi}$ et $\{\tilde{\psi}\} \vdash \psi$. On a bien $\mathcal{M}[s'] \models \tilde{\psi}$, donc $\mathcal{M}[s] \models \tilde{\psi}[x := t]$, et ainsi $\hat{\Sigma} \vdash \tilde{\psi}[x := t]$, ou encore $\tilde{\psi}[x := t] \in \hat{\Sigma}$. Comme t est substituable à x dans $\tilde{\psi}$, on a ainsi $\hat{\Sigma} \vdash \exists x \tilde{\psi}$. Comme $\psi \vdash \tilde{\psi}$, on a bien $\hat{\Sigma} \vdash \exists x \psi$, et $\varphi \in \hat{\Sigma}$.

- Pour $\forall$, on se rappelle que $\forall$ et $\neg\exists\neg$ sont équivalentes en sémantique et en déduction. $\square$

Démonstration du théorème de complétude. On part d'un ensemble cohérent de $\mathcal{L}$ -formules Σ ; il reste $\mathcal{L}'$ -cohérent. On ajoute les axiomes de Henkin; il reste $\mathcal{L}'$ -cohérent. On l'inclut alors dans un ensemble $\mathcal{V}$ -complet et cohérent $\hat{\Sigma}$. La méthode de Henkin « construit » un modèle $\mathcal{M}[s] \models \hat{\Sigma}$, à plus forte raison $\mathcal{M}[s] \models \Sigma$: Σ est satisfaisable. $\square$

Remarque 1.3.21. Notons, s'il n'est pas trop tôt pour parler de cardinalité, que la démonstration de Henkin démontre l'existence d'un modèle de cardinalité au plus $\text{Card}(\mathcal{L}' - \text{Term})$, qui est le premier cardinal infini $\geq \text{Card } \mathcal{L}$.

Soit T une théorie du premier ordre. Alors T est complète au sens de la Définition 1.1.42 ssi elle l'est au sens de la Définition 1.2.7.

Remarque 1.3.22. Un énoncé vrai dans tout modèle de PA_1 est donc démontrable dans PA_1 . Le problème est que nous connaissons surtout un modèle privilégié : $\mathbb{N} \models \text{PA}_1$. (Le lecteur peut admettre qu'il y en a d'autres, ceci sera évident plus tard.)

La question qui demeure est de savoir si *tous* les modèles de PA_1 ont le même comportement, c'est-à-dire de savoir si l'inclusion $\text{Th}(\text{PA}_1) \subseteq \text{Th}(\mathbb{N})$ est une égalité. Nous verrons en fin de semestre qu'il n'en est rien.

1.3.3 Compacité

Le théorème le plus important de la logique du premier ordre est en fait le suivant. Un ensemble de formules Σ est dit finiment satisfaisable si chaque sous-ensemble fini est satisfaisable.

Théorème 1.3.23 (compacité). *Σ est satisfaisable si et seulement s'il est finiment satisfaisable.*

Compacité par le calcul des prédicats. Supposons Σ finiment satisfaisable. Par correction, Σ est finiment cohérent. Par définition d'une déduction, Σ est globalement cohérent. Par complétude, Σ est donc satisfaisable. $\square$

Remarque 1.3.24. Il y a quelque chose d'étrange à démontrer un théorème purement sémantique par des moyens de théorie de la démonstration. En théorie des modèles nous donnerons une preuve autonome et purement sémantique mais qui requiert un cadre ensembliste plus riche.

FIN DE LA LEÇON N°4.

Chapitre 2

Une théorie de l'appartenance

LEÇON N°5 (AXIOMES DE ZF ET ORDINAUX)

Résumé. Cette leçon et la suivante offrent un survol du cadre le plus communément et le plus implicitement admis par les mathématiciens pour les questions de fondements. La première leçon présente les axiomes de ZF et y développe la théorie des ordinaux. Ces objets généralisent la notion de comptage et permettent la récurrence transfinie.

Deux mots d'introduction

Ce cours se fiche absolument de la question des fondements. Ceci étant dit, il est bon d'avoir des idées à peu près en ordre sur la possibilité de formaliser les mathématiques. Je mets en garde l'étudiant formaté par le catéchisme « en mathématiques, tous les objets sont des ensembles » : il n'est pas clair que cela signifie quoi que ce soit, il est douteux que cela contribue en rien aux mathématiques, et il est certain que cela l'empêchera de comprendre ce chapitre.

Nous allons présenter les axiomes et les premières propriétés d'une théorie du premier ordre très particulière : la théorie de l'appartenance de Zermelo-Fraenkel (dite aussi théorie des ensembles ZF). C'est une théorie du premier ordre ayant pour seul symbole $\in$, mais les axiomes en rendent la combinatoire si follement complexe qu'on peut y formaliser toutes les mathématiques. Il faut garder à l'esprit plusieurs points :

- c'est un choix de tentative de description du comportement de l'appartenance « idéale » ; il y en a d'autres ; nous ne les présentons pas, puisque ZF fait consensus parmi les mathématiciens non-logiciens ;
- ce consensus n'est pas réfléchi, puisque aucun mathématicien orthodoxe n'a besoin de soulever le capot ;
- qu'on puisse tout formaliser dans ZF est sans doute intéressant épistémologiquement mais ni surprenant (ce cours peut être représenté comme une suite de 0 et de 1) ni guère utile (allez donc lire une suite de 0 et de 1).

Ce chapitre demande un changement de point de vue conséquent : nous arrêtons la théorie de la démonstration et ferons les démonstrations du point de vue sémantique.

2.1 Les axiomes de ZF

La logique du deuxième ordre n'explicite en rien le concept d'ensemble ; mais tout en le laissant dans les limbes de l'intuition, elle s'en sert lourdement. Pour y remédier,

on peut essayer de décrire le comportement attendu des ensembles par une théorie *du premier ordre*. La théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel suggère une telle axiomatisation.

Remarque 2.1.1. Erreur de débutant : puisqu'il est question d'ensembles, ZF serait une théorie du deuxième ordre. Il n'en est rien. Nous traitons ici les ensembles comme les pions d'un certain jeu ; il se trouve que certaines collections de pions sont elles-mêmes représentées par des pions (ce qui n'est pas le cas en théorie des groupes), mais c'est une spécificité de la théorie.

Remarque 2.1.2. Le mot « ensemble » ne désigne plus un concept naïf mais un objet formel (un pion dans un modèle de ZF) ; il est plus prudent désormais de parler de « collection » pour l'entité intuitive. Les axiomes de Zermelo-Fraenkel suggèrent que les collections naturelles que l'on peut former à partir d'ensembles sont encore des ensembles.

Remarque 2.1.3. La question de la « vérité » des axiomes de la théorie des ensembles supposerait de toute façon que les mathématiciens disposent d'un modèle standard à observer, d'une réalité ensembliste à « peindre d'après nature ». Cette affirmation paraît encore plus engagée dans la voie du platonisme que celle qui consiste à croire en l'existence des entiers.

Le seule limitation, et l'inspiration dominante de ZF, est que *les ensembles sont les « petites portions » de l'univers mathématique*.

2.1.1 Premiers axiomes

Définition 2.1.4 (ZF₀, ZF et ZFC). Dans le langage du premier ordre $\{\in\}$, où $\in$ est une relation binaire, on considère les axiomes :

- **axiome d'extensionnalité** : $\forall x \forall y (x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y))$
Sens : deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments.
- **axiome de la somme, ou de l'union** : $\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists t (t \in x \wedge z \in t))$
Sens : pour tout ensemble x , il existe un ensemble (unique par extensionnalité) dont les éléments sont les éléments des éléments de x . On le note $\cup x$.
- **axiome de la puissance, ou des parties** : $\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \forall t (t \in z \rightarrow t \in x))$
Sens : pour tout ensemble x , il existe un ensemble (unique encore), noté $\mathcal{P}(x)$, dont les éléments sont les sous-ensembles de x . On introduit au passage la notation $z \subseteq x$ pour $\forall t (t \in z \rightarrow t \in x)$.

Les axiomes suivants demanderont un peu de terminologie. Voici déjà leur nom :

- **schéma de remplacement**

Ce bloc forme la théorie ZF₀, ou : « ZF sans l'infini ».

- **axiome de l'infini**

ZF₀ augmentée de ce dernier axiome est appelée ZF (pour Zermelo-Fraenkel). En outre on emploie souvent un axiome supplémentaire :

- **axiome du choix**

On dit alors qu'on est dans ZFC.

Remarque 2.1.5. Il existe bien d'autres axiomes que l'on peut ajouter ou pas ; certains ont même sur des domaines apparemment non-ensemblistes des conséquences fortes.

Les spécialistes de théorie des ensembles ont un nom bien à eux pour les modèles de leur théorie ; nous les suivrons.

Définition 2.1.6 (univers). Un univers est un modèle de ZF (ou ZFC, selon le contexte).

2.1.2 Schéma de remplacement et constructions de fonctions

La théorie formée par les trois premiers axiomes (extensionnalité, somme, puissance) ne permet pas grand'chose : un singleton avec $\neq$ comme interprétation de $\in$ en est modèle ! L'utilité de la théorie des ensembles tient à ce qu'on peut *définir* des sous-ensembles, ce qu'on appelle couramment les « définir en compréhension ». En fait, comme on le verra plus tard, un principe de compréhension ne suffit pas tout-à-fait. On va introduire un principe plus fort, dit de *remplacement*.

Remarque 2.1.7. Nous allons parler un peu de fonctions. Problème : on pourra dans ZF formaliser les fonctions. Le mot paraît donc déjà réservé, tout comme « ensemble » a pris un sens formel.

Définition 2.1.8 (fonctionnelle). Une relation fonctionnelle (ou simplement : une fonctionnelle) est une formule $\varphi(x, y)$ vérifiant :

$$\forall x \forall y \forall y' (\varphi(x, y) \wedge \varphi(x, y') \rightarrow y = y')$$

Il faut bien sûr penser au graphe d'une fonction naïve. L'idée derrière le schéma de remplacement est que si l'on pousse un ensemble par une fonctionnelle, l'image doit encore être un ensemble (puisque les ensembles sont les petites portions de l'univers, et qu'il y a au plus un y par x).

• **schéma de remplacement** : pour chaque formule $\varphi(x, y, \underline{z})$, on ajoute l'axiome :

$$\begin{aligned} \forall \underline{z} (\forall x \forall y \forall y' (\varphi(x, y, \underline{z}) \wedge \varphi(x, y', \underline{z}) \rightarrow y = y') \\ \rightarrow \forall d \exists i \forall y (y \in i \leftrightarrow (\exists x x \in d \wedge \varphi(x, y, \underline{z}))) \end{aligned}$$

Sens : si la formule φ définit une fonctionnelle, alors pour tout ensemble domaine d il existe un ensemble i dont les éléments sont les images des éléments de d par φ . (Le $\underline{z}$ est là pour permettre au besoin d'ajouter des paramètres.)

2.1.3 Codage des constructions naïves

ZF permet *toutes* les constructions usuelles en mathématiques. C'est fascinant, mais cela ne doit pas induire à confondre les mathématiques avec ZF (v. débat sur la musique contemporaine).

Lemme 2.1.9. Soit $\mathcal{U}$ un modèle de ZF. Alors $\mathcal{U}$ satisfait le schéma suivant :

• **schéma de compréhension** : pour chaque formule $\varphi(x, \underline{z})$,

$$\forall \underline{z} \forall d \exists d' \forall x (x \in d' \leftrightarrow x \in d \wedge \varphi(x, \underline{z}))$$

Sens : une propriété φ et un ensemble d étant donnés, il existe un sous-ensemble dont les éléments sont les éléments de d qui satisfont φ .

On notera que par construction, $d' \in \mathcal{P}(d)$.

Démonstration. Considérer la formule $\psi(x, y, \underline{z}) : \varphi(x, \underline{z}) \wedge y = x$ et lui appliquer le remplacement. $\square$

Remarque 2.1.10. La réciproque est fautive. On appelle souvent Z_0 la théorie formée des trois premiers axiomes et du schéma de compréhension, et Z la théorie Z_0 avec l'infini (les axiomes originaux de Zermelo). On peut dans tout modèle de ZF, construire des modèles de Z qui ne sont pas modèles de ZF !

Lemme 2.1.11. *Soit $\mathcal{U}$ un modèle de ZF. Alors $\mathcal{U}$ possède un unique ensemble sans élément (noté $\emptyset_{\mathcal{U}}$, ou simplement $\emptyset$, et appelé ensemble vide).*

Démonstration. Soit d un ensemble quelconque. On forme la relation $x \neq x$, et l'on applique le schéma de compréhension. Il existe alors un sous-ensemble $\emptyset$ de d tel que $x \in \emptyset \leftrightarrow x \neq x$. $\emptyset$ n'a donc pas d'éléments, et se trouve de ce fait unique, par extensionnalité. $\square$

Lemme 2.1.12. *ZF vérifie l'axiome de la paire : $\forall a \forall b \exists c \forall x (x \in c \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$.*

Démonstration. On part de $\emptyset$; on voit que $P(P(\emptyset))$ a exactement deux éléments, $\emptyset$ et $P(\emptyset)$. On construit alors une fonctionnelle qui envoie $\emptyset$ sur a et $P(\emptyset)$ sur b . On conclut par remplacement. $\square$

La paire (unique par extensionnalité) est notée $\{a, b\}$. La paire ordonnée $\{a, \{a, b\}\}$ est notée (a, b) .

Lemme 2.1.13. *ZF permet les unions finies : $\forall A \forall B \exists C \forall z (z \in C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B))$.*

Démonstration. Construire $X = \{A, B\}$ puis lui appliquer l'axiome de la somme. $\square$

Lemme 2.1.14. *ZF permet les produits cartésiens finis : $\forall A \forall B \exists C \forall z \exists x \exists y (z \in C \leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y)))$.*

Le produit cartésien est noté $A \times B$.

Définition 2.1.15. Une fonction est un triplet (A, B, Γ) d'ensembles où $\Gamma \subseteq A \times B$ vérifie $(x, y) \in \Gamma \wedge (x, y') \in \Gamma \rightarrow y = y'$.

Lemme 2.1.16. *Si A et B sont des ensembles, la collection B^A des fonctions de A dans B est un ensemble.*

À ce point il est sans doute clair qu'on pourra tout formaliser dans ZF. (Notre théorie n'a pas encore d'infini, et ne formalise donc pas encore les entiers naturels, d'où l'emploi du futur.)

Remarque 2.1.17. ZF propose une formalisation de notre intuition des ensembles, et en fait donc des objets mathématiques. Il est très important de séparer dès lors les « classes », ou « collections » (ensembles au sens naïf) des « ensembles » (objets formels). Si l'on veut insister sur le fait qu'une collection n'est pas un ensemble, on parle de « classe propre ».

Théorème 2.1.18 (Russell). *La collection de tous les ensembles n'est pas un ensemble.*

Plus précisément : soit $\mathcal{U}$ un modèle de ZF. Alors il n'existe pas de x dans $\mathcal{U}$ tel que tout objet dans $\mathcal{U}$ soit un élément (au sens formel) de x . En termes symboliques : $\text{ZF} \vdash \neg \exists x \forall y (y \in x)$.

Démonstration. Supposons qu'il existe un ensemble R tel que $\forall x (x \in R \leftrightarrow x \notin x)$. Considérons la formule $x \notin x$; par compréhension appliquée à cette formule et à R , il existe un ensemble F tel que $x \in F \leftrightarrow x \in R \wedge x \notin x$, ou encore $x \in F \leftrightarrow x \notin x$. Alors $F \in F \leftrightarrow F \notin F$: contradiction. $\square$

À relire la démonstration on voit qu'on peut la mener dans Z_0 (trois premiers axiomes et compréhension). Dans la même veine, Cantor a démontré qu'il n'existe jamais de surjection de A sur $P(A)$. Tous ces résultats liés au paradoxe du menteur sont moins anodins qu'il n'y paraît : comme on l'apprendra en fin de semestre, Tarski et Gödel ont réussi à les implémenter dans PA_1 , avec des conséquences remarquables.

2.2 Ordinaux

Nous n'avons toujours pas énoncé l'axiome de l'infini. On pourrait le faire brutalement : « il existe un ensemble qui est en bijection avec l'une de ses parties propres ». Mais d'une part c'est assez difficile à manier en pratique, et d'autre part ça ne reflète pas tellement le caractère naïf de l'infini, le « quand ça ne s'arrête pas ».

Qu'est-ce donc que l'infini, et qu'est-ce que compter ? La définition des cardinaux par classes d'équipotence est peu maniable, et ne correspond d'ailleurs pas au comptage.

L'enfant qui compte les girafes ne déduit pas le cardinal d'une contemplation profonde de leur ensemble et de sa classe d'équipotence. Il commence par énumérer « une girafe, deux girafes ». En cela le grammairien lui donne tort. L'enfant compte en vérité « première girafe, deuxième girafe » ; quand il atteint la neuvième girafe, il ne garde que le nombre cardinal « neuf » ; c'est le cardinal de l'ensemble.

Or pourtant les girafes ne portent pas d'ordre a priori ; l'enfant en impose un au fur et à mesure. Compter, c'est imposer une relation d'ordre d'un type particulier (un « bon ordre », Définition 2.2.2 plus bas) ; quand l'ordinal de l'ensemble est déterminé, on en garde le cardinal associé.

Le lecteur ayant saisi le pouvoir d'expression de ZF ne sera pas surpris d'apprendre que cette construction est elle aussi formalisable, modulo un aménagement appelé « axiome du choix ».

2.2.1 Bons ordres

Qu'est-ce que compter ? c'est mettre un ordre aux propriétés spéciales. On voit bien qu'il doit être total ; on voit aussi que $(\mathbb{R}, <)$ ne permet pas vraiment de compter. Compter, c'est savoir quand on s'est arrêté ; compter, c'est permettre la récurrence. Or outre la possibilité d'encoder une bonne part des mathématiques, l'intérêt de ZF est surtout de permettre les récurrences longues, par ce qu'on appelle les ordinaux.

Remarque 2.2.1. Les ordinaux ne requièrent pas l'axiome du choix (leur omniprésence, si). Le sens de cette remarque sera clair plus tard.

Définition 2.2.2. Un bon ordre est une paire $(X, <)$ d'ensembles où $<$ définit sur X une relation d'ordre telle que tout sous-ensemble non-vide de X a un plus petit élément.

Remarque 2.2.3. Les propriétés suivantes sont exprimables dans la théorie des ensembles :

- $(X, <)$ est une paire d'ensembles et $<$ est une relation sur X ;
- $(X, <)$ est un ensemble ordonné par $<$;
- a est le plus petit élément de l'ensemble ordonné $(X, <)$;
- $(X, <)$ est un ensemble bien ordonné.

Nous venons donc de donner une définition formelle.

Remarque 2.2.4.

- Un bon ordre est total (car si $(a, b) \in X^2$, on peut former $\{a, b\} \subseteq X$).
- Un bon ordre permet, par construction, les techniques de récurrence.

Définition 2.2.5 (segment initial). Soit $(X, <)$ un bon ordre. Un segment initial de X est une partie $S \subseteq X$ telle que $\forall x \forall s (x \in X \wedge s \in S \wedge x < s) \rightarrow x \in S$.

Remarque 2.2.6 (et notation). Les segments initiaux d'un bon ordre X sont X et les parties de la forme $S_X(a) = \{x \in X : x < a\}$ pour $a \in X$. (Considérer $\min(X \setminus S)$ si $S \neq X$.)

Lemme 2.2.7 ($\mathbb{Z}$; “rigidité des bons ordres”). Si X est un bon ordre et $f : X \rightarrow X$ est un isomorphisme de X sur un segment initial $X' \subseteq X$, alors $X' = X$ et $f = \text{Id}_X$.

Démonstration. Montrons que pour tout $x \in X$, on a $f(x) \geq x$. La collection suivante est bien un ensemble : $F = \{x \in X : f(x) < x\}$; si cet ensemble est non-vide, il possède un plus petit élément x_0 . Comme $f(x_0) \in X$ et $f(x_0) < x_0 = \min F$, on a $f(x_0) \notin F$, donc $f(f(x_0)) \geq f(x_0)$. Comme f est un isomorphisme, $f(x_0) \geq x_0$, contradiction.

En particulier, $X' = X$: sinon on prend $x_0 = \min(X \setminus X')$, qui vérifie $x_0 \leq f(x_0)$ et $f(x_0) \in X'$, donc X' n'est pas un segment initial : contradiction.

Montrons alors que pour tout $x \in X$, on a $f(x) = x$. La collection suivante est bien un ensemble : $F = \{x \in X : f(x) \neq x\}$; si cet ensemble est non-vide, il possède un plus petit élément x_0 . On sait que $f(x_0) > x_0$. Mais $X' = X$, donc f est surjective : il y a $x_1 \in X$ tel que $x_0 = f(x_1)$. Ainsi $f(x_0) > f(x_1)$, d'où $x_0 > x_1$, et $x_1 \notin F$, donc $x_0 = f(x_1) = x_1$, contradiction. $\square$

Proposition 2.2.8 ($\mathbb{Z}$). Si X et Y sont deux bons ordres, alors soit X est uniquement isomorphe à un unique segment initial propre de Y , soit Y est uniquement isomorphe à un unique segment initial propre de X , soit X et Y sont uniquement isomorphes.

Démonstration. La disjonction des cas et les résultats d'unicité découlent tous du Lemme 2.2.7. En effet si par exemple $X \simeq S_Y(a)$ et $Y \simeq X$, alors $Y \simeq S_Y(a)$, contradiction. Passons à l'existence. Soit $F = \{(a, b) \in X \times Y : S_X(a) \simeq S_Y(b)\}$; c'est bien un ensemble.

Nous allons montrer que F est le graphe d'un isomorphisme entre un segment initial de X et un segment initial de Y .

- $\text{dom } F = \{a \in X : \exists b \in Y : (a, b) \in F\}$ est un segment initial de X . En effet si $a \in \text{dom } F$ et $x \in X$ satisfont $x < a$, alors par construction il y a $b \in Y$ et un isomorphisme $f : S_X(a) \simeq S_Y(b)$; on peut restreindre f en un isomorphisme $S_X(x) \simeq S_Y(f(x))$, donc $(x, f(x)) \in F$ et $x \in \text{dom } F$.
- $\text{im } F = \{b \in Y : \exists a \in X : (a, b) \in F\}$ est un segment initial de Y : même type d'argument.
- F est le graphe d'une relation fonctionnelle. En effet si (a, b_1) et (a, b_2) sont dans F , alors $S_Y(b_1) \simeq S_X(a) \simeq S_Y(b_2)$, donc par le Lemme 2.2.7, $b_1 = b_2$.
- F est le graphe d'une fonction injective : même type d'argument.
- F est le graphe d'un isomorphisme : si (a_1, b_1) et (a_2, b_2) sont dans F avec $a_1 < a_2$, alors on a deux isomorphismes $f_i : S_X(a_i) \simeq S_Y(b_i)$. Mais f_2 se restreint en un isomorphisme $g : S_X(a_1) \simeq S_Y(f_2(a_1))$. Par le Lemme 2.2.7, $f_2(a_1) = b_1$; ainsi $b_1 \in \text{im } f_2 = S_Y(b_2)$, et $b_1 < b_2$ comme voulu.

À ce point, $F : \text{dom } F \simeq \text{im } F$ est un isomorphisme.

Nous affirmons enfin que $\text{dom } F$ ou $\text{im } F$ n'est pas propre. Sinon, il existe $(a, b) \in X \times Y$ tel que $S_X(a) = \text{dom } F \simeq \text{im } F = S_Y(b)$, donc $(a, b) \in F$, et $a \in \text{dom } F$: contradiction. Ceci signifie bien que $\text{dom } F = X$ ou $\text{im } F = Y$, achevant la démonstration. $\square$

2.2.2 Ordinaux de Von Neumann

Un ordinal au sens intuitif est une classe d'isomorphisme de bon ordre. Comme on n'aime pas travailler avec des classes et encore moins avec des représentants, cette définition serait pénible à formaliser. Or il existe une construction technique due à Von Neumann permettant de prendre dans chaque classe d'isomorphisme de bon ordre un représentant canonique. Comme il faut notamment que la relation soit canonique, on prend $\in$, qui est la seule relation du langage. Cela requiert notamment que les ordinaux soient suffisamment stables par $\in$ (on dit : transitifs).

Définition 2.2.9 (ordinaux de Von Neumann). Un ordinal de Von Neumann est un ensemble α tel que :

- $(\alpha, \in)$ est un bon ordre ;
- α est transitif : si $x \in y \in \alpha$, alors $x \in \alpha$.

Cette construction formalise la suite bien connue de bons ordres $\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \dots$, dont on vérifiera qu'il s'agit d'ordinaux de Von Neumann. Observons que notre définition est plus générale et ne se limite donc pas à ces objets de complexité finie.

À partir de maintenant, « ordinal » signifiera « ordinal de Von Neumann ».

dém. en TD

Lemme 2.2.10 (ZF).

- Si α est un ordinal, alors les segments initiaux propres de α sont exactement les éléments de α ; ce sont encore des ordinaux.
- Si α est un ordinal, alors $\alpha \cup \{\alpha\}$ aussi.
- Si α et β sont des ordinaux, alors soit $\alpha \in \beta$, soit $\alpha = \beta$, soit $\beta \in \alpha$.
- Si X est un ensemble d'ordinaux, alors $\cup X$ est un ordinal.
- La classe On des ordinaux est totalement ordonnée et bien ordonnée, mais c'est une classe propre (pas un ensemble).

Le dernier point s'appelle *paradoxe de Burali-Forti*. Nous ne voulons pas minimiser l'apport de Russell à l'histoire universelle des idées mais le paradoxe de Burali-Forti date de 1897, soit quatre avant celui de Russell.

Le corollaire suivant motive enfin la construction de Von Neumann.

dém. en TD

Corollaire 2.2.11 (ZF). Tout bon ordre est uniquement isomorphe à un unique ordinal de Von Neumann.

Remarque 2.2.12. C'est un théorème de ZF mais c'est faux dans Z (non-trivial) : on voit ainsi que le schéma de remplacement n'est pas conséquence du schéma de compréhension.

Nous avons ainsi généralisé la notion de comptage permettant la récurrence. Voici une illustration, extrêmement utile en pratique.

Méthode

Lemme 2.2.13 (récurrence ordinale). Soit $P(\alpha)$ une propriété de l'ordinal α . On suppose :

- que $P(\emptyset)$ est vraie ;
- que pour tout ordinal α , si $P(\beta)$ est vraie pour tout ordinal $\beta < \alpha$, alors $P(\alpha)$ est vraie.

Alors pour tout ordinal α , $P(\alpha)$ est vraie.

Démonstration. Si c'est faux, alors la collection des ordinaux réfutant P est non-vide (on n'a pas le droit de parler d'ensemble à ce point). Comme On est bien ordonnée, il y a un plus petit contre-exemple α . Par construction, si $\beta < \alpha$, alors $P(\beta)$ est vraie : contradiction. $\square$

Remarque 2.2.14. Attention ! il ne suffit pas de supposer que pour tout α , si $P(\alpha)$ est vraie, alors $P(\alpha \cup \{\alpha\})$ aussi !

2.2.3 L'infini

Nous avons vu que si α était un ordinal, alors $\alpha \cup \{\alpha\}$ aussi. Tous les ordinaux sont-ils de cette forme ?

Définition 2.2.15. Un ordinal successeur est un ordinal de la forme $\alpha \cup \{\alpha\}$. Un ordinal limite est un ordinal ni $\emptyset$ ni successeur.

• **axiome de l'infini** : Il existe un ordinal limite.

Ceci signifie simplement qu'il y a des ordinaux $\neq \emptyset$ qui ne sont pas de la forme $\alpha \cup \{\alpha\}$; en fait cela équivaut à dire que la collection des ordinaux finis (au sens formel !) est un ensemble et non pas une classe propre. Les théoriciens des ensembles notent ω cet ordinal, qui est le plus petit ordinal limite. Quand on munit ω des opérations de l'arithmétique ordinaire, on le note plutôt $\mathbb{N}$.

Remarque 2.2.16 (reformulation du principe de récurrence ordinaire). Soit $P(\alpha)$ une propriété de l'ordinal α . On suppose :

- que $P(\emptyset)$ est vraie ;
- que pour tout ordinal α , si $P(\alpha)$ est vraie alors $P(\alpha \cup \{\alpha\})$ aussi ;
- que pour tout ordinal *limite* α , si $P(\beta)$ est vraie pour tout ordinal $\beta < \alpha$, alors $P(\alpha)$ est vraie.

Alors pour tout ordinal α , $P(\alpha)$ est vraie.

Cette seconde version de la récurrence transfinie, trivialement équivalente à la première, est la plus souvent mise en pratique.

Remarque 2.2.17. L'axiome de l'infini n'est pas conséquence des autres : (si du moins les entiers existent) il existe un modèle de ZF_0 qui n'est pas modèle de ZF.

Remarque 2.2.18. Il faut bien faire attention au fait que l'on a *formalisé* la notion de finitude et d'entier « naturel » (qui sont des objets formels qui n'ont rien de naturel, et qu'il ne faut pas confondre avec les entiers « intuitifs »).

Or les notions formelles au premier ordre ne décrivent pas univoquement notre intuition. En fait à chaque entier intuitif correspond un entier formel (un élément de ω), mais la réciproque peut être fautive. C'est l'exemple typique de phénomène *non-standard*.

Remarque 2.2.19. « La réciproque peut être fautive » signifie qu'il pourrait bien exister des modèles de ZF où il y aurait plus d'entiers dits naturels que d'entiers intuitifs. Mais donner un sens à cette dernière affirmation est particulièrement délicat.

- L'ultra-platonicien croira volontiers que les entiers intuitifs *existent* ailleurs que dans notre esprit ; comme on ne peut pas les cerner dans ZF, il paraît difficile d'expliquer formellement ce que « plus de » signifie.
- C'est encore pire si l'on considère que les entiers intuitifs ne sont qu'une base d'intuition derrière les entiers formels, et qu'il n'y a pas de substrat réel : dans ce dernier cas, l'affirmation n'a aucun sens.

Au lecteur de choisir : de la méthode axiomatique ou de son intuition, l'une au moins est essentiellement limitée au niveau même des entiers...

FIN DE LA LEÇON N°5.

LEÇON N°6 (AXIOME DU CHOIX ET CARDINAUX)

Résumé. L'axiome du choix affirme que tout ensemble est bien ordonnable; il a de nombreux équivalents plus ou moins prévisibles. Grâce à lui on peut développer une théorie des cardinaux, mais l'exponentiation cardinale est peu déterminée par ZFC.

2.3 Cardinaux

2.3.1 L'axiome du choix

Ce petit axiome suscite bien des malentendus; en un sens, le but de cette leçon est de le démystifier.

• **axiome du choix** : tout ensemble peut être muni d'un bon ordre.

Avant de développer une théorie des cardinaux transfinis, voyons quelques équivalents et quelques conséquences.

Théorème 2.3.1 (ZF). *Les énoncés suivants sont équivalents :*

1. AC : tout ensemble peut être muni d'un bon ordre;
2. existence des fonctions de choix : si X est un ensemble, alors il existe une fonction $f : P(X) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X$ telle que $\forall y (y \in P(X) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow f(y) \in y)$;
3. produits cartésiens non vides : si $(X_i)_{i \in I}$ est une famille d'ensembles non-vides, alors $\prod_{i \in I} X_i \neq \emptyset$;
4. lemme de Zorn : si $(X, <)$ est un ensemble inductif (i.e. tel que toute partie totalement ordonnée est majorée), alors X a un élément maximal;
5. théorème de comparaison : si X et Y sont deux ensembles, alors X s'injecte dans Y ou Y s'injecte dans X .

Démonstration.

1 $\Rightarrow$ 2) On munit X d'un bon ordre; à $y \in P(X) \setminus \{\emptyset\}$ on associe alors $\min y$. Ceci définit bien une fonction de choix.

2 $\Rightarrow$ 3) Quitte à remplacer X_i par $X_i \times \{i\}$, on peut supposer les X_i disjoints. On pose alors $Z = \sqcup_{i \in I} X_i$, et l'on prend une fonction de choix f pour Z . Alors $f(X_i) \in X_i$; ceci définit bien un membre du produit cartésien.

3 $\Rightarrow$ 4) Soit $(X, <)$ un ensemble inductif; on lui cherche un élément maximal. L'idée est simple : prendre un élément; s'il est maximal on arrête, sinon on a un deuxième élément plus grand; s'il est maximal on arrête, sinon on recommence. À l'infini, « recommencer » signifie pouvoir continuer à prendre un majorant strict pour la partie strictement croissante construite jusqu'à ce point. L'itération se formalise au moyen d'une récursion ordinale; pour le choix du majorant, il faut bien sûr l'axiome du choix (ici, sous la forme des produits cartésiens).

Soit J l'ensemble des parties de X qui sont totalement ordonnées (c'est bien un ensemble). Soit $I \subseteq J$ l'ensemble des parties de X qui sont totalement ordonnées et qui ont un majorant strict. Pour $i \in I$, soit X_i l'ensemble des majorants stricts de i (c'est aussi un ensemble). Soit $h \in \prod_{i \in I} X_i$.

Nous construisons alors par récursion ordinale une chaîne maximale. Soit F la collection des paires (α, f) où α est un ordinal et $f : \alpha \rightarrow X$ est une fonction vérifiant : $\text{im } f \in \text{dom } h = I$ et pour tout $\beta \in \alpha$, $f(\beta) = h(\text{im } f|_\beta)$.

Notons que ceci a un sens car si $\text{im } f \in I$, alors pour $\beta \in \alpha$ on a $\text{im } f|_\beta \subseteq \text{im } f$ qui est totalement ordonné et admet un majorant strict, donc $\text{im } f|_\beta \in I = \text{dom } h$.

Méthode

En outre, si (α, f) est dans F , alors f est strictement croissante puisque pour $\gamma < \beta < \alpha$, on a $f(\beta) = h(\text{im } f|_\beta)$ est un majorant strict de $f(\gamma) \in \text{im } f|_\beta$.

Nous affirmons que si (α, f) et (α', f') sont dans F et vérifient $\alpha \leq \alpha'$, alors $f = f'|_\alpha$. En effet sinon, soit $\beta \in \alpha$ minimal tel que $f(\beta) \neq f'|_\alpha(\beta) = f'(\beta)$; par construction, $f(\beta) = h(\text{im } f|_\beta) = h(\text{im } f'|_\beta) = f'(\beta)$: contradiction.

Soit $R(\alpha, Y)$ la relation : α est un ordinal et il y a une fonction f telle que (α, f) soit dans F et que $\text{im } f = Y$. D'après ce qui précède R est une relation fonctionnelle; elle est même injective, puisqu'une telle fonction f est injective.

En particulier, R injecte la collection $\text{dom } R$ dans l'ensemble I : par remplacement $\text{dom } R$ est un ensemble. Il est alors clair que F aussi. On peut donc former l'ensemble $g = \cup_{(\alpha, f) \in F} f$, qui est une fonction de l'ordinal $\beta = \cup_{(\alpha, f) \in F} \alpha$ dans X .

Clairement $\text{im } g \in J$. Si $\text{im } g \in I$, alors $(\beta, g) \in F$, donc par construction $\beta \in \beta$: absurde.

Ainsi $\text{im } g \in J \setminus I$: par hypothèse $\text{im } g$ a un majorant c , mais ce n'est pas un majorant strict. Il suit que c est maximal dans X .

4 $\Rightarrow$ 5) Formons l'ensemble E des paires (Z, f) , où $Z \subseteq X$ et $f : Z \rightarrow Y$ est une fonction injective, ordonné par : $(Z_1, f_1) \leq (Z_2, f_2)$ si $Z_1 \subseteq Z_2$ et f_2 prolonge f_1 . L'ensemble E est inductif comme on le voit aisément. Par le lemme de Zorn on en prend un élément maximal (Z, f) .

Si $Z = X$ on a fini. Supposons donc $Z \neq X$. Nous disons que f est surjective. Sinon prenons $x \in X \setminus Z$ et $y \in Y \setminus \text{im } f$: on peut étendre strictement f en une injection, contre sa maximalité. Donc f est surjective. Prenant $g = f^{-1}$ définie sur Y , on a injecté Y dans X .

5 $\Rightarrow$ 1) Si X s'injecte dans un ordinal α alors on peut le munir d'un bon ordre en rapatriant la structure. Par 5), on peut donc supposer que tout ordinal s'injecte dans X . Ceci contredit l'intuition qu'un ensemble ne peut pas contenir tous les ordinaux, mais il reste à le formaliser.

Soit E l'ensemble des structures de bon ordre sur des parties de X (c'est bien un ensemble). Soit F l'ensemble des ordinaux associés aux éléments de e (encore un ensemble, par remplacement). Par hypothèse, $F = \text{On}$ est un ensemble : contradiction. $\square$

L'équivalence est démontrée. C'est par ailleurs un excellent exercice que de chercher des implications directes.

Remarque 2.3.2. Erreur de débutant : croire que pour « choisir » un élément dans un ensemble non-vide, il faut l'axiome du choix. Il n'en est rien. Pouvoir prendre un élément d'un ensemble non-vide est une opération liée à notre logique, à notre notion de déduction formelle (voir les règles sur $\exists$), mais pas au cadre ensembliste.

En revanche devant une *infinité* d'ensembles non-vides, pour prendre un élément de chaque il faudrait une construction infinie : « je prends un élément de X_1 , puis je prends un élément de $X_2, \dots$ », où les points de suspension sont ouverts. Ceci n'est pas acceptable dans notre logique où toutes les déductions sont finies. Mais on peut, dans le cadre ensembliste, s'en sortir au moyen d'un axiome spécifique. Peut-être celui-ci serait-il plus clairement nommé : axiome de la possibilité d'une infinité de choix.

Remarque 2.3.3. L'axiome du choix a des conséquences désirables :

- théorème de la base : tout espace vectoriel possède une base ;
- théorème de Krull : tout anneau possède un idéal maximal ;
- théorème de Tychonoff : un produit d'espaces compacts est compact.

Ces conséquences sont en fait même des équivalents de l'axiome du choix (mais c'est plus difficile).

Remarque 2.3.4. L'axiome du choix a aussi des conséquences moins désirables :

- l'existence de sous-ensembles de $\mathbb{R}$ non Lebesgue-mesurables ;
- théorème de Banach-Tarski : il existe un découpage de la sphère unité de $\mathbb{R}^3$ qui après mouvements isométriques forme deux copies de la sphère unité.

Mentionnons cependant un théorème de Solovay : si ZF est cohérente, alors $\text{ZF} \cup \text{« toute partie de } \mathbb{R} \text{ est Lebesgue-mesurable »}$ aussi. (Mais ce n'est bien sûr pas compatible avec ZFC).

Remarque 2.3.5. L'axiome du choix est équicohérent à ZF, dans le sens suivant :

- un univers $\mathcal{U}$ étant donné, on peut construire un modèle de ZFC. Gödel l'a fait le premier ; son univers vérifie même un principe de choix où l'univers entier est muni d'une relation globale de bon ordre.
- un univers $\mathcal{U}$ étant donné, on peut construire un modèle de $\text{ZF} \cup \{\neg \text{AC}\}$: il suffit d'ajouter suffisamment d'ensembles indiscernables.

Les mathématiciens mal informés font une fixette sur l'axiome du choix, alors que franchement, c'est l'axiome de la puissance qui fout le bordel. Et nous pesons nos mots.

2.3.2 Cardinaux et alephs

Un corollaire de l'axiome du choix est que tout ensemble est en bijection avec un ordinal : même sur un ensemble infini de girafes, l'enfant peut mettre un bon ordre. Le problème est que l'énumération retenue est non-canonique ; pour le cardinal un dernier point de détail est requis.

Définition 2.3.6 (AC). Soit X un ensemble. Le cardinal de X est le plus petit ordinal en bijection avec X .

Il faut évidemment l'axiome du choix pour cela.

Lemme 2.3.7 (AC). Soient X et Y deux ensembles. Alors X s'injecte dans Y ssi Y se surjecte sur X ssi $\text{Card } X \leq \text{Card } Y$.

Démonstration. Rappelons que si X s'injecte dans Y , alors Y se surjecte sur X . Grâce à l'axiome du choix on peut montrer la réciproque : si $g : Y \rightarrow X$ est surjective, on forme pour chaque $x \in X$ la fibre $G_x = \{y \in Y : g(y) = x\} \neq \emptyset$, puis le produit cartésien $\prod_x G_x$. Celui-ci est non-vidé : on a choisi un antécédent pour chaque $x \in X$, et ceci définit une injection $X \hookrightarrow Y$.

Il suffit alors de montrer que pour deux cardinaux κ, λ , on a $\kappa \leq \lambda$ ssi κ s'injecte dans λ . Un sens est trivial. Si réciproquement κ s'injecte dans λ , et que $\kappa > \lambda$, alors λ est un segment initial propre de l'ordinal κ : contre le Lemme 2.2.7. $\square$

Notation 2.3.8. Si κ est un cardinal, on note $2^\kappa = \text{Card } P(\kappa)$.

Lemme 2.3.9. La collection Card des cardinaux est une classe propre ; il existe une fonctionnelle la rendant isomorphe à On .

Démonstration. La propriété d'être un cardinal est exprimable : α est un cardinal ssi α est un ordinal qui n'est en bijection avec aucun ordinal plus petit. On peut donc former la collection des cardinaux.

Si Card était un ensemble, ce serait un ensemble d'ordinaux. Donc $\cup \text{Card}$ serait un ordinal α . Dans ce cas si β est un ordinal quelconque, alors $\text{Card } \beta \leq \alpha$, donc β est en bijection avec une partie de α . Soit alors $F((X, <), \beta)$ la relation : $(X, <)$ est une

partie bien ordonnée de α et β est l'unique ordinal qui lui est isomorphe. D'après la Proposition 2.2.8 c'est bien une relation fonctionnelle, et son image est la classe On. Mais son domaine est un ensemble, donc par remplacement, On aussi : contradiction.

La collection Card n'est donc pas un ensemble. On construit alors une fonctionnelle d'isomorphisme de classes bien ordonnées entre On et Card. Soit $F(\alpha, \kappa)$ la relation(nelle) : α est un ordinal, κ un cardinal, et l'ensemble des cardinaux $< \kappa$ est d'ordinal α . Il est clair que F est bien définie, fonctionnelle, et injective ; elle est même strictement croissante. Il est clair que $\text{dom } F$ et $\text{im } F$ sont des classes initiales (non nécessairement majorées) de On et Card, respectivement.

Pour tout cardinal κ , la classe des cardinaux $< \kappa$ est un ensemble d'ordinaux, donc est isomorphe à un ordinal : κ est dans l'image. La fonctionnelle F a donc pour collection image Card. Par remplacement, sa collection domaine est On. Ainsi F réalise un isomorphisme de classes entre On et Card. $\square$

En conséquence on peut numérotter les cardinaux par les ordinaux.

Définition 2.3.10. On note $\aleph_\alpha$ le $\alpha^{\text{ème}}$ cardinal infini.

Cela commence donc avec $\aleph_0 = \text{Card } \omega = \text{Card}(\omega + 1)$. Puis $\aleph_1$ est le premier ordinal non-dénombrable ; $\aleph_2$ celui d'après ; $\aleph_\omega = \bigcup_{n \in \omega} \aleph_n$, etc.

Le théorème de Cantor se réécrit : pour tout cardinal κ , $2^\kappa > \kappa$; en particulier $2^{\aleph_0} > \aleph_1$. L'hypothèse du continu (HC) est l'énoncé : $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Une reformulation de ce problème, en tête de la liste autrefois dressée par Hilbert, est la suivante : toute partie infinie de $\mathbb{R}$ est dénombrable ou en bijection avec $\mathbb{R}$.

Remarque 2.3.11. HC est indécidable dans ZFC.

- La cohérence relative de HC (« si ZF est cohérente, ZF + HC l'est ») a été établie par Gödel dans l'univers constructible (on met, dans un sens, seulement les ensembles dont on contrôle la complexité).
- La cohérence relative de $\neg\text{HC}$ (« si ZF est cohérente, ZF + $\neg\text{HC}$ l'est ») a été établie par Cohen ; l'introduction du forcing lui valut la médaille Fields.
- En revanche, et c'est là de la théorie descriptive des ensembles, HC est vraie des boréliens : toute partie *borélienne* infinie de $\mathbb{R}$ est dénombrable ou en bijection avec $\mathbb{R}$.

Remarque 2.3.12 (en guise de conclusion). ZF est la Pax Romana des mathématiques contemporaines : après avoir connu bien des paradoxes, nous jouissons depuis un siècle d'un calme ontologique propice aux belles percées (la théorie des distributions serait-elle acceptée sans assise ensembliste ? ou les tenants de la rigueur ne l'auraient-ils pas reléguée parmi la risible hérésie physicienne ?). Mais présenter ZF comme la « fin de l'histoire » en mathématiques, c'est faire preuve d'une grande naïveté épistémologique.

Tout en ce monde est éphémère ; et s'il est permis de formuler une opinion de plus, la fin du consensus tacite sur ZF ne viendra sans doute pas d'une contradiction mais plutôt d'un abandon progressif, d'autres cadres de pensée – je pense à la récursivité – étant licites. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la théorie homotopique des types.

FIN DE LA LEÇON N°6.

Chapitre 3

Bribes de théorie des modèles

LEÇON N°7 (ULTRAPRODUITS ET COMPACITÉ ; ÉQUIVALENCE ÉLÉMENTAIRE)

Résumé. Nous allons pendant quatre leçons parler un peu de théorie des modèles, c'est-à-dire des aspects sémantiques de la logique. La première leçon aborde les ultraproducts, qui permettent de redémontrer très élégamment le théorème de compacité, ainsi qu'un concept de base dans l'étude des structures du premier ordre : l'élémentaire équivalence.

Deux mots d'introduction

La théorie des modèles est l'emploi de la logique à des fins mathématiques ; c'est un ensemble de techniques. Le théoricien des modèles n'a cure de la théorie de la démonstration ni des questions de fondations ; il est prêt à utiliser toute la puissance du cadre ensembliste ZF pourvu qu'on le laisse faire des mathématiques.

Nous prendrons donc des libertés avec les notations :

- Tout ensemble de formules est identifié à l'ensemble de ses conséquences.
- Les mots « cohérent » et « satisfaisable » sont synonymes.
- Les variables sont $x, y, z, \dots, x_1, x_2, \dots$.
- Un uplet $a_1, \dots, a_k$ est noté $\underline{a}$. On écrit souvent $\underline{a} \in M$, et la longueur reste implicite.
- Toutes nos formules sont construites proprement ; plus de « $(\forall v_1 \ v_1 = v_2) \rightarrow (v_1 = v_2)$ ».
- Si φ est une formule dont les variables libres sont parmi $\underline{x}$, nous l'indiquons systématiquement en écrivant $\varphi(\underline{x})$.
- Une formule $\varphi(\underline{x})$ n'est jamais qu'un énoncé dans $\mathcal{L} \cup \{\underline{x}\}$, où le uplet de variables $\underline{x}$ est traité comme un uplet de constantes.
- $\mathcal{L}$ désigne tantôt l'ensemble des symboles, tantôt celui des formules ; en particulier, $\text{Card } \mathcal{L} = \aleph_0$ pour les langages finis.
- Comme $\exists$ et $\forall$ se définissent mutuellement (à des négations près), on considère l'un comme une abréviation de l'autre. Les récurrences sur les formules omettront l'un des deux.
- Si $\mathcal{M}$ est un modèle, s une assignation, et $\varphi(\underline{x})$ une formule, alors pour $\underline{m} = s(\underline{x})$ on écrit $\varphi(\underline{m})$; cette « formule à paramètres » vérifie $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{M}[s] \models \varphi$.
- Si $\mathcal{M}$ est un modèle, une partie $X \subseteq M^k$ est définissable s'il existe une formule à paramètres $\varphi(\underline{x}, \underline{a})$ telle que, pour tout $\underline{m} \in M^k : \underline{m} \in X$ ssi $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m}, \underline{a})$.

En clair, tout ce qui semblait lourd est allégé.

Ce chapitre est le cœur du cours. Nous allons : redémontrer la compacité au moyen d'une construction remarquable de modèles (§3.1), présenter les concepts de base de la théorie (§3.2), donner des constructions pour changer de cardinal (§3.3), puis exposer des techniques concrètes d'étude de théories (§§3.4.4, 3.5.3).

3.1 Compacité

Démontrons le théorème de compacité par des moyens mathématiques.

3.1.1 Filtres et ultrafiltres

Définition 3.1.1 (filtre). Soit $X \neq \emptyset$ un ensemble non-vidé. $\mathcal{F} \subseteq P(X)$ est un filtre sur X si :

- $\emptyset \notin \mathcal{F}$;
- si $A \in \mathcal{F}$ et $A \subseteq B$, alors $B \in \mathcal{F}$;
- si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \cap B \in \mathcal{F}$.

Exemple 3.1.2. L'exemple typique est celui des voisinages d'un point dans un espace topologique.

Lemme 3.1.3. Soit $\mathcal{B} \subseteq P(X)$ est une famille de parties de X . Si $\mathcal{B}$ a la propriété des intersections finies, alors il existe un filtre $\mathcal{F}$ sur X étendant $\mathcal{B}$ (au sens où $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$).

Démonstration. Soit $\mathcal{F} = \{Y \subseteq X : \text{il existe } B_1, \dots, B_n \text{ dans } \mathcal{B} \text{ tels que } B_1 \cap \dots \cap B_n \subseteq Y\}$. Comme $\mathcal{B}$ a la propriété des intersections finies, $\emptyset \notin \mathcal{B}$. Les autres propriétés d'un filtre sont immédiates. $\square$

Exemple 3.1.4. Soit X un ensemble infini. Une partie $Y \subseteq X$ est cofinie si $X \setminus Y$ est fini. L'ensemble des parties cofinies de X a la propriété des intersections finies ; le lemme précédent construit $\{Y \subseteq X : Y \text{ est cofini dans } X\}$, appelé filtre de Fréchet sur X .

On peut ordonner (partiellement) les filtres sur X par inclusion.

Remarque 3.1.5. Il existe une bijection naturelle entre les filtres sur X et les idéaux de l'anneau $(P(X), \emptyset, X, \Delta, \cap)$. Cette bijection préserve l'ordre.

Soit en effet $\mathcal{F}$ un filtre sur X . Alors $I_{\mathcal{F}} = \{X \setminus Y : Y \in \mathcal{F}\}$ est un idéal de l'anneau $P(X)$. Réciproquement, si I est un idéal de $P(X)$, alors $\mathcal{F}_I = \{X \setminus Y : Y \in I\}$ est un filtre sur X .

Définition 3.1.6 (ultrafiltre). Un ultrafiltre sur X est un filtre maximal pour l'inclusion.

Exemple 3.1.7.

- Si $a \in X$, l'ultrafiltre principal en a est $\delta_a = \{Y \subseteq X : a \in Y\}$. Cet exemple est pourtant trivial.
- On ne peut pas donner d'autre exemple car l'existence d'ultrafiltres non-principaux dépend de l'axiome du choix.

Remarque 3.1.8. Si X est fini, tout ultrafiltre sur X est principal.

Ceci a pour corollaire le fameux théorème d'Arrow en économie.

Lemme 3.1.9. Soit $\mathcal{U}$ un filtre sur X . Alors $\mathcal{U}$ est un ultrafiltre ssi pour tout A de $P(X)$, $A \in \mathcal{U}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{U}$.

Démonstration.

- Supposons que $\mathcal{U}$ soit un ultrafiltre; soit $A \in \mathcal{P}(X)$.
Si pour tout $Y \in \mathcal{U}$, $A \cap Y \neq \emptyset$, alors $\mathcal{U} \cup \{A\}$ a la propriété des intersections finies, donc s'inclut dans un filtre. Par maximalité, $A \in \mathcal{U}$.
Comme le même raisonnement vaut pour $X \setminus A$, on peut supposer qu'il existe $Y_1, Y_2 \in \mathcal{U}$ tels que $A \cap Y_1 = Y_2 \setminus A = \emptyset$; prenant $Y = Y_1 \cap Y_2 \in \mathcal{U}$, on peut supposer $Y_1 = Y_2 = Y$. Mais alors $Y = (Y \cap A) \cup (Y \setminus A) = \emptyset \in \mathcal{U}$, contradiction.
- Supposons que pour tout $A \in \mathcal{P}(X)$, on ait $A \in \mathcal{U}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{U}$. Soient $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ un autre filtre et $A \in \mathcal{V}$. Si $X \setminus A \in \mathcal{U}$, alors $X \setminus A \in \mathcal{V}$: donc $A \cap (X \setminus A) = \emptyset \in \mathcal{V}$, contradiction. Ainsi $A \in \mathcal{U}$, ce qui prouve $\mathcal{V} = \mathcal{U}$: $\mathcal{U}$ est un ultrafiltre. $\square$

Remarque 3.1.10. En termes d'idéaux, un ultrafiltre correspond à un idéal maximal.

On peut aussi penser à un ultrafiltre $\mathcal{U}$ comme à une mesure sur X à valeurs dans $\{0, 1\}$: un ensemble est de mesure 1 s'il est dans $\mathcal{U}$, de mesure 0 sinon. Cette mesure est finiment additive, mais pas σ -additive: prenons un ultrafiltre étendant le filtre de Fréchet sur $\mathbb{N}$. Tous les singletons sont de masse nulle car l'ultrafiltre est non-principal. Mais la mesure est pourtant non-nulle!

En fait cette façon de voir est sans doute la meilleure pour l'intuition. Un ultrafiltre est une façon arbitraire de décider quels sous-ensembles de X sont « génériques » (les probabilistes disent qu'il s'agit des « presque partout »). Ce terme de généricité est à retenir.

Lemme 3.1.11 (AC). *Tout filtre est inclus dans un ultrafiltre.*

Démonstration. Appliquer le lemme de Zorn à l'ensemble des filtres sur X . $\square$

Remarque 3.1.12. Il faut en fait un peu moins que l'axiome du choix (qui est équivalent au lemme de Zorn) pour l'existence des ultrafiltres; ceci signifie qu'on « peut » construire des modèles de ZF qui ont des ultrafiltres, mais qui ne vérifient pas l'axiome du choix.

Corollaire 3.1.13 (AC). *Soit $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ une famille de parties ayant la propriété des intersections finies. Alors $\mathcal{B}$ s'inclut dans un ultrafiltre.*

Remarque 3.1.14. Il y a $2^{2^{\text{Card } X}}$ ultrafiltres distincts sur X .

3.1.2 Ultraproduits

Les ultrafiltres permettent une construction remarquable, ayant des applications en « vraies » mathématiques.

Définition 3.1.15 (ultraproduit). Soit $\mathcal{L}$ un langage fixé. Soient $I \neq \emptyset$ un ensemble non-vidé, $\mathcal{U}$ un ultrafiltre sur I , et pour chaque $i \in I$ une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}_i$. On définit une structure $\prod_I \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$, appelée l'ultraproduit des $\mathcal{M}_i$ par rapport à $\mathcal{U}$. (Pour la construction nous la noterons simplement $\mathcal{M}^*$.)

- Sur le produit cartésien $\prod_I \mathcal{M}_i$, soit $\sim$ la relation :

$$(m_i) \sim (n_i) \quad \text{si} \quad \{i \in I : m_i = n_i\} \in \mathcal{U}$$

$[(m_i)]$ désigne la classe de la suite (m_i) . On notera que la relation s'étend aux k -uplets : en notations lourdes, on peut écrire $(m_i^1, \dots, m_i^k) \sim (n_i^1, \dots, n_i^k)$, et $[(m_i^1, \dots, m_i^k)_i] = ([(m_i^1)_i], \dots, [(m_i^k)_i])$ (la classe du uplet est le uplet des classes).

- La base est l'ensemble quotient $M^* = \prod_I \mathcal{M}_i / \sim$.

- Soit c un symbole de constante. Alors :

$$c^{\mathcal{M}^*} = [(c^{\mathcal{M}_i})_{i \in I}]$$

- Soit R un symbole de relation R . Alors :

$$R^{\mathcal{M}^*}([(m_i^1)], \dots, [(m_i^k)]) \quad \text{si} \quad \{i \in I : R^{\mathcal{M}_i}(m_i^1, \dots, m_i^k)\} \in \mathcal{U}$$

- Soit f un symbole de fonction. Alors :

$$f^{\mathcal{M}^*}([(m_i^1)], \dots, [(m_i^k)]) = [(m_i^{k+1})]$$

si $\{i \in I : f^{\mathcal{M}_i}(m_i^1, \dots, m_i^k) = m_i^{k+1}\} \in \mathcal{U}$

C'est un exercice indispensable que de vérifier que ceci est bien défini.

Théorème 3.1.16 (Łoś). *Soit $\varphi(\underline{m}^*)$ une formule à paramètres dans $\mathcal{M}^*$; notons $\underline{m}^* = [(\underline{m}_i)]$. Alors $\mathcal{M}^* \models \varphi(\underline{m}^*)$ ssi $\{i \in I : \mathcal{M}_i \models \varphi(\underline{m}_i)\} \in \mathcal{U}$.*

Démonstration. Récurrence sur φ . Soit pour toute formule f à paramètres l'ensemble $I_f = \{i \in I : \mathcal{M}_i \models f\}$.

- Si φ est atomique, c'est évident par définition de l'interprétation dans $\mathcal{M}^*$.
- Supposons que φ soit de la forme $\neg\psi$.
 - Si $\mathcal{M}^* \models \varphi(\underline{m}^*)$, alors par définition $\mathcal{M}^* \not\models \psi(\underline{m}^*)$. Par récurrence, $I_\psi \notin \mathcal{U}$, donc comme $\mathcal{U}$ est un ultrafiltre, le complémentaire $I \setminus I_\psi = I_{\neg\psi} = I_\varphi$ est dans $\mathcal{U}$.
 - Supposons $I_\varphi \in \mathcal{U}$. Alors le complémentaire $I \setminus I_\varphi$ n'est pas dans $\mathcal{U}$. Mais $I \setminus I_\varphi = I_{\neg\varphi} = I_\psi \notin \mathcal{U}$, donc par récurrence $\mathcal{M}^* \not\models \psi(\underline{m}^*)$; ainsi $\mathcal{M}^* \models \varphi(\underline{m}^*)$.
- Supposons φ de la forme $\psi \rightarrow \chi$. Alors $I_\varphi = I_\chi \cup I_{\neg\psi}$.
 - Si $\mathcal{M}^* \models \varphi$, alors $\mathcal{M}^* \models \chi$ ou $\mathcal{M}^* \models \neg\psi$. Par récurrence, I_χ ou $I_{\neg\psi}$ est dans $\mathcal{U}$. Comme $\mathcal{U}$ est un filtre, on a $I_\varphi \in \mathcal{U}$: ce qu'on voulait.
 - Si $I_\varphi \in \mathcal{U}$, alors I_χ ou $I_{\neg\psi}$ est dans $\mathcal{U}$. En effet, chaque fois que $A \cup B$ est générique, A ou B l'est : sinon $I \setminus A$ et $I \setminus B$ sont dans $\mathcal{U}$, donc $(I \setminus A) \cap (I \setminus B) = I \setminus (A \cup B)$ aussi, contradiction. Par récurrence, $\mathcal{M}^* \models \chi$ ou $\mathcal{M}^* \models \neg\psi$: on a bien $\mathcal{M}^* \models \varphi$.

Cette réciproque utilise que $\mathcal{U}$ est un ultrafiltre.

- Le cas des autres connecteurs n'est pas plus dur.
- Supposons $\varphi(\underline{m}^*)$ de la forme $\exists x \psi(x, \underline{m}^*)$.
 - Supposons $\mathcal{M}^* \models \exists x \psi(x, \underline{m}^*)$. Alors il existe $n^* \in M^*$ tel que $\mathcal{M}^* \models \psi(n^*, \underline{m}^*)$. Prenons un représentant (n_i) de n^* . Alors par récurrence, on a génériquement $\mathcal{M}_i \models \psi(n_i, \underline{m}_i)$. Donc génériquement, $\mathcal{M}_i \models \exists x \psi(x, \underline{m}_i)$: ce qu'on voulait.
 - Supposons que $I_\varphi = \{i \in I : \mathcal{M}_i \models \exists x \psi(x, \underline{m}_i)\}$ soit dans $\mathcal{U}$. Pour $i \in I_\varphi$, soit n_i un témoin existentiel ; pour $i \notin I_\varphi$, soit n_i arbitraire ; soit $n^* = [(n_i)]$. Alors génériquement, $\mathcal{M}_i \models \psi(n_i, \underline{m}_i)$, donc par récurrence $\mathcal{M}^* \models \psi(n^*, \underline{m}^*)$: ainsi $\mathcal{M}^* \models \exists x \psi(x, \underline{m}^*)$. $\square$

3.1.3 Démonstration du théorème de compacité

Démonstration. Soit T une théorie du premier ordre finiment satisfaisable : on en cherche un modèle. Soit $\{T_i : i \in I\}$ l'ensemble des sous-théories finies de T . Par hypothèse, pour chaque $i \in I$, il existe un modèle $\mathcal{M}_i \models T_i$.

Comme dans la démonstration du théorème de Łoś, considérons pour chaque formule φ l'ensemble $I_\varphi = \{i \in I : \mathcal{M}_i \models \varphi\}$. Alors $\{I_\varphi : \varphi \in T\}$ (attention,

on se limite aux formules de T) a la propriété des intersections finies : en effet, $I_{\varphi_1} \cap \dots \cap I_{\varphi_n} = I_{\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n}$ n'est pas vide car $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ est satisfaisable.

Il existe donc un ultrafiltre $\mathcal{U}$ sur I étendant $\{I_\varphi : \varphi \in T\}$. Soit $\mathcal{M}^*$ l'ultraproduit des $\mathcal{M}_i$ selon $\mathcal{U}$; montrons que $\mathcal{M}^* \models T$. En effet si $\varphi \in T$, on a $\{i \in I : \mathcal{M}_i \models \varphi\} = I_\varphi \in \mathcal{U}$, donc par le théorème de Łoś, $\mathcal{M}^* \models \varphi$. $\square$

Remarque 3.1.17. Cet argument a l'avantage d'être purement sémantique, comme le théorème de compacité lui-même, et d'éliminer tout recours à la théorie de la démonstration qui est quelque chose d'extérieur à la théorie des modèles.

Cet argument a aussi l'inconvénient de ne pas être constructif (parfois, au moment de parler d'effectivité de bornes, on peut le regretter).

3.2 Notions de base

Remarque 3.2.1. L'adjectif « élémentaire » est employé en théorie des modèles dans plusieurs sens qui peuvent sembler incompatibles ; notamment l'équivalence élémentaire et l'inclusion élémentaire ont des définitions assez distinctes, et il ne faut pas se laisser abuser par la terminologie. En réalité, « élémentaire » signifie « dans le sens pertinent pour la logique du premier ordre » ; c'est une façon de voir les choses plus qu'un concept.

3.2.1 Équivalence élémentaire

Définition 3.2.2. Soit $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure. La $\mathcal{L}$ -théorie de $\mathcal{M}$ est $\text{Th}(\mathcal{M}) = \{\varphi : \mathcal{M} \models \varphi\}$.

Suivant notre convention d'indiquer toujours les variables libres des formules, la définition précédente ne prend en compte que des énoncés. Notamment les paramètres ne sont pas admis ; pour cela, il faut étendre le langage.

Notation 3.2.3. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $A \subseteq M$ un ensemble de paramètres. On note $\mathcal{L}_A = \mathcal{L} \cup \{c_a : a \in A\}$, où les c_a sont de nouvelles constantes. $\mathcal{M}$ est naturellement une $\mathcal{L}_A$ -structure (c_a s'interprète en a).

Définition 3.2.4. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $A \subseteq M$ un ensemble de paramètres.

- La théorie de $\mathcal{M}$ sur A est $\text{Th}(\mathcal{M}, A) = \{\varphi(\underline{a}) \in \mathcal{L}_A : \mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})\}$.
- La théorie sans quanteurs de $\mathcal{M}$ sur A est $\text{Th}_0(\mathcal{M}, A) = \{\varphi(\underline{a}) \in \text{Th}(\mathcal{M}, A) : \varphi \text{ sans quanteurs}\}$.

En particulier $\text{Th}(\mathcal{M}) = \text{Th}(\mathcal{M}, \emptyset)$. Un autre cas très utile en pratique est celui de $\text{Th}(\mathcal{M}, M)$. Rappelons (Définition 1.1.42) qu'une théorie T est complète si pour chaque énoncé φ , on a soit $T \models \varphi$ soit $T \models \neg\varphi$.

Remarque 3.2.5. La $\mathcal{L}_A$ -théorie $\text{Th}(\mathcal{M}, A)$ est complète.

La notion pertinente pour classer les structures en théorie des modèles (appelée donc « élémentaire ») n'est pas l'isomorphisme mais le fait de vérifier les mêmes propriétés.

Définition 3.2.6. Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. $\mathcal{M}$ sont $\mathcal{N}$ élémentairement équivalents, noté $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$, si $\text{Th}(\mathcal{M}) = \text{Th}(\mathcal{N})$.

Remarque 3.2.7. À ce point cette remarque va sembler stupide ; il sera bon de la relire. Supposons qu'on ait deux langages $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}$, et que l'on veuille construire une $\mathcal{L}'$ -structure $\mathcal{N}'$ telle que $\mathcal{M} \equiv_{\mathcal{L}} \mathcal{N}'$ (équivalence élémentaire dans $\mathcal{L}$; dans $\mathcal{L}'$, ça n'aurait pas de sens). Il suffit de trouver une $\mathcal{L}'$ -théorie T' telle que $\text{Th}(\mathcal{M}) \subseteq T'$. Tout modèle $\mathcal{N}' \models T'$ vérifie en effet $\mathcal{N}' \models_{\mathcal{L}} \text{Th}(\mathcal{M})$, donc $\mathcal{N}' \equiv_{\mathcal{L}} \mathcal{M}$. Ceci est un exemple de ce qu'on appelle parfois « méthode des diagrammes »

Méthode

Exemple 3.2.8. Les anneaux $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont deux-à-deux *non*-élémentairement équivalents. En revanche aucun des exemples suivants n'est évident lors d'un cours introductif.

- $(\mathbb{Q}, <) \equiv (\mathbb{R}, <)$ (on voit au passage que l'élémentaire équivalence ne capture aucunement la cardinalité) ;
- $(\mathbb{Q}, 0, 1, +, -, \cdot) \equiv (\mathbb{C}, 0, 1, +, -, \cdot)$ (« principe de Lefschetz ») ;
- $(\mathbb{Q} \cap \mathbb{R}, 0, 1, +, -, \cdot) \equiv (\mathbb{R}, 0, 1, +, -, \cdot)$ (Tarski).

Lemme 3.2.9 (complétude : test pratique). *T est complète ssi tous ses modèles sont élémentairement équivalents.*

Méthode

Démonstration.

- Si T est complète et que $\mathcal{M}$ en est un modèle, alors $T \subseteq \text{Th}(\mathcal{M})$, mais par complétude de T , on a égalité.
- Si T n'est pas complète, il existe un énoncé φ tel que $T \cup \{\varphi\}$ et $T \cup \{\neg\varphi\}$ soient cohérentes ; ceci donne deux modèles de T non-élémentairement équivalents. $\square$

La question centrale est de savoir déterminer si une théorie est complète.

FIN DE LA LEÇON N°7.

3.2.2 Inclusion et inclusion élémentaire

Résumé. La notion naïve de sous-structure n'est pas pertinente ; les théoriciens des modèles introduisent donc une notion d'« inclusion élémentaire », qui est au centre de la leçon et ne doit surtout pas être confondue avec l'équivalence élémentaire. On montre aussi les *théorèmes de Löwenheim-Skolem* : une théorie du premier ordre ayant un modèle infini a au moins un modèle de tout cardinal plausible.

Définition 3.2.10 (sous-structure). Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. $\mathcal{M}$ est une sous-structure de $\mathcal{N}$, noté $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$, sous les conditions suivantes :

- $M \subseteq N$;
- $c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{N}}$ pour tout symbole de constante $c \in \mathcal{L}$;
- $R^{\mathcal{M}} = R^{\mathcal{N}} \cap M^n$ pour tout symbole de relation n -aire $R \in \mathcal{L}$;
- $f^{\mathcal{M}} = f^{\mathcal{N}} \cap M^{n+1}$ pour tout symbole de fonction n -aire $f \in \mathcal{L}$.

Ceci signifie simplement que $\mathcal{M}$ est munie de la $\mathcal{L}$ -structure induite par celle de $\mathcal{N}$ en se restreignant à la base M : c'est la notion usuelle en algèbre.

Exemple 3.2.11.

- Si G est un groupe vu dans le langage des groupes, les sous-structures sont exactement les sous-groupes.
- Si A est un anneau vu dans le langage des anneaux, les sous-structures sont exactement les sous-anneaux.

Remarque 3.2.12. Soient $\mathcal{N}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $M \subseteq N$ un sous-ensemble non-vide. Alors M peut être muni d'une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ ssi l'on a les propriétés :

- pour tout symbole de constante c , $c^{\mathcal{N}} \in M$;
- pour tout symbole de fonction f , M est clos sous $f^{\mathcal{N}}$.

La structure $\mathcal{M}$ est alors unique.

Remarque 3.2.13. Soient I un ensemble non-vide et $(\mathcal{M}_i)_{i \in I}$ une chaîne croissante de $\mathcal{L}$ -sous-structures, dans le sens où $i \leq j \Rightarrow \mathcal{M}_i \subseteq \mathcal{M}_j$. Alors $\cup_{i \in I} \mathcal{M}_i$ est naturellement une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}^*$ telle que pour tout $i \in I$, $\mathcal{M}_i \subseteq \mathcal{M}^*$.

Lemme 3.2.14. Soient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. Soit $\varphi(\underline{m})$ une formule à paramètres dans M .

1. Si φ est sans quanteurs, on a $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$.
2. Si φ est existentielle, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ implique $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$.
3. Si φ est universelle, alors $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$ implique $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$.

Démonstration.

1. Si φ est atomique, c'est par définition. ; sinon, récurrence sur les connecteurs.
2. Récurrence. Si φ est sans quanteurs, c'est connu. Supposons φ de la forme $\exists x \psi(x, \underline{m})$; ψ est encore existentielle. Si $\mathcal{M} \models \exists x \psi(x, \underline{m})$, alors il existe $\mu \in M$ tel que $\mathcal{M} \models \psi(\mu, \underline{m})$. Par récurrence, $\mathcal{N} \models \psi(\mu, \underline{m})$, et donc $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$.
3. Se déduit du cas existentiel, ou se traite directement. □

Remarque 3.2.15. Le lemme n'aurait pas de sens pour une formule $\varphi(\underline{n})$ à paramètres dans N : on ne peut pas parler de sa satisfaction dans $\mathcal{M}$.

Contre-exemple 3.2.16. Les $\exists$ n'ont pas de raison de descendre (ni les $\forall$ de monter).

- $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ en tant qu'anneaux, mais $\mathbb{Q} \models \exists x \ x + x = 1$ alors que $\mathbb{Z}$ non.

- $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ en tant qu'anneaux, mais $\mathbb{R} \models \exists x x^2 = 1 + 1$ alors que $\mathbb{Q}$ non.
- $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ en tant qu'anneaux, mais $\mathbb{C} \models \exists x x^2 = 1$ alors que $\mathbb{R}$ non.

La conclusion est donc que la notion d'inclusion usuelle est de peu d'intérêt. L'idée derrière l'inclusion élémentaire est que les deux structures devraient avoir le plus de formules en commun *en autorisant les paramètres*.

Définition 3.2.17 (sous-structure élémentaire). Soient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. $\mathcal{M}$ est une sous-structure élémentaire de $\mathcal{N}$, noté $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$, si $\text{Th}(\mathcal{M}, M) = \text{Th}(\mathcal{N}, M)$.

Ceci équivaut bien sûr à $\mathcal{N} \models \text{Th}(\mathcal{M}, M)$.

Remarque 3.2.18. On autorise les paramètres de M , mais écrire $\text{Th}(\mathcal{M}, N)$ n'aurait aucun sens.

Exemple 3.2.19.

- $(\mathbb{N}, <) \not\preceq (\mathbb{Z}, <)$, car $\mathbb{N} \models \forall x x \geq 0$ mais $\mathbb{Z} \models \exists x x < 0$. (La formule a 0 comme paramètre.)
- $(\mathbb{Q}, <) \preceq (\mathbb{R}, <)$ (sera clair plus tard).
- Soient $M \subseteq N$ deux ensembles infinis dans le langage de l'égalité. Alors $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$.
- Aucune des inclusions d'anneaux $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ n'est élémentaire.
- En tant qu'anneaux, $\overline{\mathbb{Q}} \preceq \mathbb{C}$ (sera clair plus tard).

Remarque 3.2.20. Par définition, $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$ implique $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. La réciproque est fausse.

Contre-exemple 3.2.21. Soient $\mathcal{N} = (\mathbb{Z}, <)$ et $\mathcal{M} = (2\mathbb{Z}, <) \subseteq \mathcal{N}$. Il doit être clair que $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ (sinon ce le sera plus tard). Or $\mathcal{M} \models \forall x (x \leq 0 \vee x \geq 2)$ mais $\mathcal{N} \models \exists x (0 < x < 2)$. Donc $\mathcal{M} \not\preceq \mathcal{N}$ (mais il faut la paire de paramètres $(0, 2)$ pour le voir).

Lemme 3.2.22 (lemme de la chaîne élémentaire). *Soient I un ensemble non-vide et $(\mathcal{M}_i)_{i \in I}$ une chaîne croissante de $\mathcal{L}$ -sous-structures élémentaires, dans le sens où $i \leq j \Rightarrow \mathcal{M}_i \preceq \mathcal{M}_j$. Soit $\mathcal{M}^* = \cup_{i \in I} \mathcal{M}_i$. Alors pour tout $i \in I$, $\mathcal{M}_i \preceq \mathcal{M}^*$.* *dém. en TD*

Voici maintenant un critère d'inclusion élémentaire. Il sert à *descendre*; disons qu'on a $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux structures. On peut alors, avec la seule satisfaction dans $\mathcal{N}$, tester l'élémentarité de l'inclusion. L'énoncé est plus subtil qu'il n'y paraît.

Théorème 3.2.23 (test de Tarski). *Soient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. Alors $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$ ssi pour toute formule $\varphi(\underline{m})$ à paramètres dans M ,*

$$\text{si } \mathcal{N} \models \exists x \varphi(x, \underline{m}) \text{ alors il existe } \mu \in M \text{ tel que } \mathcal{N} \models \varphi(\mu, \underline{m})$$

Remarque 3.2.24. Il est impossible de remplacer le « il existe » en toutes lettres par un quanteur.

Démonstration. Si $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$, on a bien sûr la propriété. Pour la réciproque, montrons que si $\varphi(\underline{m})$ est une formule à paramètres dans $\underline{m} \in M$, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$. Récurrence sur φ .

- Si φ est atomique, on a $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$ (par définition d'une inclusion de structures, sans utiliser l'hypothèse du test).
- Le cas des connecteurs est sans difficulté.
- Supposons φ de la forme $\exists x \psi$.
 - Si $\mathcal{M} \models \exists x \psi(x, \underline{m})$, alors par hypothèse il existe $\mu \in M$ tel que $\mathcal{M} \models \psi(\mu, \underline{m})$. Par récurrence, $\mathcal{N} \models \psi(\mu, \underline{m})$, donc $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$. (Cette direction n'utilise pas l'hypothèse.)

- Si $\mathcal{N} \models \exists x \psi(x, \underline{m})$, alors par hypothèse il existe $\mu \in M$ tel que $\mathcal{N} \models \psi(\mu, \underline{m})$.
Par récurrence, $\mathcal{M} \models \psi(\mu, \underline{m})$, et donc $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$.
- $\forall$ se ramène à $\neg \exists \neg$. □

L'inclusion est élémentaire ssi les $\exists$ descendent ; résumer ainsi le test de Tarski est dangereux à cause des subtilités suivantes.

Remarque 3.2.25.

- L'équivalence élémentaire repose sur la satisfaction dans deux structures ($\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$), mais le test de Tarski repose sur la seule satisfaction dans $\mathcal{N}$. C'est cela qui le rendra utile à construire des sous-structures élémentaires (Théorème 3.3.13).
- Le test de Tarski prend en compte *toutes* les formules de la forme $\exists x \varphi$, pour φ arbitraire ; il ne faut surtout pas se limiter aux formules existentielles.

Contre-exemple 3.2.26. Considérons les ordres $(\mathbb{N}, <)$ et $(\mathbb{N} \cup \{\infty\}, <)$, où ∞ est supérieur à tous les entiers. Alors $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ a un plus grand élément mais pas $\mathbb{N}$: ainsi $\mathbb{N} \not\models \exists x \varphi(x)$. Pourtant si $\varphi(\underline{n})$ est une formule *existentielle* à paramètres dans $\mathbb{N}$, on a $\mathbb{N} \models \varphi(\underline{n})$ ssi $\mathbb{N} \cup \{\infty\} \models \varphi(\underline{n})$ (par un argument classique de va-et-vient, clair plus tard).

3.3 Théorèmes de Löwenheim-Skolem

3.3.1 Sous-structure engendrée

Notation 3.3.1. Rappelons que quand $\mathcal{L}$ est fini, nous notons $\text{Card } \mathcal{L} = \aleph_0$ (cardinal de l'ensemble des formules).

Remarque 3.3.2. Si $\mathcal{L}$ est infini (dénombrable ou pas), son cardinal est égal à celui de l'ensemble des formules.

Partons d'une $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}$ et d'un ensemble $A \subseteq M$ de paramètres. On sait construire la plus petite sous-structure de $\mathcal{M}$ contenant A par les processus usuels d'engendrement. La structure résultante est de cardinal au plus $\text{Card } A + \text{Card } \mathcal{L}$. Tout ceci est évident si l'on garde en tête l'exemple suivant.

Exemple 3.3.3. Soient G un groupe et $S \subseteq G$ un sous-ensemble. Il existe un plus petit sous-groupe de G contenant S ; c'est la clôture de S sous le produit et l'inversion, appelé sous-groupe engendré par S . Si S est dénombrable, $\langle S \rangle$ l'est aussi.

Lemme 3.3.4. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $A \subseteq M$. Alors il existe une plus petite $\mathcal{L}$ -structure $\langle A \rangle$ de $\mathcal{M}$ contenant A . En outre $\text{Card } \langle A \rangle \leq \text{Card } A + \text{Card } \mathcal{L}$.

Démonstration. Soit $A_0 = A \cup \{c^{\mathcal{M}} : c \in \mathcal{C}\}$, de manière à contenir les constantes.

Pour ne pas nous tromper dans les arités, écrivons l'ensemble des fonctions du langage sous la forme $\mathcal{F} = \coprod_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$, où $\mathcal{F}_n$ est l'ensemble des symboles de fonctions d'arité exactement n . Soit alors :

$$A_1 = A_0 \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{f \in \mathcal{F}_n} f^{\mathcal{M}}(A_0^n)$$

On recommence en construisant A_2 , etc. Soit $\langle A \rangle = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$; cet ensemble contient A , les (interprétations des symboles de) constantes, et est clos sous les (interprétations des symboles de) fonctions. On interprète les relations sur $\langle A \rangle$ de la manière naturelle ; $\langle A \rangle$ est alors une sous-structure de $\mathcal{M}$ contenant A , et il est clair que c'est la plus petite.

Enfin $\text{Card } A_0 \leq \text{Card } A + \text{Card } \mathcal{L}$; à chaque étape, on ajoute au plus $\text{Card } \mathcal{L}$ nouveaux éléments. Comme il y a $\aleph_0 \leq \text{Card } \mathcal{L}$ étapes, on trouve $\text{Card } \langle A \rangle \leq \text{Card } A + \text{Card } \mathcal{L}$. $\square$

Exemple 3.3.5. Soient G un groupe et $S \subseteq G$. Alors $S_0 = S \cup \{1\}$, $S_1 = S_0 \cup S_0^{-1} \cup S_0 \cdot S_0$, etc. On a bien $\langle S \rangle = \cup_{n \in \mathbb{N}} S_n$.

Définition 3.3.6. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $A \subseteq M$ un sous-ensemble. La sous-structure engendrée par A dans $\mathcal{M}$ est la plus petite sous-structure de $\mathcal{M}$ contenant A ; c'est la structure $\langle A \rangle$ du résultat précédent.

Remarque 3.3.7. Tout cela est fort bon mais $\langle A \rangle$ n'a aucune raison d'être sous-structure *élémentaire*, la seule chose qui nous intéresse pourtant.

Cette sous-section n'était pourtant pas une perte de temps; elle prépare naturellement la construction qui vient.

3.3.2 Skolémisation et théorèmes de Löwenheim-Skolem

Si nous voulons une sous-structure élémentaire contenant A , alors d'après le test de Tarski il faut ajouter des témoins existentiels. Comme nous faisons de la sémantique, ce sera moins compliqué que pour démontrer le théorème de complétude. Nous ajoutons au langage des fonctions qui choisissent les témoins (il faut pour cela l'axiome du choix).

Remarque 3.3.8. Les sous-structures construites dans cette sous-section ne sont pas canoniques.

Définition 3.3.9 (fonction de Skolem). Soit $\mathcal{L}$ un langage du premier ordre. Pour chaque formule $\varphi(x, \underline{y})$, où $\underline{y}$ est un n -uplet de variables, nous ajoutons au langage un nouveau symbole de fonction n -aire f_φ , appelée la fonction de Skolem associée à φ .

Soit $\mathcal{L}_{Sk} = \mathcal{L} \cup \{f_\varphi : \varphi(x, \underline{y}) \in \mathcal{L}\}$.

Définition 3.3.10. Soit T une $\mathcal{L}$ -théorie. La skolémisation de T est la $\mathcal{L}_{Sk}$ -théorie T_{Sk} formée de T et des axiomes :

$$\forall \underline{y} \quad (\exists x \varphi(x, \underline{y}) \rightarrow \varphi(f_\varphi(\underline{y}), \underline{y}))$$

Le sens de nos nouveaux axiomes est donc que les fonctions de Skolem construisent les témoins pour les existentielles.

Lemme 3.3.11. Si $\mathcal{M} \models T$, alors il existe une interprétation des fonctions de Skolem telle que $\mathcal{M} \models T_{Sk}$.

Démonstration. Il s'agit d'interpréter les symboles de fonctions de Skolem f_φ . Soient $\varphi(x, \underline{y})$ une formule et $\underline{m} \in M$ un uplet de même longueur que $\underline{y}$. Si $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x, \underline{m})$, il existe $\mu \in M$ tel que $\mathcal{M} \models \varphi(\mu, \underline{m})$; on choisit un tel μ et l'on définit $f_\varphi^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \mu$. Sinon, il n'y a pas de μ convenant, et l'on choisit $f_\varphi^{\mathcal{M}}(\underline{m})$ arbitrairement (ce qui n'a pas d'importance).

On définit ainsi toutes les fonctions de Skolem $f_\varphi^{\mathcal{M}}$ sur $\mathcal{M}$; ceci requiert l'axiome du choix. Par construction, $\mathcal{M} \models \forall \underline{y} \quad (\exists x \varphi(x, \underline{y}) \rightarrow \varphi(f_\varphi(\underline{y}), \underline{y}))$. $\square$

Remarque 3.3.12. L'interprétation des fonctions de Skolem est non-canonique.

Ce lemme suggère la méthode pour engendrer une sous-structure élémentaire : on clôt par toutes les fonctions, fonctions de Skolem comprises.

Théorème 3.3.13 (Löwenheim-Skolem descendant). *Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure infinie et $A \subseteq M$. Soit κ un cardinal tel que $\text{Card } A + \text{Card } \mathcal{L} \leq \kappa \leq \text{Card } M$. Alors il existe une sous-structure élémentaire $\mathcal{M}_0 \preceq \mathcal{M}$ telle que $A \subseteq M_0$ et $\text{Card } M_0 = \kappa$.*

Démonstration. On peut supposer $\text{Card } A = \kappa$. On peut faire de $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}_{Sk}$ -structure satisfaisant T_{Sk} . Considérons la sous-structure $\mathcal{M}_0$ de $\mathcal{M}$ engendrée par A dans le langage $\mathcal{L}_{Sk}$. $\mathcal{M}_0$ est déjà une $\mathcal{L}$ -structure de cardinal κ ; il reste à montrer que l'inclusion est élémentaire. Nous utilisons le test de Tarski.

Soit $\varphi(\underline{m}_0)$ une formule à paramètres dans M_0 telle que $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x, \underline{m}_0)$. Comme $\mathcal{M} \models T_{Sk}$, on a $\mathcal{M} \models \varphi(f_\varphi^{\mathcal{M}}(\underline{m}_0), \underline{m}_0)$. Par construction de $\mathcal{M}_0$, l'élément $f_\varphi^{\mathcal{M}}(\underline{m}_0)$ est dans M_0 . C'est l'hypothèse requise pour appliquer le test de Tarski. $\square$

Remarque 3.3.14.

- $\mathcal{M}_0 \preceq \mathcal{M}$ en tant que $\mathcal{L}$ -structures, pas forcément en tant que $\mathcal{L}_{Sk}$ -structures. En fait, en passant de $\mathcal{L}$ à $\mathcal{L}_{Sk}$, nous avons créé de nouvelles formules (qui appellent de nouvelles fonctions de Skolem). Si l'on veut $\mathcal{M}_0 \preceq \mathcal{M}$ en tant que $\mathcal{L}_{Sk}$ -structures, il faut passer à $\mathcal{L}_{Sk, Sk}$, etc.
Dans la pratique, $\mathcal{L}_{Sk}$ n'est qu'un moyen technique de garantir une $\mathcal{L}$ -inclusion élémentaire ; la $\mathcal{L}_{Sk}$ -inclusion élémentaire n'a aucun intérêt.
- Répétons que cette construction repose lourdement sur l'axiome du choix et n'est absolument pas canonique. Il n'existe en général pas de plus petite structure élémentaire contenant A , car la construction dépend de l'interprétation des fonctions de Skolem. En conséquence il ne faut pas noter $\langle A \rangle$ les structures « Skolem-engendrées ».

Exemple 3.3.15. On se place dans $(\mathbb{Q}, <)$. On admet que les sous-structures élémentaires sont exactement les sous-ensembles (non vides) qui vérifient les axiomes :

- pas de plus grand ni de plus petit élément ;
- entre deux éléments, il y a un autre élément.

Alors $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ (les rationnels $\frac{p}{q}$ avec q une puissance de 2) est une sous-structure élémentaire contenant $\mathbb{Z}$. Mais $\mathbb{Z}[\frac{1}{3}]$ aussi, et il n'y a pas lieu de préférer l'une à l'autre. Leur intersection est d'ailleurs $\mathbb{Z}$.

Ici les fonctions de Skolem font essentiellement deux choses : pour chaque élément, choisir un élément plus grand ainsi qu'un élément plus petit, et pour chaque paire d'éléments, choisir un élément entre les deux.

Remarque 3.3.16 (paradoxe de Skolem). Une application immédiate donne que (si ZF est cohérente, alors) ZF a un modèle dénombrable. Mais ce modèle $\mathcal{U}_0$ de ZF permet la construction usuelle de ω et de $\mathcal{P}(\omega)$. Ce dernier est indénombrable, et vit pourtant dans un univers dénombrable.

La solution du paradoxe est la suivante. Le mot « dénombrable » ne porte pas le même sens dans l'univers de départ $\mathcal{U}$ (qui nous a permis de construire $\mathcal{U}_0$) et dans $\mathcal{U}_0$. La dénombrabilité est l'existence d'une certaine bijection avec un certain ensemble. Une telle bijection existe dans $\mathcal{U}$, mais $\mathcal{U}_0$ ne la contient pas : $\mathcal{U}_0$ est un tout petit modèle où manquent « beaucoup » d'éléments, notamment une telle bijection.

Nous construisons à présent de grosses extensions élémentaires.

Théorème 3.3.17 (Löwenheim-Skolem ascendant). *Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure infinie et $\kappa \geq \text{Card } M$. Alors il existe une extension élémentaire $\mathcal{M}^* \succeq \mathcal{M}$ de cardinal $\text{Card } M^* \geq \kappa$.*

Démonstration. Soient $\mathcal{C}' = \{c_i : i < \kappa\}$ de nouvelles constantes et $\mathcal{L}' = \mathcal{L}_M \cup \mathcal{C}'$. Soit la $\mathcal{L}'$ -théorie $T' = \text{Th}(\mathcal{M}, M) \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$. Cette théorie est finiment

satisfaisable, car un fragment fini ne mentionne qu'un nombre fini de propriétés $\varphi(\underline{m})$ (toutes satisfaisables dans $\mathcal{M}$), et un nombre fini d'inéquations $c_i \neq c_j$, qui sont elles aussi toutes satisfaisables dans $\mathcal{M}$.

Tout fragment fini de T' est ainsi satisfaisable dans $\mathcal{M}$. Par compacité, T' a un modèle $\mathcal{M}^*$. Comme $\mathcal{M}^* \models \text{Th}(\mathcal{M}, M)$, on a bien $\mathcal{M} \preceq \mathcal{M}^*$; comme on a κ éléments distincts (les $c'^{\mathcal{M}^*}$), $\text{Card } \mathcal{M}^* \geq \kappa$. $\square$

Remarque 3.3.18. Cette démonstration est un exemple typique de la *méthode des diagrammes* (cf. Remarque 3.2.7) : pour construire une extension élémentaire de $\mathcal{M}$, on construit (dans un langage plus vaste) un modèle de $\text{Th}(\mathcal{M}, M)$. Méthode

Combinant les versions descendante et ascendante, nous arrivons à l'énoncé final.

Théorème 3.3.19 (Löwenheim-Skolem général). *Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $A \subseteq M$ un sous-ensemble. Soit κ un cardinal tel que $\text{Card } A + \text{Card } \mathcal{L} \leq \kappa$. Alors il existe $\mathcal{M}'$ tel que $A \subseteq M'$, $\text{Card } M' = \kappa$, et $\mathcal{M}' \preceq \mathcal{M}$ ou $\mathcal{M}' \succeq \mathcal{M}$ selon la valeur de κ .*

Démonstration. Monter puis descendre. $\square$

FIN DE LA LEÇON N°8.

LEÇON N°9 (MORPHISMES)

Résumé. Cette leçon se divise en deux parties :

- l'introduction des *morphismes* globaux ; ceci débouche sur les questions profondes de *catégoricité* ;
- la présentation du *va-et-vient*, technique de nature combinatoire. Le va-et-vient est conceptuellement enfantin mais il est indispensable de beaucoup le pratiquer.

3.4 Morphismes et notions liées

3.4.1 Morphismes

Notation 3.4.1. Si $\underline{m} = (m_1, \dots, m_n)$ est un uplet et $\sigma : M \rightarrow N$ une fonction, $\sigma(\underline{m})$ désigne le uplet $(\sigma(m_1), \dots, \sigma(m_n))$.

Définition 3.4.2 ($\mathcal{L}$ -morphisme). Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. Une fonction $\sigma : M \rightarrow N$ est un $\mathcal{L}$ -morphisme si :

- $\sigma(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$ pour tout symbole de constante c ;
- $\underline{m} \in R^{\mathcal{M}}$ ssi $\sigma(\underline{m}) \in R^{\mathcal{N}}$ pour tout symbole de relation R ;
- $\sigma(f^{\mathcal{M}}(\underline{m})) = f^{\mathcal{N}}(\sigma(\underline{m}))$ pour tout symbole de fonction f .

Un $\mathcal{L}$ -morphisme est ainsi une fonction qui préserve l'interprétation de $\mathcal{L}$.

Comme l'égalité fait toujours partie du langage, un $\mathcal{L}$ -morphisme est toujours injectif. On parle donc parfois de $\mathcal{L}$ -plongement.

Exemple 3.4.3.

- Un morphisme de groupes injectif est un $\mathcal{L}_{grp}$ -morphisme.
- Un morphisme de corps est un $\mathcal{L}_{rng}$ -morphisme.

Remarque 3.4.4.

- Si $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$, alors l'injection canonique $M \rightarrow N$ est un $\mathcal{L}$ -morphisme.
- Plus précisément, soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux structures avec une base contenant l'autre $M \subseteq N$. Alors $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ (en tant que $\mathcal{L}$ -structures) ssi l'injection canonique est un $\mathcal{L}$ -morphisme.
- Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. Alors il existe un $\mathcal{L}$ -morphisme $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ ss'il existe une interprétation des constantes $\mathcal{C}_M$ telle que $\mathcal{N} \models \text{Th}_0(\mathcal{M}, M)$: c'est une forme de la méthode des diagrammes.

Méthode

Définition 3.4.5 (isomorphisme).

- Un $\mathcal{L}$ -isomorphisme est un $\mathcal{L}$ -morphisme surjectif.
- $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont $\mathcal{L}$ -isomorphes (noté $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$) s'il existe un $\mathcal{L}$ -isomorphisme $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$.

Exemple 3.4.6. $(\mathbb{Z}, <) \simeq (2\mathbb{Z}, <)$.

3.4.2 Morphismes élémentaires

Comme les morphismes généraux sont parents des inclusions et que ces dernières ne sont pas la bonne notion, il faut des morphismes plus pertinents.

Définition 3.4.7 (morphisme élémentaire). Un $\mathcal{L}$ -morphisme $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ est dit élémentaire si pour toute formule $\varphi(\underline{m})$ à paramètres dans M , on a $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\sigma(\underline{m}))$.

Intuitivement, les morphismes préservent l'interprétation ; les morphismes élémentaires préservent la satisfaction.

Exemple 3.4.8. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure, $I \neq \emptyset$ un ensemble non-vidé, et $\mathcal{U}$ un ultrafiltre sur I . On note $\mathcal{M}^*$ l'ultrapuissance $\prod \mathcal{M}/\mathcal{U}$. Soit $\sigma : M \rightarrow M^*$ le *plongement diagonal* qui à $m \in M$ associe $[(m)]$, la classe de la suite constante. Alors σ est élémentaire d'après le théorème de Łoś, Théorème 3.1.16.

Remarque 3.4.9.

- Soient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. Alors $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$ ssi l'injection canonique est élémentaire.
- Il existe un morphisme élémentaire $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ ss'il existe $\mathcal{M}' \simeq \mathcal{M}$ vérifiant $\mathcal{M}' \preceq \mathcal{N}$ ss'il existe une interprétation de $\mathcal{C}_M$ telle que $\mathcal{N} \models \text{Th}(\mathcal{M}, M)$: encore une forme de la méthode des diagrammes. Méthode

Proposition 3.4.10. *Tout $\mathcal{L}$ -isomorphisme est élémentaire.*

Démonstration. Soit $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ un $\mathcal{L}$ -morphisme surjectif; montrons qu'il est élémentaire. Montrons que pour toute formule $\varphi(\underline{m})$ à paramètres dans M , on a $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\sigma(\underline{m}))$. Récurrence sur φ .

- Si φ est atomique, c'est clair par définition d'un morphisme.
- Le cas des connecteurs est sans difficulté.
- Supposons φ de la forme $\exists x \psi$.
 - Si $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$, il existe $\mu \in M$ tel que $\mathcal{M} \models \psi(\mu, \underline{m})$. Par récurrence, $\mathcal{N} \models \psi(\sigma(\mu), \sigma(\underline{m}))$, et donc $\mathcal{N} \models \varphi(\sigma(\underline{m}))$ (nous n'avons pas utilisé la surjectivité).
 - Si $\mathcal{N} \models \varphi(\sigma(\underline{m}))$, alors il existe $\nu \in N$ tel que $\mathcal{N} \models \psi(\nu, \sigma(\underline{m}))$. Par surjectivité de σ , il existe $\mu \in M$ tel que $\sigma(\mu) = \nu$. Alors $\mathcal{N} \models \psi(\sigma(\mu), \sigma(\underline{m}))$; par récurrence, $\mathcal{M} \models \psi(\mu, \underline{m})$, donc $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$. □

Corollaire 3.4.11. $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$ implique $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.

Démonstration. $\text{Th}(\mathcal{M})$ est l'ensemble des formules satisfaites par le uplet vide $\emptyset$ de $\mathcal{M}$. □

Exemple 3.4.12. $(\mathbb{Z}, <) \equiv (2\mathbb{Z}, <)$.

3.4.3 Catégoricité

Définition 3.4.13 (catégoricité). Soient T une théorie du premier ordre et κ un cardinal infini. T est κ -catégorique si elle a un modèle de cardinal κ , et que tous ses modèles de cardinal κ sont isomorphes.

Remarque 3.4.14. À cause des théorèmes de Löwenheim-Skolem, la notion de catégoricité en théorie des modèles est nécessairement relative à un cardinal (par opposition au cas de la logique du deuxième ordre qui peut être « absolument catégorique »).

Exemple 3.4.15. Aucun des exemples suivants pour le moment admis n'est entièrement trivial.

- La théorie des ordres linéaires denses sans extrémités est $\aleph_0$ -catégorique, mais n'est catégorique pour aucun $\kappa \geq \aleph_1$.
- La théorie des espaces vectoriels sur un corps fini est catégorique en tout $\kappa \geq \aleph_0$.
- La théorie des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$ n'est pas $\aleph_0$ -catégorique mais elle est κ -catégorique en tout cardinal $\kappa \geq \aleph_1$.
- La théorie des corps algébriquement clos de caractéristique fixée n'est pas $\aleph_0$ -catégorique mais elle est κ -catégorique en tout $\kappa \geq \aleph_1$.

Lemme 3.4.16 (critère de Vaught). *Soit T une $\mathcal{L}$ -théorie. S'il existe $\kappa \geq \text{Card } \mathcal{L}$ telle que T soit κ -catégorique, alors T est complète.*

Démonstration. Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$; montrons $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.

Par Löwenheim-Skolem, il existe $\mathcal{M}'$ et $\mathcal{N}'$ de cardinal κ telles que $\mathcal{M} \preceq \mathcal{M}'$ ou $\mathcal{M} \succeq \mathcal{M}'$, et de même pour $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}'$. Dans tous les cas, $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$ and $\mathcal{N} \equiv \mathcal{N}'$, donc $\mathcal{M}', \mathcal{N}' \models T$.

Comme $\mathcal{M}'$ et $\mathcal{N}'$ sont des modèles de T de cardinal κ , ils sont isomorphes; en particulier $\mathcal{M}' \equiv \mathcal{N}'$. Donc $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}' \equiv \mathcal{N}' \equiv \mathcal{N}$. $\square$

Exemple 3.4.17. Nous admettons l'Exemple 3.4.15. Alors DLO et ACF_q sont complètes.

Le théorème suivant est un résultat profond. Il ne sera ni démontré ni employé.

Théorème 3.4.18 (Morley). *Si T est catégorique en un cardinal $\kappa > \text{Card } \mathcal{L}$, elle est catégorique en tout $\kappa > \text{Card } \mathcal{L}$.*

Michael Morley l'a démontré pour un langage dénombrable en 1965, et Saharon Shelah pour $\mathcal{L}$ quelconque en 1974.

3.4.4 Va-et-vient

En pratique on construit rarement des isomorphismes puisque même si $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$, les cardinaux peuvent être distincts.

La notion d'isomorphisme est donc un peu trop forte pour la théorie des modèles; on s'intéresse à des correspondances beaucoup plus faibles, puisqu'on travaille avec des fonctions partielles (i.e., qui ne sont pas définies partout).

Les techniques de va-et-vient permettent d'étendre récursivement ces correspondances partielles entre deux structures.

Remarque 3.4.19. Les techniques de va-et-vient marchent remarquablement bien pour des langages relationnels (sans fonction). S'il y a des fonctions unaires, on s'en sort encore; dans le cas d'un langage quelconque, le va-et-vient ne fonctionne que si la théorie a de bonnes propriétés.

Si $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ est une fonction partielle, on notera $\text{dom } \sigma$ son domaine (i.e., là où elle est définie), et $\text{im } \sigma$ son image.

Définition 3.4.20 (isomorphisme local). Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. Un isomorphisme local, ou 0-isomorphisme, entre $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ est une fonction partielle $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ telle que pour tout uplet $\underline{m}$ de $\text{dom } \sigma$ et toute formule sans quanteurs $\varphi_0(\underline{x})$, on ait $\mathcal{M} \models \varphi_0(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi_0(\sigma(\underline{m}))$.

Remarque 3.4.21.

- Ceci équivaut à demander que $\text{dom } \sigma$ et $\text{im } \sigma$ vérifient les mêmes $\mathcal{L}$ -formules *atomiques* (dans $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$, respectivement).
Plus syntaxiquement, σ est un 0-isomorphisme ssi pour tout uplet $\underline{m}$ de $\text{dom } \sigma$, tout uplet $\underline{t}$ de termes, et toute relation R , on a $\mathcal{M} \models R(\underline{t}(\underline{m}))$ ssi $\mathcal{N} \models R(\underline{t}(\sigma(\underline{m})))$.
- Attention : vus dans $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ (respectivement), $\text{dom } \sigma$ et $\text{im } \sigma$ ne vérifient pas nécessairement les mêmes formules avec quanteurs.
- Informellement parlant, un isomorphisme local est ainsi une fonction partielle « qui préserve les constantes, les relations, et les fonctions » (mais il ne faut pas oublier qu'on envoie aussi $\text{dom } \sigma$ sur $\text{im } \sigma$).
- Plus formellement, la définition équivaut à demander que σ induise un isomorphisme de $\mathcal{L}$ -structures $\langle \text{dom } \sigma \rangle \simeq \langle \text{im } \sigma \rangle$.
Attention : cet isomorphisme ne s'étend pas forcément jusqu'en un morphisme de $\mathcal{M}$ vers $\mathcal{N}$.

Définition 3.4.22. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures.

- Deux uplets $\underline{m} \in M$ et $\underline{n} \in N$ sont localement isomorphes, ou 0-isomorphes, noté $\underline{m} \simeq_0 \underline{n}$, si $\underline{m} \mapsto \underline{n}$ est un 0-isomorphisme.
- $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont localement isomorphes, ou 0-isomorphes, noté $\mathcal{M} \simeq_0 \mathcal{N}$, si la fonction vide $\emptyset \mapsto \emptyset$ est un 0-isomorphisme (i.e. si $\emptyset_{\mathcal{M}} \simeq_0 \emptyset_{\mathcal{N}}$).

Dans toutes ces définitions, « local » s’oppose à « global » en ce que l’on ne considère que des fonctions partielles, à support fini. Mais l’expression « 0-isomorphisme » est plus parlante dans l’optique de la Définition 3.4.25 plus bas.

Remarque 3.4.23.

- Erreur de débutant : croire que $\emptyset \in \mathcal{M}$ est toujours 0-isomorphe à $\emptyset \in \mathcal{N}$. Il n’en est rien, car il faut quand même que la fonction vide préserve le langage. Par exemple, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \models 1 + 1 = 0$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \models 1 + 1 \neq 0$ en tant qu’anneaux. Donc $\emptyset_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \not\simeq_0 \emptyset_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}$. Plus généralement $\mathcal{M} \simeq_0 \mathcal{N}$ ssi $\langle \emptyset \rangle_{\mathcal{M}} \simeq \langle \emptyset \rangle_{\mathcal{N}}$.
- En particulier si $\mathcal{L}$ est sans constantes, alors $\mathcal{M} \simeq_0 \mathcal{N}$: il n’y a rien à vérifier !
- D’un point de vue plus syntaxique, $\mathcal{M} \simeq_0 \mathcal{N}$ ssi $\text{Th}_0(\mathcal{M}) = \text{Th}_0(\mathcal{N})$ (théories sans quanteurs et sans paramètres : cela revient bien à considérer les formules atomiques car les termes du langage s’écrivent avec les fonctions et les constantes mais sans paramètres).

Exemple 3.4.24.

- Soient les ordres $(\mathbb{Z}, <)$ et $(\mathbb{Z} \sqcup_{<} \mathbb{Z}, <)$; notons 0 le 0 de $\mathbb{Z}$, et $0_1 < 0_2$ les deux zéros de $\mathbb{Z} \sqcup_{<} \mathbb{Z}$. Alors $\emptyset \simeq_0 \emptyset$. De même, $0 \simeq_0 0_1$. Enfin, $(0, 2) \simeq_0 (0_1, 0_2)$ (puisque $0 < 2$ et $0_1 < 0_2$). On voit qu’un 0-isomorphisme entre ordres est une fonction (partielle) strictement croissante.
- Soit s la fonction successeur ; soient les structures $(\mathbb{Z}, s)$ et $(\mathbb{Z} \coprod \mathbb{Z}, s)$. Alors $\emptyset \simeq_0 \emptyset$ et $0 \simeq_0 0_1$. Mais maintenant $(0, 2) \not\simeq_0 (0_1, 0_2)$, car $\mathcal{M} \models 2 = s(s(0))$ mais $\mathcal{N} \models 0_2 \neq s(s(0_1))$.

Définition 3.4.25 (α -isomorphisme). Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures.

- Soit α un ordinal. Un $(\alpha + 1)$ -isomorphisme entre $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ est une fonction partielle $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ telle que :
 - pour tout $\mu \in M$, il existe $\nu \in N$ tel que $(\mu, \text{dom } \sigma) \simeq_{\alpha} (\nu, \text{im } \sigma)$;
 - pour tout $\nu \in N$, il existe $\mu \in M$ tel que $(\mu, \text{dom } \sigma) \simeq_{\alpha} (\nu, \text{im } \sigma)$.
- Soit β un ordinal limite. Un β -isomorphisme est une fonction partielle qui est un γ -isomorphisme pour tout $\gamma < \beta$.

On définit $\underline{m} \simeq_{\alpha} \underline{n}$ et $\mathcal{M} \simeq_{\alpha} \mathcal{N}$ comme plus haut.

Exemple 3.4.26.

- Reprenons les structures $(\mathbb{Z}, s)$ et $(\mathbb{Z} \coprod \mathbb{Z}, s)$. Alors $(\mathbb{Z}, s) \simeq_0 (\mathbb{Z} \coprod \mathbb{Z}, s)$ mais $(\mathbb{Z}, s) \not\simeq_1 (\mathbb{Z} \coprod \mathbb{Z}, s)$: le 0-isomorphisme $0 \simeq_0 0_g$ ne peut pas s’étendre à $(0_g, 0_d)$.
- Reprenons les ordres $(\mathbb{Z}, <)$ et $(\mathbb{Z} \sqcup_{<} \mathbb{Z}, <)$; on peut montrer que pour tout entier n , $(\mathbb{Z}, <) \simeq_n (\mathbb{Z} \sqcup_{<} \mathbb{Z}, <)$. Par définition, $(\mathbb{Z}, <) \simeq_{\omega} (\mathbb{Z} \sqcup_{<} \mathbb{Z}, <)$. En revanche, $(\mathbb{Z}, <) \not\simeq_{\omega+2} (\mathbb{Z} \sqcup_{<} \mathbb{Z}, <)$.
- Deux ordinaux α et β étant donnés, c’est un bon exercice que de chercher à déterminer γ maximal tel que $(\alpha, <) \simeq_{\gamma} (\beta, <)$.

Dans la pratique, on jouera à deux. À chaque tour, le premier joueur choisit un échiquier $\mathcal{M}$ ou $\mathcal{N}$ et y place un pion ; le second joueur doit alors placer un pion sur l’autre échiquier de manière à refléter la configuration ; puis commence un nouveau tour. Quand le second joueur n’arrive plus à placer de pion, la partie s’arrête. $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont ω -isomorphes si pour chaque entier n , le joueur 2 a une stratégie pour tenir au moins n coups.

Méthode

Proposition 3.4.27. *Si $\mathcal{M} \simeq_\omega \mathcal{N}$, alors $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.*

Démonstration. Par récurrence sur l'entier k , on montre en général que si $\underline{m} \simeq_k \underline{n}$ et que $\varphi(\underline{m})$ a au plus k quanteurs, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{n})$; c'est immédiat grâce aux définitions.

Ici, supposant que $\emptyset \simeq_\omega \emptyset$, on a donc : pour tout énoncé φ , $\mathcal{M} \models \varphi$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi$, i.e. $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. $\square$

Corollaire 3.4.28. *DLO est complète.*

Démonstration. Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models \text{DLO}$ deux ordres linéaires denses sans extrémités. Montrons $\mathcal{M} \simeq_\omega \mathcal{N}$. Pour cela, on remarque (à voir) que tout 0-isomorphisme $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ est en fait un 1-isomorphisme; c'est donc un n -isomorphisme pour tout entier n . Donc le 0-isomorphisme $\emptyset : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ est en fait un ω -isomorphisme. Ainsi $\mathcal{M} \simeq_\omega \mathcal{N}$ et $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. $\square$

Ce qui fait marcher la démonstration précédente est que tout 0-isomorphisme entre deux modèles de DLO peut toujours s'étendre : la stratégie est uniforme et sans finesse. Ce cas spécialement favorable mérite une définition.

Définition 3.4.29. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont ∞ -isomorphes, noté $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$, s'il existe une famille $\mathcal{F} \neq \emptyset$ d'isomorphismes locaux $M \rightarrow N$ vérifiant :

va : pour tout $\sigma \in \mathcal{F}$ et $\alpha \in M$, il existe $\tau \in \mathcal{F}$ étendant σ et tel que $\alpha \in \text{dom } \tau$;

vient : pour tout $\sigma \in \mathcal{F}$ et $\beta \in N$, il existe $\tau \in \mathcal{F}$ étendant σ et tel que $\beta \in \text{im } \tau$.

Les éléments de $\mathcal{F}$ sont alors appelés ∞ -isomorphismes.

Remarque 3.4.30.

- « Être un ∞ -isomorphisme » est un abus de langage ; ce n'est pas une propriété d'une fonction en soi, mais par rapport à une famille de fonctions. Il faudrait dire « est élément d'une famille permettant un ∞ -va-et-vient », ou à la rigueur « est membre d'une famille d' ∞ -isomorphismes ».
- S'il existe une telle famille $\mathcal{F}$, il en existe une plus grande (l'union de toutes).
- $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$ implique $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$ (prendre les restrictions d'un isomorphisme global), mais la réciproque est fautive : on peut avoir $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$ sans que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ aient le même cardinal.

Notation 3.4.31. Pour faire bonne mesure, définissons aussi $\underline{m} \simeq_\infty \underline{n}$ par : il existe une famille d' ∞ -isomorphismes *qui envoient tous $\underline{m}$ sur $\underline{n}$* .

Ceci équivaut à : $(\mathcal{M}, \underline{m}) \simeq_\infty (\mathcal{N}, \underline{n})$, où $(\mathcal{M}, \underline{m})$ est la $\mathcal{L} \cup \{\underline{x}\}$ -structure où $\underline{x}$ est interprété par $\underline{m}$ (et pareillement pour $(\mathcal{N}, \underline{n})$).

Exemple 3.4.32. Si $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models \text{DLO}$ alors $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$.

Remarque 3.4.33. Si $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$, alors $\mathcal{M} \simeq_\alpha \mathcal{N}$ pour tout ordinal α . En particulier (faire $\alpha = \omega$ et appliquer la Proposition 3.4.27), $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$ entraîne $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.

Proposition 3.4.34. *Deux modèles de DLO sont ∞ -isomorphes.*

Démonstration. Va-et-vient. $\square$

Contre-exemple 3.4.35. $(\mathbb{Q}, <) \simeq_\infty (\mathbb{R}, <)$, mais $(\mathbb{Q}, <) \not\simeq (\mathbb{R}, <)$.

Il y a réciproque dans un cas particulier.

dém. en TD **Proposition 3.4.36.** *Si $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$ et $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont dénombrables, alors $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$.*

Corollaire 3.4.37. *DLO est $\aleph_0$ -catégorique.*

Contre-exemple 3.4.38. L' ∞ -isomorphisme repose sur la capacité d'étendre des configurations arbitrairement grandes mais qui restent finies. En particulier, il ne faut pas s'attendre à généraliser la proposition précédente à des cardinaux $> \aleph_0$. Voici un contre-exemple.

Soient les sommes ordonnées $\mathcal{M} = \coprod_{\aleph_1} \mathbb{Q}$ (les copies de $\mathbb{Q}$ sont ordonnées) et $\mathcal{N} = \coprod_{\aleph_1} (\mathbb{Q} \cup \{\infty\})$ ($\mathbb{Q}$ suivi d'un point). Il s'agit de deux ordres denses sans extrémités de cardinal $\aleph_1$. Il est clair que $\mathcal{M} \simeq_\infty \mathcal{N}$; pourtant $\mathcal{M} \not\simeq \mathcal{N}$ (non-trivial).

Remarque 3.4.39. En fait les méthodes de va-et-vient sont particulièrement utiles dans les modèles ω -saturés (définis par la suite). Par exemple, le lecteur échouera à établir un ∞ -va-et-vient général entre deux corps algébriquement clos de même caractéristique; il pourra y réussir en les supposant de degré de transcendance infini sur leur corps premier.

FIN DE LA LEÇON N°9.

Résumé. Le but officiel de la leçon est l'*élimination des quanteurs*, propriété relativement désirable pour une théorie du premier ordre. Mais le concept central est celui de *type*. Certains modèles réalisent plus ou moins de types; on parle de *saturation*.

3.5 Méthodes pratiques

3.5.1 Espaces de types

Définition 3.5.1 (temporaire; attendre 3.5.6). Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure, $A \subseteq M$ un ensemble de paramètres, et $\underline{m} \in M$. On introduit un uplet $\underline{x}$ de variables de même longueur que $\underline{m}$. Le type de $\underline{m}$ sur A est $\text{tp}^{\mathcal{M}}(\underline{m}/A) = \{\varphi(\underline{x}, \underline{a}) \in \mathcal{L}_A(\underline{x}) : \mathcal{M} \models \varphi(\underline{m}, \underline{a})\}$.

Le type de $\underline{m}$ est ainsi l'information de tous les définissables auxquels il appartient, son descriptif au premier ordre dans $\mathcal{L}_A$.

Remarque 3.5.2. $\text{tp}^{\mathcal{M}}(\underline{m}/A)$ est une $\mathcal{L}_A(\underline{x})$ -théorie complète.

Exemple 3.5.3.

- Soit $x \in \mathbb{C}$. Le type de x sur $\mathbb{Z}$ (dans l'anneau $\mathbb{C}$) peut avoir les formes suivantes :
 - si x est algébrique, $\text{tp}^{\mathbb{C}}(x/\mathbb{Z})$ contient une équation $P(x) = 0$, où P est un polynôme irréductible à coefficients dans $\mathbb{Z}$. En fait toutes les autres propriétés de x découlent de cette simple équation (ce sera clair plus tard); on a $\{P(x) = 0\} \models \text{tp}^{\mathbb{C}}(x/\mathbb{Z})$.
 - si x est transcendant, $\text{tp}^{\mathbb{C}}(x/\mathbb{Z})$ contient toutes les inéquations $P(x) \neq 0$, pour $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$. Ici encore, cet ensemble (désormais infini) d'informations suffit à retrouver toutes les propriétés de x ; on a $\{P(x) \neq 0 : P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}\} \models \text{tp}^{\mathbb{C}}(x/\mathbb{Z})$.

On dit que x a le type transcendant.

- Décrivons à présent les types sur $\mathbb{Z}$ de paires (x, y) . Il y en a cinq sortes :
 - x et y sont algébriques sur $\mathbb{Z}$: $\text{tp}^{\mathbb{C}}(xy/\mathbb{Z})$ se ramène à $\{P_1(x) = 0, P_2(y) = 0\}$ pour deux polynômes irréductibles P_1 et P_2 .
 - x est algébrique sur $\mathbb{Z}$, et y est transcendant : le type se ramène à $\{P_1(x) = 0\} \cup \{P(y) \neq 0 : P \in \mathbb{Z}[X]\}$ pour un polynôme irréductible P_1 .
 - x est transcendant, y est algébrique : le type se ramène à $\{P(x) \neq 0 : P \in \mathbb{Z}[X]\} \cup \{P_2(y) = 0\}$ pour un polynôme irréductible P_2 .
 - x et y sont transendants mais (x, y) est algébriquement liée : le type contient $\{P(x) \neq 0 : P \in \mathbb{Z}[X]\} \cup \{P(y) \neq 0 : P \in \mathbb{Z}[X]\} \cup \{Q_1(x, y) = 0\}$ pour un $Q_1 \in \mathbb{Z}[X, Y]$ irréductible.
 - La paire (x, y) est algébriquement indépendante : alors le type revient à $\{Q(x, y) \neq 0 : Q \in \mathbb{Z}[X, Y]\}$.

Remarque 3.5.4. Le type de $\underline{m}$ est invariant par extension élémentaire, mais varie lourdement sous extension quelconque; en effet $\text{tp}(\emptyset/\emptyset) = \text{Th}(\mathcal{M})$. Il est prudent de noter $\text{tp}^{\mathcal{M}}$ dans un premier temps; par la suite on prend l'habitude de raisonner à extension élémentaire près.

Remarque 3.5.5. Soient $\underline{m} \in \mathcal{M}$ et $\underline{n} \in \mathcal{N}$ deux uplets (de même longueur). Soit $\sigma : M \rightarrow N$ une fonction partielle telle que $\sigma(\underline{m}) = \underline{n}$.

- Si $\sigma : \mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$ est un isomorphisme global alors $\text{tp}^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \text{tp}^{\mathcal{N}}(\underline{n})$ (car tout isomorphisme est élémentaire).
- Si σ est un ω -isomorphisme alors $\text{tp}^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \text{tp}^{\mathcal{N}}(\underline{n})$.

- Plus généralement si σ est un k -isomorphisme alors $\text{tp}_k^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \text{tp}_k^{\mathcal{N}}(\underline{n})$ (où tp_k est formé des formules de tp ayant au plus k quantifications successives).

La Définition 3.5.1 part d'un élément $\underline{m}$ d'un modèle $\mathcal{M}$ donné, et donne l'information des définissables auxquels $\underline{m}$ appartient. Mais on pourrait imaginer des familles de parties définissables qui ne correspondent à aucun élément de $\mathcal{M}$. Il faut donc généraliser la définition précédente pour prendre en compte les éléments « qui ne sont pas encore là ». La Remarque 3.5.2 suggère le moyen. Mais il faut faire attention aux paramètres et indiquer leur comportement.

Définition 3.5.6. Un n -type (de $\mathcal{M}$) sur A est une $\mathcal{L}_A(\underline{x})$ -théorie cohérente avec $\text{Th}(\mathcal{M}, A)$.

Un type se note souvent p , ou $p(\underline{x}, A)$ si l'on veut rappeler les variables et les paramètres.

Exemple 3.5.7.

- Le type d'un uplet $\underline{m}$ (au sens de la Définition 3.5.1) est un type : on dit qu'il est *réalisé* dans $\mathcal{M}$.
- $p(x) = \{x > n : n \in \mathbb{N}\}$ est un 1-type de $(\mathbb{N}, <)$ sur $\mathbb{N}$. On peut le réécrire (sans paramètres) $\{\exists y_1 \dots \exists y_n x > y_n > \dots > y_1 : n \in \mathbb{N}\}$. Le type p n'est pas réalisé dans $\mathbb{N}$, mais il l'est dans une extension élémentaire « non-standard ».
- Le type transcendant de l'anneau $\overline{\mathbb{Q}}$ est $p(x) = \{P(x) \neq 0 : P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}\}$ (sans paramètres, car les éléments de $\mathbb{Z}$ peuvent s'écrire dans le langage). Il n'est pas réalisé dans $\overline{\mathbb{Q}}$.

Remarque 3.5.8.

- Un type maximal est dit *complet* : c'est d'ailleurs une $\mathcal{L}_A(\underline{x})$ -théorie complète. (Pour souligner la non-complétude, on parlera de type *partiel*.)
- Si $\mathcal{N} \models \text{Th}(\mathcal{M}, A)$, les n -types de $\mathcal{N}$ sur A sont exactement les n -types de $\mathcal{M}$ sur A . On arrêtera donc vite de dire « sur $\mathcal{M}$ » ; il y a bien une structure contenant A cachée quelque part, mais peu importe laquelle modulo la théorie complète sur A .
- Par définition, tout type $p(\underline{x})$ de $\mathcal{M}$ est réalisé dans un modèle $\mathcal{N} \models \text{Th}(\mathcal{M}, A)$, c'est-à-dire qu'il y a dans $\mathcal{N}$ un uplet $\underline{b}$ tel que $p \subseteq \text{tp}^{\mathcal{N}}(\underline{b}/A)$. (Rappelons qu'il n'y a pas nécessairement de tel $\underline{b}$ dans $\mathcal{M}$.) Le lemme suivant affirme qu'on peut même exiger $\mathcal{N} \succeq \mathcal{M}$.

Lemme 3.5.9. *Tout type $p(\underline{x})$ de $\mathcal{M}$ sur A est réalisé dans une extension élémentaire $\mathcal{N} \succeq \mathcal{M}$.*

Démonstration. Montrons que $p \cup \text{Th}(\mathcal{M}, M)$ est une $\mathcal{L}_M(\underline{x})$ -théorie cohérente (par définition, seule $p \cup \text{Th}(\mathcal{M}, A)$ l'est).

On considère un fragment fini ; quitte à prendre une conjonction il a la forme $\varphi(\underline{x}, \underline{a}) \wedge \psi(\underline{m}, \underline{a})$ avec des notations évidentes. Par définition, il y a un modèle $\mathcal{N} \models \text{Th}(\mathcal{M}, A)$ et une réalisation $\underline{b} \in N$: notamment $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{b}, \underline{a})$. En outre, comme $\mathcal{M} \models \psi(\underline{m}, \underline{a})$, la formule $\exists \underline{y} \psi(\underline{y}, \underline{a})$ est dans $\text{Th}(\mathcal{M}, A)$. Donc $\mathcal{N} \models \exists \underline{y} \psi(\underline{y}, \underline{a})$; soit $\underline{n} \in N$ un témoin. On a alors $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{b}, \underline{a}) \wedge \psi(\underline{n}, \underline{a})$, donc $\varphi(\underline{x}, \underline{a}) \wedge \psi(\underline{m}, \underline{a})$ est satisfaisable.

Par compacité, $p \cup \text{Th}(\mathcal{M}, M)$ l'est aussi. Un modèle de $p \cup \text{Th}(\mathcal{M}, M)$ est bien une extension élémentaire de $\mathcal{M}$ réalisant p . $\square$

Remarque 3.5.10. L'ensemble $S_n(T)$ des n -types complets (dans tous les modèles de T) est un objet remarquable. On peut le munir de la topologie induite par les

définissables, dont les ouverts de base sont les $O_\varphi = \{p \in S_n(T) : \varphi \in p\}$ pour $\varphi \in \mathcal{L}$. Cette topologie en fait un espace compact (donc par définition, séparé) totalement discontinu, appelé espace de Stone. L'excellence de son comportement topologique permet de simplifier nombre de preuves syntaxiques.

3.5.2 ω -saturation

Nous avons vu qu'un type de $\mathcal{M}$ pouvait être réalisé ou pas dans $\mathcal{M}$; on peut mesurer la richesse d'une structure aux types qu'elle réalise (c'est comme on sait beaucoup plus pertinent que la cardinalité).

Définition 3.5.11 (ω -saturation). $\mathcal{M}$ est ω -saturé si tout n -type sur un ensemble fini de paramètres est réalisé dans $\mathcal{M}$.

Lemme 3.5.12. $\mathcal{M}$ est ω -saturé ssi tout 1-type sur un ensemble fini de paramètres est réalisé dans $\mathcal{M}$.

Démonstration. Récurrence sur n . Soit p un $(n+1)$ -type sur un ensemble fini de paramètres A ; écrivons les variables sous la forme $(\underline{x}, y)$ où $\underline{x}$ est de longueur n . Considérons $q = \{\exists y \varphi(\underline{x}, y) : \varphi \in p\}$, qui est un n -type sur A . Par récurrence, q est réalisé dans M ; soit $\underline{m}$ une réalisation. On forme alors $r = \{\varphi(\underline{m}, y) : \varphi \in p\}$, qui est un 1-type sur l'ensemble fini $A \cup \{\underline{m}\}$. Par ω -saturation, il y a $n \in M$ réalisant r ; on voit que $(\underline{m}, n)$ réalise p . $\square$

Exemple 3.5.13.

- Tout ordre linéaire dense sans extrémités est ω -saturé.
- $(\mathbb{N}, s)$ n'est pas ω -saturé. Soit en effet $\varphi_n(x)$ la formule $x \neq s^n(0)$. Alors le 1-type $\{\varphi_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$ a 0 pour seul paramètre, mais n'est pas réalisé dans $\mathbb{N}$.
- $(\mathbb{N}, <)$ n'est pas ω -saturé. Soit en effet $\psi_n(x)$ la formule $\exists x_1 \dots \exists x_n x_1 < \dots < x_n < x$. Le 1-type $\{\psi_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$ sans paramètre n'est pas réalisé dans $\mathbb{N}$.
- L'anneau $\overline{\mathbb{Q}}$ n'est pas ω -saturé. Comme les éléments de $\mathbb{Z}$ peuvent s'écrire comme sommes de 1, on voit que le type transcendant $p = \{P(x) \neq 0 : P(X) \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}\}$ est sans paramètres. Il n'est bien sûr pas réalisé dans $\overline{\mathbb{Q}}$.
- Un corps algébriquement clos est ω -saturé ss'il est de degré de transcendance infinie sur son sous-corps premier.

D'après le Lemme 3.5.9, tout type est réalisé dans une extension élémentaire. En fait on peut même trouver une extension élémentaire commune à toutes les réalisations. Comme la démonstration repose sur un peu d'induction transfinie, elle peut être omise, mais le résultat est essentiel.

Théorème 3.5.14. Toute structure possède une extension élémentaire ω -saturée.

Démonstration. Il faut un peu de récurrence ordinale. Partons d'une structure $\mathcal{M}$ et énumérons tous les uplets finis $\underline{a}$ de M , puis tous les 1-types sur $\underline{a}$: ceci énumère tous les 1-types sur un sous-ensemble fini de M par $\{p_i(x) : i < \lambda\}$.

Soit $\mathcal{M}_0 = \mathcal{M}$. Pour tout $i < \lambda$, $p_i(x)$ est un 1-type sur un sous-ensemble fini de $\mathcal{M}_i$; on le réalise dans une extension élémentaire $\mathcal{M}_{i+1}$ de $\mathcal{M}_i$; aux ordinaux limites on prend l'union. Soit alors $\mathcal{M}^1 = \cup_{i < \lambda} \mathcal{M}_i$; c'est une extension élémentaire de $\mathcal{M}$ qui réalise tous les 1-types sur les sous-ensembles finis de $\mathcal{M}$.

En partant de $\mathcal{M}^1$ on construit alors $\mathcal{M}^2$, puis $\mathcal{M}^3$, et enfin $\mathcal{M}^* = \cup_{n < \omega} \mathcal{M}^n$, toujours une extension élémentaire de $\mathcal{M}$, qui réalise tous ses 1-types sur des sous-ensembles finis : $\mathcal{M}^*$ est ω -saturé. $\square$

Remarque 3.5.15. On n'a pas de bon contrôle sur le cardinal de $\mathcal{M}^*$. En fait, la question principale de la théorie des modèles moderne est : « combien y a-t-il de types ? »

Voici un exemple. Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, il y a $2^{\aleph_0}$ 1-types sur $\emptyset$: pour chaque sous-ensemble I de l'ensemble des nombres premiers, on considère le 1-type $q_I = \{p|x : p \in I\} \cup \{p \nmid x : p \notin I\}$ (comme tout nombre est somme de 1, pas besoin de paramètres). En particulier, l'anneau $\mathbb{Z}$ n'a pas d'extension élémentaire dénombrable ω -saturée.

Nous pouvons donc renchérir sur le Lemme 3.2.9. Ce test pratique est une méthode à retenir.

Corollaire 3.5.16 (complétude : test pratique). *T est complète ssi tous ses modèles ω -saturés sont élémentairement équivalents.* Méthode

Démonstration. Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$ quelconques et $\mathcal{M}^*, \mathcal{N}^*$ des extensions élémentaires respectives ω -saturées. Par hypothèse, $\mathcal{M}^* \equiv \mathcal{N}^*$. Mais aussi $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}^*$, et $\mathcal{N} \equiv \mathcal{N}^*$. Il suit que $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. Tous les modèles de T sont donc élémentairement équivalents. $\square$

Corollaire 3.5.17. ACF_q est complète.

Démonstration. Les modèles ω -saturés sont de degré de transcendance infinie sur leur corps premiers. Si $\mathbb{K}, \mathbb{L} \models \text{ACF}_q$ sont ω -saturés, alors d'une part $\mathbb{K} \simeq_0 \mathbb{L}$, et d'autre part les 0-isomorphismes sont des ∞ -isomorphismes. Il suit que $\mathbb{K} \simeq_\infty \mathbb{L}$, et notamment $\mathbb{K} \equiv \mathbb{L}$. $\square$

3.5.3 Élimination des quanteurs

Nous passons en apparence à autre chose. Il arrive que toute formule à variables libres soit équivalente à une formule sans quanteurs ; par exemple dans l'anneau ordonné $\mathbb{R}$, la formule $\exists x \ ax^2 + bx + c = 0$ équivaut à $b^2 - 4ac \geq 0$. Ce phénomène mérite un nom.

Définition 3.5.18 (élimination des quanteurs). Une théorie T élimine les quanteurs si pour toute formule $\varphi(\underline{x})$, il existe une formule *sans quanteurs* $\psi(\underline{x})$ telle que $T \models \forall \underline{x} \ \varphi(\underline{x}) \leftrightarrow \psi(\underline{x})$.

(On dit que $\varphi(\underline{x})$ et $\psi(\underline{x})$ sont équivalentes modulo T ; dans $\mathcal{L} \cup \{\underline{x}\}$, cela signifie $T \cup \{\varphi(\underline{x})\} \models \psi(\underline{x})$ et $T \cup \{\psi(\underline{x})\} \models \varphi(\underline{x})$.)

Exemple 3.5.19.

- Dans l'anneau ordonné $\mathbb{R}$, la formule $\exists x \ ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à $(b^2 - 4ac \geq 0) \vee (a = 0 \wedge (b \neq 0 \vee c = 0))$. En fait la théorie notée RCF de l'anneau ordonné $\mathbb{R}$ élimine les quanteurs.
- Dans l'anneau $\mathbb{C}$, la formule $\exists x \ a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ équivaut à $\neg(\bigwedge_{i=1}^n a_i = 0 \wedge a_0 \neq 0)$. En fait la théorie ACF_0 de l'anneau $\mathbb{C}$ élimine les quanteurs.
- DLO et ACF éliminent les quanteurs (voir plus bas).

On généralise un peu la définition.

Définition 3.5.20 (ensemble d'élimination). Soient T une théorie et E un ensemble de formules. E est un ensemble d'élimination (modulo T) si toute formule φ de $\mathcal{L}$ est équivalente modulo T à une combinaison booléenne de formules de E .

Théorème 3.5.21. Soient T une théorie et E un ensemble de formules. Alors E est un ensemble d'élimination ssi pour tous modèles $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ de T , deux uplets $\underline{m} \in \mathcal{M}$ et $\underline{n} \in \mathcal{N}$ ayant même E -type ont même type.

(Nous n'avons pas défini le E -type d'un uplet : c'est évidemment l'ensemble des formules de E qui sont satisfaites.)

Démonstration. Nous avons décidé d'admettre la démonstration. C'est un simple exercice du point de vue topologique (que nous n'adoptons pas) ; du point de vue syntaxique c'est assez laborieux et de peu d'intérêt. $\square$

Corollaire 3.5.22. *T élimine les quanteurs ssi deux uplets $\underline{m}$ et $\underline{n}$ extraits de deux modèles différents qui satisfont les mêmes formules atomiques satisfont les mêmes formules.*

Remarque 3.5.23. Le fait d'éliminer les quanteurs dépend du langage ; d'ailleurs toute théorie élimine dans un langage assez grand. Plus précisément, si T est une $\mathcal{L}$ -théorie, il existe un langage $\mathcal{L}'$ contenant $\mathcal{L}$ et une $\mathcal{L}'$ -théorie T' étendant T qui élimine les quanteurs.

Pour chaque formule $\exists y \varphi(\underline{x}, y) \in \mathcal{L}$ ajoutons un symbole de relation $R_\varphi(\underline{x})$; ceci définit $\mathcal{L}'$. Soit $T' = T \cup \{\exists y \varphi(\underline{x}, y) \leftrightarrow R_\varphi(\underline{x}) : \varphi \in \mathcal{L}\}$. T' élimine alors les quanteurs.

On peut même établir le théorème de compacité par cette méthode, en se ramenant au cas d'une théorie sans quanteurs (compacité de la logique propositionnelle).

La question est ainsi de savoir quand deux uplets satisfont les mêmes formules atomiques ; un va-et-vient peut apporter la réponse.

Méthode **Corollaire 3.5.24** (élimination des quanteurs : test pratique). *Soit T une théorie telle que pour tous modèles $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$, les isomorphismes locaux entre $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont des ∞ -isomorphismes. Alors T élimine les quanteurs.*

Démonstration. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux modèles et des uplets $\underline{m}$ et $\underline{n}$ extraits de $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$. On suppose que $\underline{m}$ et $\underline{n}$ ont même type sans quanteurs ; montrons qu'ils ont même type.

Comme $\underline{m}$ et $\underline{n}$ ont même type sans quanteurs, ils sont 0-isomorphes ; par hypothèse ils sont donc ∞ -isomorphes, et donc ils ont le même type d'après la Proposition 3.4.27. $\square$

Exemple 3.5.25. DLO élimine les quanteurs.

Mais le va-et-vient marche déraisonnablement bien entre modèles de DLO : si l'on essaie entre deux modèles de ACF, il échoue. En revanche il aboutit entre modèles de degré de transcendance suffisant. Ceci suggère d'améliorer le Corollaire 3.5.24.

Méthode **Corollaire 3.5.26** (élimination des quanteurs : test pratique). *Soit T telle que pour tous modèles ω -saturés $\mathcal{M}^*, \mathcal{N}^* \models T$, les isomorphismes locaux entre $\mathcal{M}^*$ et $\mathcal{N}^*$ sont des ∞ -isomorphismes. Alors T élimine les quanteurs.*

Démonstration. On part encore de deux uplets $\underline{m}$ et $\underline{n}$, extraits de modèles quelconques $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$; on suppose $\text{tp}_0^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \text{tp}_0^{\mathcal{N}}(\underline{n})$ (types sans quanteurs), et l'on montre $\text{tp}^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \text{tp}^{\mathcal{N}}(\underline{n})$ (avec quanteurs).

Soient $\mathcal{M}^* \succeq \mathcal{M}$ et $\mathcal{N}^* \succeq \mathcal{N}$ des extensions élémentaires ω -saturées. Par définition d'une extension, $\text{tp}_0^{\mathcal{M}^*}(\underline{m}) = \text{tp}_0^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \text{tp}_0^{\mathcal{N}}(\underline{n}) = \text{tp}_0^{\mathcal{N}^*}(\underline{n})$. Mais par va-et-vient dans les structures ω -saturées, on en déduit $\text{tp}^{\mathcal{M}^*}(\underline{m}) = \text{tp}^{\mathcal{N}^*}(\underline{n})$. Par définition d'une extension élémentaire, $\text{tp}^{\mathcal{M}}(\underline{m}) = \text{tp}^{\mathcal{N}}(\underline{n})$. $\square$

Corollaire 3.5.27. ACF élimine les quanteurs.

Démonstration. Soient $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ deux corps algébriquement clos. Alors $\mathbb{K} \simeq_0 \mathbb{L}$ ss'ils ont même caractéristique. On voit qu'un corps algébriquement clos est ω -saturé ss'il a degré de transcendance infini sur son sous-corps premier.

On voit alors sans peine (c'est un peu d'algèbre) que si $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ sont deux corps algébriquement clos ω -saturés de même caractéristique, alors les 0-isomorphismes sont des ∞ -isomorphismes. $\square$

Corollaire 3.5.28 (Nullstellensatz). *Soient $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos, $\underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un uplet d'indéterminées, et $I \triangleleft \mathbb{K}[\underline{X}]$ un idéal de l'anneau de polynômes $\mathbb{K}[\underline{X}]$. Alors I a une solution dans $\mathbb{K}^n$.*

Démonstration. On peut supposer que I est un idéal maximal $\mathfrak{m}$. Par noethérianité de $\mathbb{K}[\underline{X}]$, $\mathfrak{m}$ est de type fini. En particulier, l'existence d'une solution à $\mathfrak{m}$ s'exprime par un énoncé $\varphi \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}$.

Soit $\tilde{\mathbb{K}}$ une clôture algébrique du corps $\mathbb{K}[\underline{X}]/\mathfrak{m}$; clairement $\mathbb{K} \subseteq \tilde{\mathbb{K}}$. Tous deux sont des modèles de ACF qui élimine les quantificateurs, donc $\mathbb{K} \preceq \tilde{\mathbb{K}}$.

Comme il y a une solution dans $\tilde{\mathbb{K}}^n$, $\tilde{\mathbb{K}} \models \varphi$; par inclusion élémentaire, $\mathbb{K} \models \varphi$: il y a une solution dans $\mathbb{K}^n$. $\square$

FIN DE LA LEÇON N°10.

Chapitre 4

Phénomènes d'incomplétude (Variations en mode crétois)

LEÇON N°11 (INCOMPLÉTUDE : PA_1 , FONCTION β , CODAGES)

Résumé. Nous commençons l'étude de l'arithmétique de Peano du premier ordre PA_1 . Au moyen de la fonction β , on peut coder le mécanisme de la lecture et de l'écriture définissablement dans $(\mathbb{N}, 0, s, +, \cdot)$. Des vérifications fastidieuses car évidentes montrent que l'ensemble $\#Th(PA_1)$ des codes de théorèmes de PA_1 est définissable.

Deux mots d'introduction

Nouveau chapitre : nouveau point de vue. Nous étudions une théorie très particulière, l'arithmétique de Peano du premier ordre PA_1 , et posons la question de sa complétude. Mais l'approche est moins modèle-théorique en raison de la complexité combinatoire extrême de PA_1 , et nous revenons à plus de syntaxe. C'est alors une série de phénomènes déconcertants à première vue.

4.1 L'arithmétique de Peano

Ce chapitre est dédié à l'arithmétique de Peano du premier ordre ; dans le langage $\mathcal{L} = \{0, s, +, \cdot\}$, on considère la théorie PA_1 :

- $\forall v_1 \neg(s(v_1) = 0)$
- $\forall v_1 \exists v_2 \neg(v_1 = 0) \rightarrow v_1 = s(v_2)$
- $\forall v_1 \forall v_2 s(v_1) = s(v_2) \rightarrow v_1 = v_2$
- $\forall v_1 v_1 + 0 = v_1$
- $\forall v_1 \forall v_2 s(v_1 + v_2) = v_1 + s(v_2)$
- $\forall v_1 v_1 \cdot 0 = 0$
- $\forall v_1 \forall v_2 v_1 \cdot s(v_2) = v_1 \cdot v_2 + v_1$
- pour chaque $\mathcal{L}$ -formule φ , l'axiome :

$$\varphi[v_1 := 0] \rightarrow ((\forall v_1 (\varphi \rightarrow \varphi[v_1 := s(v_1)])) \rightarrow (\forall v_1 \varphi))$$

Cette théorie est-elle complète ?

4.1.1 Mises en garde

Rappelons que $\text{Th}(\mathbb{N})$ (Notation 1.1.38) désigne l'ensemble des énoncés vrais dans $\mathbb{N}$, et $\text{Th}(\text{PA}_1)$ (Notation 1.2.3) l'ensemble des conséquences de PA_1 . La complétude de PA_1 équivaudrait à l'égalité entre $\text{Th}(\mathbb{N})$ et $\text{Th}(\text{PA}_1)$.

Remarque 4.1.1. Le danger dans ce chapitre est de confondre *vérité* dans $\mathbb{N}$ et *conséquence* dans PA_1 . Autant nous croyons que $\mathbb{N} \models \text{PA}_1$ (il faut pour cela « croire » en $\mathbb{N}$, par exemple parce qu'on l'a construit au deuxième ordre), autant certaines propriétés de $\mathbb{N}$ ne proviennent pas de PA_1 .

Rappelons que par complétude de la logique du premier ordre (Théorème 1.3.2), $\text{Th}(\text{PA}_1)$ est l'ensemble des énoncés vrais dans *tous* les modèles. Mais l'inclusion $\text{Th}(\text{PA}_1) \subseteq \text{Th}(\mathbb{N})$ est propre, et la marge essentiellement infranchissable ; ce n'est ni trivial ni très intuitif, mais c'est l'objet de ce chapitre.

Remarque 4.1.2.

- Les théoriciens de la démonstration n'aiment pas parler de $\text{Th}(\mathbb{N})$: cet ensemble est défini à partir de la notion de satisfaction, qui est hors de leur centre d'intérêt.
- Les théoriciens de la récursion n'aiment pas parler de $\text{Th}(\mathbb{N})$: cet ensemble n'est pas récursif, comme nous allons le montrer.
- Les théoriciens des modèles, qui sont des mathématiciens, n'ont pas de gêne à parler de $\text{Th}(\mathbb{N})$; pour eux les structures comptent plus que les théories, ces dernières n'étant qu'un moyen d'étude. Ils savent pourtant qu'il est impossible de travailler « concrètement » avec $\text{Th}(\mathbb{N})$, puisque cet ensemble n'est pas récursif (essentiellement parce qu'il est défini à partir de la notion de satisfaction dans la structure $(\mathbb{N}; 0, s, +, \cdot)$).

Remarque 4.1.3. *Ceci n'est pas une raison pour douter des entiers* (mais ici le platonicien parle). Les entiers sont des objets intuitifs dont PA_1 offre une tentative de description.

Remarque 4.1.4. Comme nous allons à nouveau parler de théorie de la démonstration, il est prudent de renoncer aux formules à paramètres, et de noter $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ plutôt que $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$. La raison en est que tout va rentrer dans le langage ; commençons par le modèle standard.

4.1.2 Modèles de PA_1 ; le modèle standard dans le langage

PA_1 est censée décrire $\mathbb{N}$; nous verrons qu'il y a des modèles de PA_1 sensiblement différents, mais il y en a un que nous préférons : $\mathbb{N}$. Nous l'appelons *le modèle standard* (en référence à notre intérêt préalable) ; les autres sont dits non-standards.

Notation 4.1.5. Soit ν_n le terme $s(s(\dots s(0)\dots))$, où s apparaît n fois.

$\mathbb{N}$ vit ainsi dans le langage : *le modèle standard nomme chacun de ses termes*, $\nu_n^{\mathbb{N}} = n$. En particulier, si φ est une formule et x une variable, alors $\mathbb{N} \models \varphi[x := \nu_n]$ ssi $\mathbb{N}[x = n] \models \varphi$, où $[x = n]$ est l'assignation qui envoie x sur n .

Remarque 4.1.6. Nous ne permettons plus les formules à paramètres ; $\varphi(n)$ n'a plus de sens ; $\varphi[x := n]$ non plus, puisque n n'est pas un terme.

Lemme 4.1.7. *Tout sous-ensemble définissable de $\mathbb{N}$ est définissable sans paramètres.*

Démonstration. Si X est défini par la formule φ et l'assignation $s : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{N}$, on considère la formule $\varphi[v_i := \nu_{s(v_i)}]$. $\square$

Lemme 4.1.8. Dans tout modèle de PA_1 :

- l'addition et la multiplication sont commutatives ; on a distributivité ainsi que toutes les propriétés attendues ;
- la formule $\exists v_3 \ v_2 = v_1 + v_3$ définit une relation d'ordre total $v_1 \leq v_2$ compatible avec l'addition et la multiplication.

Démonstration. Récurrence. □

Ceci signifie en particulier que tout modèle de PA_1 est naturellement muni d'un ordre qui se comporte comme celui de $\mathbb{N}$.

4.1.3 La fonction β

On sait que $\mathbb{N}$ « code » les paires par une bijection classique ; il y a bien plus.

Définition 4.1.9 (fonction β). Soit $\beta : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ la fonction qui à (a, b, i) associe le reste de la division de a par $1 + (i + 1)b$.

La fonction β est évidemment définissable, puisque :

$$v_4 = \beta(v_1, v_2, v_3) \text{ ssi } (0 \leq v_4 < 1 + (v_3 + 1)v_2) \wedge (\exists v_5 \ v_1 = v_5(1 + (v_3 + 1)v_2) + v_4)$$

La fonction β permet d'introduire l'ensemble des suites finies « dans » $\mathbb{N}$.

Lemme 4.1.10. Soit $(r_0, \dots, r_k)$ une suite finie d'entiers. Alors il existe a et b tels que pour tout $i = 0 \dots k$, on ait $\beta(a, b, i) = r_i$.

Démonstration. C'est une application subtile de l'isomorphisme $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$ pour m et n premiers entre eux.

Pour que les r_i soient des restes modulo $1 + (i + 1)b$, il faut déjà qu'ils soient plus petits ; on s'en sort en prenant $b \geq \max_{i=0 \dots k} r_i$. On aimerait en outre que les $1 + (i + 1)b$ soient deux-à-deux premiers entre eux. En considérant les différences, on aimerait maîtriser les facteurs premiers de $(1 + (j + 1)b) - (1 + (i + 1)b) = (j - i)b$ (où $j - i = -k \dots k$). Ainsi $k!$ a ses chances, mais il n'est pas clair qu'il soit assez grand.

On prend donc un entier $N \geq \max(k, \max_{i=0 \dots k} r_i)$, et $b = N!$. Les $1 + (i + 1)b$ sont alors deux-à-deux premiers entre eux : si un nombre premier (ou 1) p divise $1 + (i + 1)b$ et $1 + (j + 1)b$, alors p divise $(j - i)b$ donc $p \leq N$. Dans ce cas p divise $1 + ib$, donc $p = 1$. On applique alors le théorème d'isomorphisme : il existe un entier a (d'ailleurs unique modulo le produit $(1 + b)(1 + 2b) \dots (1 + (k + 1)b)$) dont le reste modulo chaque $1 + (i + 1)b$ est r_i . □

Remarque 4.1.11. Il va de soi qu'on ne peut pas littéralement parler de « définissabilité des suites » dans $\mathbb{N}$. Mais voici une utilisation typique de la fonction β .

Corollaire 4.1.12. La fonction $\exp : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ qui à (x, y) associe x^y est définissable.

Démonstration. La définition récursive de l'exponentielle est bien sûr ce qu'on veut capturer. Toute la question est d'y arriver, grâce à la fonction β (une solution moins naïve ne marche pas!).

Soit $R(x, y, z)$ la relation :

$$\exists(a, b) \ (\beta(a, b, 0) = 1) \wedge (\forall i < y \ \beta(a, b, i + 1) = x \cdot \beta(a, b, i)) \wedge (\beta(a, b, y) = z)$$

Nul doute que R puisse être réécrite sous la forme d'une $\mathcal{L}$ -formule. Il est clair que $\mathbb{N} \models R(m, n, k)$ ssi $k = m^n$. □

Rappelons que pour tout $b > 1$, chaque entier admet un unique développement en base b .

Corollaire 4.1.13. *La relation sur $\mathbb{N}^3$: « m est le $k^{\text{ème}}$ chiffre du développement en base b de n » est définissable.*

Démonstration. $(m < b) \wedge \exists \ell_1 \exists \ell_2 \ (\ell_1 < b^k) \wedge (n = \ell_1 + m \cdot b^k + \ell_2 \cdot b^{k+1})$. $\square$

Nous avons déchaîné la puissance combinatoire d'une théorie des ensembles finis.

4.2 Le langage dans le modèle : codages

Nous allons à présent tout coder à l'intérieur de $\mathbb{N}$; « tout » y compris une bonne part de notre façon de faire des mathématiques. Il suffit pour cela de coder le mécanisme de l'écriture.

Il a paru tentant de faire en sorte que le codage imite exactement la façon dont nous écrivons : de même qu'une expression est une suite de symboles, son code est une suite de chiffres, tout comme la suite de chiffres 11 représente le nombre onze, du moins en base décimale.

Ceci suggère de se placer dans une base fixée. Or l'ensemble de variables est infini alors qu'il faut un ensemble fini de symboles. Une solution est d'imiter encore plus exactement notre façon d'écrire : le lecteur a remarqué que la première variable est v_1 , dont le code informatique est v_1 pour le logiciel employé par l'auteur.

– L'alphabet $\mathcal{A}_0$ de la logique du premier ordre comporte les symboles suivants :

$$(\) \ , \ \neg \ \wedge \ \vee \ \rightarrow \ \forall \ \exists \ v \ _ \ \{ \ } \ \} \ \models$$

– L'alphabet $\mathcal{A}_{\text{PA}_1}$ de l'arithmétique de Peano comporte les symboles de $\mathcal{A}_0$ ainsi que :

$$0 \ = \ s \ + \ .$$

– L'alphabet $\mathcal{A}_s$ (pour suites) comporte les symboles de $\mathcal{A}_{\text{PA}_1}$ ainsi que :

$$[\] \ ;$$

– L'alphabet $\mathcal{A}_t$ (pour arbres) comporte les symboles de $\mathcal{A}_s$ ainsi que :

$$\langle \ \rangle \ : \ @ \ g \ m \ d$$

Tout ceci est d'une lourdeur insensée et l'on peut trouver des codages plus élégants ; mais peu sont aussi fidèles au mécanisme même de l'écriture.

Exemple 4.2.1.

- v_n devient « $v_ \{s(\dots s(0)\dots)\}$ »
- $v_2 + v_1$ devient « $+(v_ \{s(s(0))\}, v_ \{s(0)\})$ ».

Notation 4.2.2. Soit b un entier supérieur au nombre de symboles de $\mathcal{A}_t$. Aux symboles de $\mathcal{A}_t$ on associe les codes suivants :

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} (&) & , & \neg & \wedge & \vee & \rightarrow & \dots & @ & g & m & d \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 23 & 24 & 25 & 29 \end{array}$$

Le code d'un caractère σ est noté $\# \sigma$.

Remarque 4.2.3. On trouve parfois dans la littérature l'astuce qui consiste à prendre pour b un nombre premier ; ceci permet dans une certaine mesure d'éliminer le recours à la fonction β . C'est pour nous sans importance car le Corollaire 4.1.13 est valable en base quelconque.

Notation 4.2.4 (code). Soit $E = \sigma_1 \dots \sigma_k$ une expression quelconque de l'alphabet $\mathcal{A}_\Gamma$ (c'est-à-dire une suite de symboles, on dit aussi « chaîne de caractères »). Son code $\#E$ est l'entier $\sum_{i=1}^k b^{i-1} \# \sigma_i$.

C'est l'écriture en base b *inversée* $\# \sigma_1 \dots \# \sigma_k$. En effet, l'écriture du français procède de gauche à droite, mais l'écriture mathématique de droite à gauche ; nous soumettons cette dernière au sens usuel.

Le codage proposé est injectif, ce qui est la moindre des choses. Mais il y a mieux. Comme on sait (Corollaire 4.1.13) identifier les symboles de nos expressions, on sait en fait tout faire définissablement.

Théorème 4.2.5 (informel). *Toute opération usuelle sur les codes d'expressions est définissable.*

Remarque 4.2.6. La véritable cause de ce théorème informel est à chercher du côté de la récursivité. Mais outre le fait qu'elle mériterait un chapitre (voire un cours) à part entière, cette théorie n'est pas dans le canon mathématique. Et pour parler sans précaution, la probabilité qu'un non-logicien s'en serve est nulle.

Dans toute la suite, $\mathcal{B}$ désigne l'un des alphabets $\mathcal{A}_\emptyset, \mathcal{A}_{\text{PA}_1}, \mathcal{A}_s, \mathcal{A}_t$.

Lemme 4.2.7. *L'ensemble $\#\text{Expr}\mathcal{B}$ des codes d'expressions de $\mathcal{B}$ est définissable.*

Démonstration. La longueur d'un nombre en base b est le premier ℓ tel que $n < b^\ell$; la fonction $\ell(n)$ est définissable. Alors n est le code d'une expression de l'alphabet $\mathcal{B}$ ssi pour tout $k < \ell(n)$, le $k^{\text{ème}}$ chiffre du développement en base b prend l'une des valeurs permises. $\square$

Lemme 4.2.8. *La fonction de $\#\text{Expr}\mathcal{B} \times \#\text{Expr}\mathcal{B}$ dans $\#\text{Expr}\mathcal{B}$ qui à $(\#E_1, \#E_2)$ associe $\#E_1E_2$ (code de la concaténée) est définissable.*

Démonstration. Si $\ell(E_1)$ désigne la longueur de E_1 (on sait que c'est définissable), E_1E_2 a pour code $\#E_1 + b^{\ell(E_1)}\#E_2$ (on écrit de gauche à droite). $\square$

Définition 4.2.9. Une bonne suite de $\mathcal{A}_{\text{PA}_1}$ est une expression de la forme $[E_1; \dots E_k]$ où les E_i sont des expressions de $\mathcal{A}_{\text{PA}_1}$.

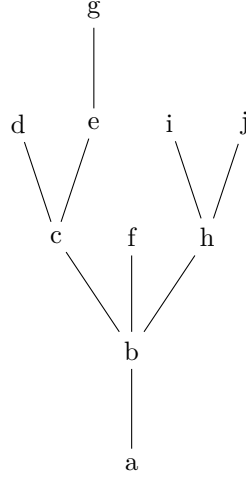
Lemme 4.2.10. *L'ensemble $\#\text{Suit}$ des codes de bonnes suites est définissable.*

Démonstration. n est le code d'une bonne suite ssi son écriture en base b :

- commence par $\#[$ et finit par $\#]$, qui n'apparaissent qu'une fois ;
- a pour plages maximales délimitées par $\#[, \#]$ et $\# :$ des expressions de $\mathcal{A}_{\text{PA}_1}$. $\square$

Définition 4.2.11. Un bon arbre est une fonction d'un arbre trivalent dans $\text{Expr}\mathcal{A}_s$, c'est-à-dire un arbre dont les différents nœuds (la racine et les feuilles sont des nœuds)

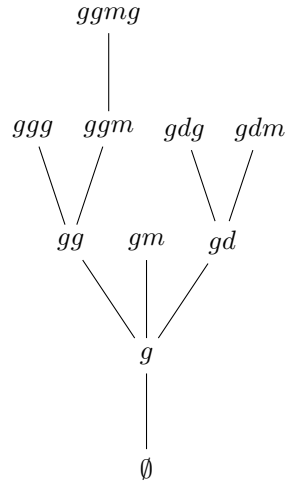
portent une expression de $\mathcal{A}_s$. Un bon arbre correspond donc à un graphe de la forme :



où les nœuds portent des expressions de $\mathcal{A}_s$.

(C'est un graphe orienté fini, connexe, sans cycles, avec un unique sommet terminal et au plus trois entrées par nœud.)

Les nœuds d'un bon arbre se numérotent aisément en clefs (gauche, milieu, droite) comme suit :



Les clefs de l'arbre sont les différentes suites de g, m, d qui interviennent ; les E_c sont des expression de $\mathcal{A}_s$ (nous n'aurons pas besoin d'arbres d'arbres).

Notation 4.2.12. À un bon arbre on associe l'expression de $\mathcal{A}_t$:

$$\langle E_{\emptyset} @ : E_g @ g : \quad \dots \quad : E_c @ c \rangle$$

où les clefs sont énumérées dans l'ordre lexicographique usuel.

Lemme 4.2.13. *L'ensemble des codes de bons arbres $\#Arbr$ est définissable.*

Démonstration. n est le code d'un bon arbre si et seulement si c'est le code d'une expression ayant les propriétés suivantes :

- elle commence par $\langle$ et finit par $\rangle$, qui n'apparaissent qu'une fois ;
- les plages maximales délimitées par $\langle, \rangle$ et $:$ sont de la forme $E@c$ où E est une expression de $\mathcal{A}_s$ et c une clef ;
- aucune clef n'apparaît deux fois ;
- si c est une clef et que cd apparaît, alors cm apparaît avant ;
- si c est une clef et que cm apparaît, alors cg apparaît avant ;
- si c est une clef et que cg apparaît, alors c apparaît avant.

□

Ceci permet de coder les bons arbres par les entiers.

4.2.1 Codage des termes et des formules

Lemme 4.2.14. *La fonction $n \mapsto \sharp\nu_n$ et l'ensemble $\sharp\mathbb{N}$ des codes d'entiers sont définissables.*

Démonstration. Pour la clarté nous noterons $\sharp_\sigma$ (en indice) le code de σ .

L'expression ν_n est $s(\dots s(0)\dots)$, son code est donc :

$$\sharp_s + b\sharp_{\langle} + b^2\sharp_s + \dots + b^{2n-2}\sharp_s + b^{2n-1}\sharp_{\langle} + b^{2n}\sharp_0 + b^{2n+1}\sharp_{\rangle} + \dots + b^{3n}\sharp_{\rangle}$$

ce qui fait :

$$\frac{1-b^{2n}}{1-b^2} (\sharp_s + b\sharp_{\langle}) + b^{2n}\sharp_0 + b^{2n+1}\frac{1-b^n}{1-b}\sharp_{\rangle}$$

Un entier m est le code d'un ν_n ss'il existe un entier n tel que m soit de la forme ci-dessus. □

Lemme 4.2.15. *La fonction $n \mapsto \sharp v_n$ et l'ensemble $\sharp\mathcal{V}$ des codes de variables sont définissables.*

Démonstration. ici encore nous noterons $\sharp_\sigma$ (en indice) le code de σ .

On voit que :

$$\sharp v_n = \sharp_v + b\sharp_{-} + b^2\sharp_{\{ } + \frac{1-b^{2n}}{1-b^2} b^3(\sharp_s + b\sharp_{\langle}) + b^{2n+3}\sharp_0 + \frac{1-b^n}{1-b} b^{2n+4}\sharp_{\rangle} + b^{3n+4}\sharp_{\rangle}$$

Un entier m est le code d'une variable ss'il existe un entier n tel que $m = \sharp v_n$. □

Lemme 4.2.16. *Les fonctions $\sharp E \mapsto \sharp s(E)$, $(\sharp E_1, \sharp E_2) \mapsto \sharp+(E_1, E_2)$ et $(\sharp E_1, \sharp E_2) \mapsto \sharp \cdot (E_1, E_2)$ sont définissables.*

Lemme 4.2.17. *L'ensemble $\sharp\text{Term} = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ est le } \sharp\text{-code d'un terme}\}$ est définissable.*

Démonstration. n est le code d'un terme ss'il existe un code de bon arbre ayant les propriétés suivantes :

- les feuilles sont des codes de variables ou le code de 0 ;
- chaque nœud est soit $s()$ du nœud parent, soit $+(,)$ ou $\cdot(,)$ des deux nœuds parents.
- la racine est n .

□

Remarque 4.2.18. Il existe ainsi une formule φ définissant dans $\mathbb{N}$ l'ensemble des (codes de) termes.

- Dans un modèle non-standard $\mathbb{N}^*$, φ définit des « termes non-standard », entités qui ont les mêmes propriétés combinatoires que les termes, mais qui pour nous ne correspondent à rien de sensé.

- Plusieurs définitions φ sont possibles. Autant leur interprétation dans $\mathbb{N}$ coïncide, autant deux définitions syntaxiquement distinctes φ_1 et φ_2 peuvent, dans un modèle non-standard $\mathbb{N}^*$, donner des ensembles très dissemblables.

Lemme 4.2.19. *L'ensemble $\sharp\text{Form} = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ est le } \sharp\text{-code d'une formule}\}$ est définissable.*

Démonstration. Similaire au cas des termes, puisque toute formule admet un arbre de construction. $\square$

Comme annoncé, nous n'avons jamais construit d'arbres d'arbres.

4.2.2 Codage des substitutions

Avant d'entamer observons que si l'on se donne un arbre de construction de φ , on peut dire si telle ou telle occurrence d'une variable x est libre ou liée : on regarde s'il y a une quantification $\exists x$ plus bas.

Lemme 4.2.20. *L'ensemble $\sharp\text{En}$ des codes d'énoncés est définissable.*

Lemme 4.2.21. *L'ensemble des triplets $(\sharp\varphi, \sharp x, \sharp t)$ où $\sharp\varphi$ est le code d'une formule, $\sharp x$ celui d'une variable, et $\sharp t$ celui d'un terme substituable à x dans φ est définissable, ainsi que la fonction $\text{sub} : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ qui envoie $\text{sub}(\sharp\varphi, \sharp x, \sharp t)$ vers $\sharp\varphi[x := t]$ partout où c'est possible.*

Démonstration. Le terme t est substituable à x dans φ ss'il existe un bon arbre construisant φ dans lequel remplacer les instances libres de x ne lie aucune variable de t .

$\text{sub}(\sharp\varphi, \sharp x, \sharp t) = d$ ssi d est le code d'une formule ψ et qu'il existe deux bons arbres T_1 et T_2 tels que :

- T_1 est un arbre de construction de φ ,
- T_2 un arbre de construction de ψ ,
- et que T_2 s'obtient de T_1 en remplaçant chaque occurrence libre de x par t . $\square$

Corollaire 4.2.22. *L'ensemble $\sharp\text{PA}_1$ des codes d'axiomes de PA_1 est définissable, ainsi que l'ensemble des codes d'axiomes de l'égalité.*

Démonstration. En fait il s'agit simplement du schéma de récurrence : les autres ensembles sont finis. Mais une formule ψ est une instance du schéma de récurrence ss'il existe une formule φ telle que ψ soit l'expression :

$$\varphi[v_1 := 0] \rightarrow ((\forall v_1 (\varphi \rightarrow \varphi[v_1 := s(v_1)])) \rightarrow (\forall v_1 \varphi)) \quad \square$$

4.2.3 Codage des déductions

Définition 4.2.23. Un séquent est une expression de la forme $\{\varphi_1; \dots; \varphi_k\} \vdash \varphi$, où les φ_k et φ sont des formules.

L'ensemble des codes de séquents est clairement définissable. À chaque axiome ψ de PA_1 ou de l'égalité on peut associer le séquent $\{\psi\} \vdash \psi$. L'ensemble des tels séquents est lui aussi définissable.

Lemme 4.2.24. *L'ensemble des codes de déductions est définissable.*

Démonstration. Un bon arbre code une déduction ss'il obéit aux règles suivantes :

- les nœuds initiaux sont des séquents d'axiomes de PA_1 ou d'égalité;

– les héritiers obéissent aux règles de déduction connues.

□

Corollaire 4.2.25. $\# \text{Th}(\text{PA}_1)$ est définissable.

Démonstration. n code une conséquence de PA_1 ssi n code une formule φ telle qu'il existe un arbre de déduction dont le nœud terminal est de la forme $\{\varphi_1; \dots; \varphi_k\} \Vdash \varphi$, où les φ_i sont dans PA_1 . □

FIN DE LA LEÇON N°11.

Résumé. Thème et Variations.

4.3 Incomplétude

4.3.1 Le menteur

Thème. *Un homme affirme qu'il ment. Dit-il la vérité ?*

Variation n°1 (Russell). $\text{ZF} \models \forall x \exists y \ y \notin x$.

Démonstration. Sinon il y a $\mathcal{U} \models \text{ZF}$ et un élément T tels que $\mathcal{U} \models \forall x \ x \in T$. Par compréhension $\mathcal{U} \models \exists F \forall x \ x \in F \leftrightarrow (x \in T \wedge x \notin x)$ (en notation par compréhension, $F = \{x \in T : x \notin x\}$). Mais comme $\mathcal{U} \models \forall x \ x \in T$, on a $\mathcal{U} \models \forall x \ x \in F \leftrightarrow x \notin x$. Alors $\mathcal{U} \models F \in F$ ssi $\mathcal{U} \models F \notin F$, contradiction. $\square$

Variation n°2 (Cantor). $\text{ZF} \models \forall x \forall y \ \neg(y : x \rightarrow P(x))$ (*y n'est pas une surjection de x sur P(x)*).

Démonstration. Sinon soient $\mathcal{U} \models \text{ZF}$ et g une surjection de A sur $P(A)$. Par compréhension $\mathcal{U} \models \exists F \forall x \ x \in F \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin g(x))$; par l'axiome de la puissance et par extensionnalité, $\mathcal{U} \models F \in P(A)$; par surjectivité de g , $\mathcal{U} \models \exists f \ f \in A \wedge g(f) = F$. Alors $\mathcal{U} \models f \in F$ ssi $\mathcal{U} \models f \notin F$, contradiction. $\square$

La Variation suivante n'est pas dans le cœur du cours; elle obéit pourtant exactement au même principe. Nous ne définissons pas le concept d'algorithme, qui n'est peut-être pas du ressort des mathématiques.

Variation n°3 (Turing). *Il n'existe pas d'algorithme prenant en entrée une paire (code d'algorithme A, entrée e) et décidant si l'algorithme A exécuté avec l'entrée e s'arrête ou non.*

Démonstration. Pour un algorithme A et une entrée e , notons $A \downarrow e$ si A termine en e , et $A \uparrow e$ sinon. Supposons qu'il existe un algorithme S décidant de l'arrêt. On construit alors l'algorithme F qui prend une entrée e et fait les choses suivantes :

- si e n'est pas un code d'algorithme (ceci est décidable algorithmiquement), $F \downarrow e$;
- si e code l'algorithme A et que $A \uparrow e$ (ceci est décidable algorithmiquement en invoquant $S(A, e)$), $F \downarrow e$;
- si e code l'algorithme A et que $A \downarrow e$ (même remarque), on lance F dans une boucle infinie de sorte que $F \uparrow e$.

F est alors codé par f , et l'on exécute F en l'entrée f . Alors $F \downarrow f$ ssi $F \uparrow f$. Contradiction. $\square$

4.3.2 Le théorème de Tarski

À la leçon précédente nous avons eu l'impression de pouvoir reconstruire tous les concepts usuels à l'intérieur de $\mathbb{N}$; le Chapitre 1 serait-il, au codage près, un entier ?

On pourrait ainsi espérer que la structure $(\mathbb{N}, 0, s, +, \cdot)$ serait assez expressive pour définir la « vérité dans le modèle standard », i.e. la relation de satisfaction $\mathbb{N} \models \cdot$. C'est en fait tout le contraire : la structure $(\mathbb{N}, 0, s, +, \cdot)$ est si expressive que la notion de satisfaction y est devenue monstrueusement compliquée et échappe à la définissabilité.

Variation n°4 (Tarski). *L'ensemble des codes d'énoncés vrais dans $\mathbb{N}$ n'est pas définissable.*

Remarque 4.3.1. Cela dépend bien sûr du codage. On peut mettre en bijection l'ensemble des énoncés vrais avec $2\mathbb{N}$, et celui des énoncés faux avec $2\mathbb{N}+1$. L'ensemble des codes d'énoncés vrais est alors définissable, mais le codage n'est pas « explicite » (au sens de la récursivité).

Démonstration. Commençons par l'idée informelle. Supposons qu'on énumère les formules à une variable libre par (ψ_n) , et formons l'ensemble :

$$F = \{n \in \mathbb{N} : \mathbb{N} \models \neg\psi_n(n)\}$$

où ψ_n est la $n^{\text{ème}}$ formule à une variable libre, et $\psi_n(n)$ la formule obtenue en substituant n à cette variable. L'hypothèse que la vérité est définissable devrait permettre de définir F . Soit alors $\psi_{n_0}(x)$ une définition. Alors $\mathbb{N} \models \psi_{n_0}(n_0)$ ssi $n_0 \in F$ ssi $\mathbb{N} \models \neg\psi_{n_0}(n_0)$, d'où la contradiction.

Reste à formaliser tout ceci (l'idée y est). Soit $\#T = \#\text{Th}(\mathbb{N})$ l'ensemble, supposé définissable, des #-codes d'énoncés vrais, et formons :

$$F = \{n \in \mathbb{N} : n \in \#\text{Form} \wedge \text{sub}(n, \#v_1, \#\nu_n) \notin \#T\}$$

F est alors définissable par une formule ψ en la seule variable libre v_1 . Soit n_0 son code. Alors :

$$n_0 \in F \quad \text{ssi} \quad \text{sub}(n_0, \#v_1, \#\nu_{n_0}) \notin \#T \quad \text{ssi} \quad \psi[v_1 := \nu_{n_0}] \notin T \quad \text{ssi} \quad \mathbb{N} \not\models \psi[v_1 := \nu_{n_0}]$$

Mais comme l'interprétation du terme ν_{n_0} est n_0 , on a ainsi :

$$n_0 \in F \quad \text{ssi} \quad \mathbb{N}[v_1 = n_0] \not\models \psi \quad \text{ssi} \quad n_0 \notin F$$

Contradiction. □

Remarque 4.3.2. Cette démonstration n'est évidemment pas formalisable dans PA_1 : en fait, l'énoncé même du théorème de Tarski explique que l'une des notions en jeu (celle de vérité, ou de satisfaction) est brutalement extérieure à PA_1 .

4.3.3 L'incomplétude de PA_1

Variation n°5 (Gödel, premier théorème d'incomplétude). *PA_1 n'est pas complète.*

Démonstration. Notre codage (ou un autre analogue) étant fixé, $\#\text{Th}(\mathbb{N})$ n'est pas définissable d'après le théorème de Tarski, Variation n°4. Mais comme $\#\text{Th}(\text{PA}_1)$ est définissable, on a $\text{Th}(\text{PA}_1) \neq \text{Th}(\mathbb{N})$; PA_1 est incomplète. □

Remarque 4.3.3.

- Un corollaire est qu'il existe des modèles de PA_1 qui ne sont pas extension élémentaire de $\mathbb{N}$, puisque $\text{Th}(\text{PA}_1) \subsetneq \text{Th}(\mathbb{N})$.
- Le théorème se généralise à toute théorie réursive cohérente T étendant PA_1 (car $\#\text{Th}(T)$ reste définissable). Notamment, si φ est un énoncé indécidable de PA_1 , alors $\text{PA}_1 \cup \{\varphi\}$ reste réursive et cohérente, donc elle est encore incomplète.
- En revanche, si l'on considère l'ensemble $\text{Th}(\mathbb{N})$ des énoncés vrais dans $\mathbb{N}$, on a bien une théorie complète, mais non réursive.

Par opposition au Théorème de Tarski, l'énoncé du premier théorème d'incomplétude est formalisable dans PA_1 (sans difficulté, et fait plus bas). Mais devoir faire référence à la vérité dans le modèle standard pour le démontrer n'est pas sans nous agacer : d'après le théorème de Tarski, ce concept est extérieur à PA_1 . Essayons sans.

Variation n°6. PA_1 n'est pas complète.

Démonstration. Au lieu de $\{n \in \mathbb{N} : n \in \#Form \wedge \text{sub}(n, \#v_1, \#\nu_n) \notin \#Th(\mathbb{N})\}$, on considère à présent $\{n \in \mathbb{N} : n \in \#Form \wedge \text{sub}(n, \#v_1, \#\nu_n) \notin \#Th(PA_1)\}$. On construit ainsi un énoncé G tel que $\mathbb{N} \models G$ ssi $PA_1 \not\models G$.

Si $\mathbb{N} \not\models G$, alors $PA_1 \vdash G$, donc $\mathbb{N} \models G$: contradiction. Donc $\mathbb{N} \models G$ et $PA_1 \not\models G$: G est vrai dans le modèle standard sans être conséquence de la théorie. $\square$

La technique retenue dans la Variation n°6 pour démontrer l'incomplétude reste extérieure à PA_1 : dans la preuve on fait toujours référence à la satisfaction qui comme nous le savons est non formalisable dans PA_1 (puisqu'elle ne l'est même pas dans le modèle standard).

La question reste donc de savoir si le premier théorème d'incomplétude est conséquence de PA_1 . Il se trouve que PA_1 en démontre une forme. La prise de conscience de ce fait sera la clef du « second » théorème (attention, PA_1 ne démontre pas ce second théorème).

Ici s'arrête la théorie des modèles à proprement parler. Les phénomènes d'incomplétude suivants requièrent une part incompressible de récursivité ; nous omettrons bien des détails. La fin de ce chapitre est d'ordre plus culturel que technique.

4.3.4 Renforcement du premier théorème

Remarque 4.3.4. Puisque nous avons décidé de sacrifier toute référence au modèle standard, c'est-à-dire au sens mathématique de nos formules, les énoncés des théorèmes qui suivent sont tous un peu plus compliqués que ce qu'en attend l'intuition. Il est très facile de s'y tromper.

Notation 4.3.5.

- Soit $En(v_1)$ une formule définissant dans $\mathbb{N}$ l'ensemble $\#En$.
- Soit $Th(v_1)$ une formule définissant dans $\mathbb{N}$ l'ensemble $\#Th(PA_1)$.
- Soit $Thnon(v_1)$ définissant $\{\#\varphi : \neg\varphi \in Th(PA_1)\}$.

Pour tout entier n , $\mathbb{N}[v_1 = n] \models Th$ ssi n est le code d'un théorème de PA_1 .

Notation 4.3.6. Soit $Comp(PA_1)$ l'énoncé : $\forall v_1 En(v_1) \rightarrow (Th(v_1) \vee Thnon(v_1))$.

Remarque 4.3.7. Il ne suffit pas de dire qu'il existe un énoncé équivalent à la complétude de PA_1 ($1 = 0$ ferait l'affaire). Nous savons (Variation n°5) que $\mathbb{N} \models \neg Comp(PA_1)$, mais la question est de déterminer si $PA_1 \vdash \neg Comp(PA_1)$.

La relecture de la Variation n°6 met en évidence un fait surprenant : pour conclure à l'incomplétude, on fait une démonstration par l'absurde utilisant la cohérence de PA_1 . La formalisation de la cohérence est immédiate.

Notation 4.3.8. Soit $Coh(PA_1)$ l'énoncé $\neg Th[v_1 := \nu_{\#(1=0)}]$.

Nous croyons que $\mathbb{N} \models PA_1$; en particulier, PA_1 est cohérente, et donc $\mathbb{N} \models Coh(PA_1)$. La question épineuse va se poser de savoir si $PA_1 \vdash Coh(PA_1)$ (réponse partielle dans le second théorème d'incomplétude, Variation n°9).

On peut alors renforcer le premier théorème d'incomplétude.

Variation n°7 (Gödel). $PA_1 \vdash \text{Coh}(PA_1) \rightarrow \neg \text{Comp}(PA_1)$.

Les choses se compliquent considérablement. Une démonstration de $\neg \text{Comp}(PA_1)$ dans PA_1 devrait éviter la notion pourtant naturelle au mathématicien de satisfaction. Il faudrait ainsi tout recoder, non pas dans le modèle standard $\mathbb{N}$, mais dans PA_1 même ; la notion de *définissabilité dans le modèle* est remplacée par celle de *représentabilité dans la théorie* qui en est un peu l'analogue en théorie de la récursivité mais dont nous ne donnons pas la définition. Rassurons le lecteur : la fonction β est représentable dans PA_1 .

Esquisse de démonstration. L'idée centrale est de construire un énoncé G tel que $PA_1 \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Th}[v_1 := \nu_{\#G}]$ et $PA_1 \vdash \neg G \leftrightarrow \neg \text{Th}[v_1 := \nu_{\# \neg G}]$. Il est très important de comparer avec ce qu'on faisait dans la Variation n°6 : on élimine à présent toute référence à la vérité dans le modèle standard ! On veut ainsi une déduction dans PA_1 , et c'est là qu'intervient la récursivité, cadre formel de ceux qui n'ont pas de cadre formel.

On dispose du Lemme suivant (admis) :

Lemme 4.3.9 (point fixe). *Soit $\varphi(v_1)$ une formule dont la variable libre est v_1 . Alors il existe un énoncé G_φ tel que : $PA_1 \vdash G_\varphi \leftrightarrow \varphi[v_1 := \nu_{\#G_\varphi}]$.*

Nous avons déjà utilisé dans les Variations n°4 et n°6 l'analogue sémantique de ce Lemme, i.e. une construction similaire avec des définissables de $\mathbb{N}$. La fonction de substitution sub étant représentable dans PA_1 , on peut se convaincre que cette construction reste possible au niveau représentable. (Mais une démonstration rigoureuse du Lemme prend autrement plus de temps sans apporter grand' chose.)

Appliquant ce lemme à une formule φ que nous n'explicitons pas, on produit un énoncé G tel que $PA_1 \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Th}[v_1 := \nu_{\#G}]$ et $PA_1 \vdash \neg G \leftrightarrow \neg \text{Th}[v_1 := \nu_{\# \neg G}]$. (Il s'agit ainsi d'un point fixe *simultané* ; sans être difficile, c'est astucieux et nous omettons donc la construction de φ .)

On peut alors montrer que $PA_1 \vdash G$ comme $PA_1 \vdash \neg G$ mène à l'incohérence de PA_1 , mais surtout que cette contradiction peut être déduite dans PA_1 même. On a donc en fait construit un énoncé G tel que $PA_1 \vdash \text{Coh}(PA_1) \rightarrow \neg \text{Th}[v_1 := \nu_{\#G}]$ et $PA_1 \vdash \text{Coh}(PA_1) \rightarrow \neg \text{Th}[v_1 := \nu_{\# \neg G}]$. Et l'on peut en déduire $PA_1 \vdash \text{Coh}(PA_1) \rightarrow \neg \text{Comp}(PA_1)$. $\square$

4.3.5 Le second théorème

Pour renforcer le premier Théorème d'incomplétude (Variation n°7), nous avons mis en évidence un énoncé $\text{Coh}(PA_1)$ (d'ailleurs vrai) affirmant la cohérence de PA_1 . La question est à présent de savoir si $\text{Coh}(PA_1)$ est conséquence de PA_1 . La réponse est donnée dans le second théorème d'incomplétude, Variation n°9 plus bas. Mais nous devons d'abord reparler un peu de démontrabilité.

Notation 4.3.10. Soit φ un énoncé. On note $\Box\varphi$ l'énoncé $\text{Th}[v_1 := \nu_{\#\varphi}]$.

L'interprétation dans $\mathbb{N}$ de ce symbole (emprunté à la logique modale, où il désigne la nécessité) est « PA_1 démontre » ; attention, l'interprétation dans un modèle $\mathbb{N}^*$ non-standard est moins claire. En tout cas ceci permet de distinguer les vérités de $\mathbb{N}$ (qui du point de vue de PA_1 peuvent être contingentes) des théorèmes de PA_1 (qui restent vrais dans tout modèle et sont donc des vérités nécessaires).

Il se trouve que $\Box$ vérifie les principes suivants. Les noms sembleront aléatoires ; c'est qu'ils sont eux aussi empruntés à la logique modale.

Proposition 4.3.11 (admise).

- (N) Si $PA_1 \vdash \varphi$, alors $PA_1 \vdash \Box\varphi$.
- (K) $PA_1 \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$.
- (4) $PA_1 \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$.

Remarque 4.3.12.

- On se convainc aisément de la propriété (K) : si l'on a une preuve de $\varphi \rightarrow \psi$ ainsi qu'une preuve de φ , non seulement on a une preuve de ψ , mais on sait même en expliquer la construction (un collage d'arbres) à PA_1 .
- La propriété (N) est intuitive : si $PA_1 \vdash \varphi$, i.e. $\mathbb{N} \models \Box\varphi$, alors dans $\mathbb{N}$ il existe un entier codant pour une preuve de φ à partir de PA_1 . Comme on sait vérifier que n est bien un code de preuve, on a $\mathbb{N} \models \Box\Box\varphi$, i.e. $PA_1 \vdash \Box\varphi$. Cet argument utilise la vérité : il ne se formalise pas dans PA_1 . On n'a *pas* démontré que PA_1 démontre $\varphi \rightarrow \Box\varphi$.
- La propriété (4) naît du besoin d'*internaliser* la propriété (N), qui fait référence à la vérité. Mais on ne peut pas affirmer « $PA_1 \vdash \varphi \rightarrow \Box\varphi$ » ; il faut préfixer par $\Box$. L'énoncé est subtil ; sa démonstration aussi qui requiert de la récursivité.

Ceci étant dit, PA_1 manifeste une certaine forme de complétude : si PA_1 ne se trompe pas quant à la correction de la preuve d'une formule, alors cette formule est déjà conséquence de PA_1 .

Variation n°8 (Löb). Si $PA_1 \vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi$, alors $PA_1 \vdash \varphi$.

Démonstration. Par le lemme de point fixe (Lemme 4.3.9) appliqué à la formule $f(v_1) : \text{Th}(v_1) \rightarrow \varphi$, il existe un énoncé ψ tel que :

$$PA_1 \vdash \psi \leftrightarrow (\Box\psi \rightarrow \varphi)$$

La démonstration qui vient n'est bien sûr pas une déduction au sens de PA_1 , mais nous la présentons quand même sous forme d'arbre :

$$\begin{array}{c}
\vdots \text{ def. } \psi \\
PA_1 \vdash \psi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \varphi) \\
\vdots \text{ N} \\
\frac{PA_1 \vdash \Box(\psi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \varphi))}{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow (\Box\Box\psi \rightarrow \Box\varphi)} \text{ K} \quad \frac{\vdots \text{ 4}}{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow \Box\Box\psi} \rightarrow_e \quad \frac{\vdots \text{ hyp.deLöb}}{PA_1 \vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi} \rightarrow_e \quad \frac{\vdots \text{ def. } \psi}{PA_1 \vdash \psi \leftrightarrow (\Box\psi \rightarrow \varphi)} \rightarrow_e \\
\frac{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow (\Box\Box\psi \rightarrow \Box\varphi)}{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow \Box\varphi} \rightarrow_e \quad \frac{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow \Box\Box\psi}{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow \varphi} \rightarrow_e \quad \frac{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow \varphi}{PA_1 \vdash \psi} (*)
\end{array}$$

Donc :

$$\begin{array}{c}
\vdots (*) \quad \vdots (*) \quad \vdots \text{ def. } \psi \\
\frac{PA_1 \vdash \psi}{PA_1 \vdash \Box\psi} \text{ N} \quad \frac{PA_1 \vdash \psi \quad PA_1 \vdash \psi \leftrightarrow (\Box\psi \rightarrow \varphi)}{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow \varphi} \text{ N} \\
\frac{PA_1 \vdash \Box\psi \rightarrow \varphi}{PA_1 \vdash \varphi} \rightarrow_e
\end{array}$$

□

Variation n°9 (Gödel, second théorème d'incomplétude). Si $PA_1 \vdash \text{Coh}(PA_1)$, alors $PA_1 \vdash \neg\text{Coh}(PA_1)$.

Démonstration. Supposons $PA_1 \vdash \text{Coh}(PA_1)$. Alors $PA_1 \cup \{\Box(1 = 0)\}$ est incohérente : $PA_1 \vdash \Box(1 = 0) \rightarrow (1 = 0)$. Par le théorème de Löb, $PA_1 \vdash 1 = 0$, donc PA_1 est incohérente ; en particulier $PA_1 \vdash \neg\text{Coh}(PA_1)$. □

4.3.6 Mises en garde

Remarque 4.3.13. Pour nous qui ne doutons pas de la cohérence de PA_1 , le second théorème a le corollaire plus simple : « $PA_1 \not\vdash \text{Coh}(PA_1)$ ». Par complétude, on a donc $PA_1 \not\models \text{Coh}(PA_1)$: il existe ainsi un modèle N^* de $PA_1 \cup \{\neg \text{Coh}(PA_1)\}$. C'est un modèle non-standard de PA_1 (car dans le modèle standard N , l'énoncé $\text{Coh}(PA_1)$ est vrai), qui affirme détenir une démonstration de l'incohérence de PA_1 . Mais cette « démonstration » est un objet non-standard, certainement de longueur non-standard, et utilise sans doute des formules de longueur non-standard : rien de cela n'est pour nous recevable comme une vraie démonstration.

En clair : à partir du moment où nous avons formalisé dans N la notion intuitive de formule ou de déduction, nous avons créé dans chaque modèle N^* des analogues purement formels et décorrélés de notre intuition. Ce sont les effets de bord de l'axiomatique.

Remarque 4.3.14. Le second théorème ne démontre aucunement $\neg \text{Coh}(PA_1)$. Il ne signifie même pas que l'on ne peut pas démontrer $\text{Coh}(PA_1)$: il dit juste qu'on ne peut pas le démontrer dans PA_1 .

Gentzen a le premier démontré $\text{Coh}(PA_1)$ avec un peu de récurrence ordinale. Il ne s'agit pas d'appuyer PA_1 sur ZF (ce qui est trivialement possible) : Gentzen utilise un fragment très faible de théorie des ensembles, juste une forme de récurrence modérément longue (un ordinal $> \omega$, mais dénombrable) sur des formules sans quanteurs. Sa théorie n'est même pas plus forte que PA_1 ; elle se contente d'établir sa cohérence.

Remarque 4.3.15. Nous ne doutons pas de PA_1 , et écrivons donc le second théorème sous la forme « $PA_1 \not\vdash \text{Coh}(PA_1)$ ». Le lecteur sait peut-être qu'il existe à ce théorème toutes formes de généralisations arbitraires, parlant de logiques et de théories que jamais un mathématicien ne daignera regarder.

Il en va bien autrement de la théorie du premier ordre ZF. Les arguments donnés ici sont tout aussi valables pour cette théorie (strictement plus expressive que PA_1). Mais alors que nous disposions d'un modèle naturel de PA_1 , la question est plus problématique en ce qui concerne ZF. Et dans la mesure où il n'y a pas de modèle naturel de ZF « observable dans la nature » (ici l'auteur avoue son penchant pour un platonisme kroneckerien), il paraît audacieux d'affirmer sa cohérence. C'est pour cela que les théorèmes de théorie des ensembles sont des énoncés de cohérence *relative*, tel « si ZF est cohérente, alors $ZF \cup \{HC\}$ l'est aussi ».

Ces lignes signifient simplement que leur auteur n'a pas en la cohérence de ZF la même foi sincère qu'en celle de PA_1 , et qu'il énonce ainsi le second théorème : « si $ZF \vdash \text{Coh}(ZF)$, alors $ZF \vdash \neg \text{Coh}(ZF)$ ».

FIN DE LA LEÇON N°12.

Table des matières

1	Logique du premier ordre	1
1.1	Langages et structures	1
1.1.1	Syntaxe	2
1.1.2	Sémantique	1
1.2	Déductions	4
1.2.1	Règles pour les connecteurs (logique propositionnelle)	5
1.2.2	Substitutions	1
1.2.3	Règles de déduction : calcul des prédicats	3
1.2.4	Deux résultats ennuyeux	5
1.3	Complétude	1
1.3.1	Extension du langage et de l'ensemble de formules	2
1.3.2	Base de Henkin	4
1.3.3	Compacité	5
2	Une théorie de l'appartenance	1
2.1	Les axiomes de ZF	1
2.1.1	Premiers axiomes	2
2.1.2	Schéma de remplacement et constructions de fonctions	3
2.1.3	Codage des constructions naïves	3
2.2	Ordinaux	5
2.2.1	Bons ordres	5
2.2.2	Ordinaux de Von Neumann	7
2.2.3	L'infini	8
2.3	Cardinaux	1
2.3.1	L'axiome du choix	1
2.3.2	Cardinaux et alephs	3
3	Bribes de théorie des modèles	1
3.1	Compacité	2
3.1.1	Filtres et ultrafiltres	2
3.1.2	Ultraproduits	3
3.1.3	Démonstration du théorème de compacité	4
3.2	Notions de base	5
3.2.1	Équivalence élémentaire	5
3.2.2	Inclusion et inclusion élémentaire	1
3.3	Théorèmes de Löwenheim-Skolem	3
3.3.1	Sous-structure engendrée	3
3.3.2	Skolémisation et théorèmes de Löwenheim-Skolem	4
3.4	Morphismes et notions liées	1
3.4.1	Morphismes	1
3.4.2	Morphismes élémentaires	1

3.4.3	Catégoricité	2
3.4.4	Va-et-vient	3
3.5	Méthodes pratiques	1
3.5.1	Espaces de types	1
3.5.2	ω -saturation	3
3.5.3	Élimination des quanteurs	4
4	Phénomènes d'incomplétude (Variations en mode crétois)	1
4.1	L'arithmétique de Peano	1
4.1.1	Mises en garde	2
4.1.2	Modèles de PA_1 ; le modèle standard dans le langage	2
4.1.3	La fonction β	3
4.2	Le langage dans le modèle : codages	4
4.2.1	Codage des termes et des formules	7
4.2.2	Codage des substitutions	8
4.2.3	Codage des déductions	8
4.3	Incomplétude	1
4.3.1	Le menteur	1
4.3.2	Le théorème de Tarski	1
4.3.3	L'incomplétude de PA_1	2
4.3.4	Renforcement du premier théorème	3
4.3.5	Le second théorème	4
4.3.6	Mises en garde	6
	Table des matières	8
	Liste des leçons	9
	Notions abordées	10
	Résultats et méthodes	12

Liste des leçons

Leçon n°1 (Introduction – Logique du premier ordre : syntaxe)	1
Leçon n°2 (Sémantique ; déductions propositionnelles)	1
Leçon n°3 (Calcul des prédicats)	1
Leçon n°4 (Complétude et Compacité)	1
Leçon n°5 (Axiomes de ZF et ordinaux)	1
Leçon n°6 (Axiome du choix et cardinaux)	1
Leçon n°7 (Ultraproduits et compacité ; équivalence élémentaire)	1
Leçon n°8 (Inclusion élémentaire et théorèmes de Löwenheim-Skolem)	1
Leçon n°9 (Morphismes)	1
Leçon n°10 (Types, saturation, applications)	1
Leçon n°11 (Incomplétude : PA_1 , fonction β , codages)	1
Leçon n°12 (Tarski et Gödel)	1

Notions abordées

- Assignation, voir Variables
- Axiome, 6
 - Règle de l', 5
- β , fonction, 3
- Bon ordre, 6
- Cardinal, 3
- Catégoricité, 2
- Choix, axiome du, 1
- Codage, 4
- Cohérence, 5
- Complétude
 - d'une théorie, 4, 5
- Compréhension, schéma de, 3
- Conjonction, 2
 - Interprétation de la, 1
 - Règles de la, 6
- Connecteurs logiques, 2, 5
- Conséquence
 - sémantique, 3
 - syntactique, 4
- Contraposition, 7
- Déduction, 4, 8
 - Règles de, 3, 5, 6
- Définissabilité, 1, 2
- Disjonction, 2
 - Interprétation de la, 1
 - Règles de la, 6
- Élimination
 - Ensemble d', 4
- Énoncé, 5, 8
- Extensionnalité, axiome d', 2
- Filtre, 2
- Fonctionnelle, 3
- Formule, 4, 8
- Hypothèse du continu, 4
- Implication, 2
 - Interprétation de la, 1
 - Règles de l', 6
- Infini, axiome de l', 8
- Interprétation, 1
- Isomorphisme, 1
 - α -, 4
 - entre bons ordres, 6
 - local, 3
- Langage du premier ordre, 2
- Logique
 - classique ou intuitionniste, 4
- Modèle, 3
- Modus ponens ou tollens, voir Implication, règles de l'
- Morphisme, 1
 - élémentaire, 1
- Négation, 2
 - double, 6
 - Interprétation de la, 1
 - Règles de la, 5
- Ordinal, 7
- PA_1 , 1, 6
- Parties, axiome des, 2
- Puissance, axiome de la, 2
- Quanteurs, 2
 - Élimination des, 4
 - Interprétation des, 1
 - Règles des, 4
- Remplacement, schéma de, 3
- Satisfaction, 1
- Satisfaisabilité, 3
- Saturation, 3
- Signature, voir Langage du premier ordre
- Skolem
 - fonction de, 4
- Somme, axiome de la, 2
- Sous-structure, 1

- élémentaire, 2
- Stone, espace de $(*)$, 3
- Structure, 1
 - signée, voir Variable, assignation des
- Substitution, 1, 8
- Symboles logiques, 2
- Tautologie, voir Conséquence sémantique
- Terme, 3, 7
 - substituable, voir Substitution
- Théorie, 6
 - d'une structure, 3, 5
- Ultrafiltre, 2
- Ultraproduit, 3
- Union, axiome de la, 2
- Univers, 3
- Validité, voir Conséquence sémantique
- Variables
 - assignation des, 1
 - d'un terme, 3
 - d'une formule, 5
 - libres et liées, 5
- ZF(C), 1–3, 8

Résultats et méthodes

- Burali-Forti, paradoxe de, 8
- Catégoricité
 - $\aleph_0$ -catégoricité de DLO, 2, 6
 - $\aleph_1$ -catégoricité de ACF_q , 2
- Chaîne élémentaire, lemme de la, 2
- Compacité
 - de la logique du premier ordre, 4, 5
- Complétude
 - d'une théorie, test pratique, 4, 6
 - de la logique du premier ordre, 1
 - de la théorie ACF_q , 3, 4
 - de la théorie DLO, 3, 5
- Correction
 - de la logique du premier ordre, 5
- Élimination
 - pour la théorie ACF, 5
 - pour la théorie DLO, 5
 - test pratique, 5
 - Théorème d', 4
- Gödel
 - 1er théorème d'incomplétude de, voir Incomplétude
 - 2nd théorème d'incomplétude de, 6
 - théorème de complétude de, voir Complétude
- Généralisation, lemme de, 5
- Incomplétude
 - de PA_1 , 2-4, 6
 - de ZF, 6
- Löb, théorème de, 5
- Löwenheim-Skolem
 - théorème de, 6
 - théorème de, ascendant, 6
 - théorème de, descendant, 5
- Łoś, théorème de, 4
- Méthode des diagrammes, 1, 2, 6
- Morley, théorème de (*), 3
- Récurrance ordinale, 8
- Renommage, lemme de, 5
- Skolem, paradoxe de, 5
- Tarski
 - test de, 2
 - théorème de, 2
- Va et vient, 5
- Vaught, critère de, 3